高等数学 A 习题课讲义

原生生物

* 高等数学 A [刘培东老师班] 习题课讲义。
* 由于高等数学是一个需要大量练习的学科，习题课的主要组织结构将会是通过**题目**进行。我会给每道题一个编号，这样大家就可以看到一学期的知识究竟需要多少个练习来掌握。
* 讲义中提到的 n 默认为正整数，n 趋于无穷时的极限均指**数列极限**。C_m^n 代表组合数 $\frac{m!}{n!(m-n)!}$，且当 $m < n$ 时定义为 0。

目录

一 难易 **4**

§1.1 有关大学数学 4

1.1.1 文本 4

1.1.2 抽象 4

1.1.3 证明 6

1.1.4 方法 6

§1.2 联系 7

1.2.1 结构与动机 7

1.2.2 问与想 7

二 数列极限 **9**

§2.1 作业解答 9

§2.2 严谨性 12

2.2.1 替换原理 12

2.2.2 任意与存在 13

§2.3 证明的思路 18

2.3.1 存在性问题的非构造证明 18

2.3.2 从直觉出发 23

§2.4 阶估算 I 27

2.4.1 什么是阶 27

2.4.2 多项式的用处 30

三 函数极限 **36**

§3.1 作业解答 36

§3.2 连续函数 41

3.2.1 连续与函数极限 41

3.2.2 归结原理 42

3.2.3 介值定理 45

3.2.4 最值定理 48

§3.3 初等函数连续性 50
3.3.1 反函数 50
3.3.2 指数与对数 52
3.3.3 幂函数 57
3.3.4 三角与反三角 60
3.3.5 补充与结论 61

四 有限与无穷 64
§4.1 无穷大 64
4.1.1 无穷的邻域 64
4.1.2 常用极限定理 67
§4.2 阶估算 II 72
4.2.1 涉及无穷的极限 72
4.2.2 无穷大的阶 79
4.2.3 无穷小的阶 82
4.2.4 更复杂的换元 86

五 导数 92
§5.1 连续函数补充 92
5.1.1 介值定理构造 92
5.1.2 函数迭代 95
§5.2 定义 99
5.2.1 导数的运算 99
5.2.2 可导性与近似 104
§5.3 计算 106
5.3.1 高阶导数 106
5.3.2 隐函数与参数曲线 111
5.3.3 微分 112

六 微积分基本定理 116
§6.1 作业解答 116
§6.2 积分 129
6.2.1 不定积分定义 129
6.2.2 定积分定义 129
6.2.3 本质差异 130
§6.3 微积分基本定理 131
6.3.1 变限积分的导数 131
6.3.2 导数的积分 131

七 积分计算 132
§7.1 作业解答 132
§7.2 不定积分 142
7.2.1 换元与配凑 142
7.2.2 分部积分 143
7.2.3 有理函数相关 143
§7.3 定积分 144

7.3.1 换元与配凑 144
7.3.2 分部与递推 144
7.3.3 对称性 145

八 积分的应用 **146**
§8.1 作业解答 146
§8.2 积分与极限 146
8.2.1 数列极限 146
8.2.2 积分中值定理 146
§8.3 不等式 146

九 期中复习 **147**
§9.1 数列 147
§9.2 函数 147
§9.3 积分 147

一　难易

本次习题课主要介绍了大学数学 (主要针对高等数学 A 与线性代数 A) 相关的学习建议，不存在需要掌握的知识性内容，但仍然建议大家阅读。

§1.1　有关大学数学

说到关于大学数学的建议，自然需要先从大学数学课与中学阶段数学的本质不同讲起。我们主要分为四件事讨论：文本的重要性、抽象层级的提升、证明逻辑的强化与学习方法的差异。

1.1.1　文本

个人一直的观点是，比起课堂，**对文本的阅读** (尤其是教材) 往往是更加重要的。原因有二：一方面，大学数学的内容量大，导致上课需要快速过掉较多内容，这就导致老师的**节奏**注定只能适合一小部分人，对剩下的同学来说跟上思路是很难的 (更大的问题是 “老师以为大家会” 的东西可能是自己尚未学过的，这种默认知识背景不同的情况会导致更多问题)；另一方面，即使能够跟上，上课来不及理解更多细节也会导致**以为自己懂了**，也就是虽然听着感觉理解了，但还是无法做出对应的题目。

——当然，上面说的这两方面问题读文本也会有，但以读为主的的最大好处是，**按自己节奏阅读的成本很低**。上课时无法随时暂停、快进或重放内容，即使有了录课，如此看一段视频所花的时间也远比读一段教材要高。

接下来，我们该聊聊阅读教材的注意事项了。很显然 (这是本讲义第一次出现显然这个词，也将是最后一次)，**朗读**一遍教材是无法对学习有任何帮助的。为了让**阅读**有超出朗读的效果，有两件事必须注意。首先，一定要注意教材的**逻辑细节**，简单来说，必须知道每个证明里上一句话到下一句话是用了何种**结论**。教材上的证明往往不会太过困难，这一部分往往是可以通过自己思考解决的。其次，需要掌握教材的**思路**。小到证明的一步为什么能想到、一个定义为何要出现，大到教材为何如此编排，某章的核心内容是什么，都是**必须**有自己答案的——稍后我们会解释如此要求的理由。不过，思路相关的问题就很难通过个人思考得到了，甚至每个人的答案都可能不同。因此，遇到这些问题时最好通过**交流**进行解决，也就是积极去问同学/助教 “这个东西是如何想到的”，并在得到的答案中找到自己可以接受的解释，以此进行更深入的理解。

理论上来说，大学的所有课程都可以只通过文本资料学习，无需上课。不过，如果能跟上老师的思路，上课也确实可以收获一些阅读无法收获的东西，我们将在下面继续讨论。

1.1.2　抽象

大家学习数学的过程中实际上经历了两次抽象：小学时从两个苹果和三个苹果放在一起是五个苹果到 $2+3=5$，是**具体事物到数字**的抽象；中学时从 $(3+2)^2=2^2+2\times2\times3+3^2$ 到 $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$，是**从数字到符号** (也就是**代数**) 的抽象。

在大学，我们将经历第三次抽象 (也往往是非数学专业会触及的最后一次抽象)：**从符号到结构**。例如，对于**加法** (不妨考虑对任何实数的加法)，我们可以提取出它的四个核心特征 (这里的 $\exists!$ 表示**存在唯一**)：

$$a+b=b+a$$

$$(a+b)+c=a+(b+c)$$

$$\forall a\in\mathbb{R},\quad 0+a=a$$

$$\forall a\in\mathbb{R},\quad \exists! b\in\mathbb{R},\quad a+b=0$$

前两个行称为**交换律**与**结合律**，第三行代表**零的存在性**，第四个行则代表**相反数的存在性**。

反过来说，**只要满足这四个特征的运算就可以称为“加法”**。例如，考虑 $\mathbb{R}^*$，即所有非零实数，它们的乘法满足 (第四行即为**倒数**，任何非零实数都有非零的倒数)

$$ab = ba$$

$$(ab)c = a(bc)$$

$$\forall a \in \mathbb{R}^+, \quad 1a = a$$

$$\forall a \in \mathbb{R}^*, \quad \exists! b \in \mathbb{R}^*, \quad ab = 1$$

由此，非零实数的乘法也可以看作某种意义上的“加法”。

当然，此时的“加法”就不再是一种特定的**运算**了，而是代表了一种**结构**。简单来说，对于一个集合 A，定义 A 上的一种运算 $\oplus$ (也就是给定 A 中两个元素，生成一个新的 A 中元素)，若它满足 (第四行中的 e 即为第三行中的 e)

$$\forall a, b \in A, \quad a \oplus b = b \oplus a$$

$$\forall a, b, c \in A, \quad (a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$$

$$\exists! e \in A, \quad \forall a \in A, \quad e \oplus a = a$$

$$\forall a \in A, \quad \exists! b \in A, \quad a \oplus b = e$$

则称这个集合 A 对运算 $\oplus$ 构成一个**阿贝尔群**，第三行中的 e 称为**零元**，第四行中的 b 可以记为 $-a$，也即某种“相反数”。用这套语言来说，$\mathbb{R}$ 对加法运算构成一个阿贝尔群，$\mathbb{R}^*$ 对乘法运算构成一个阿贝尔群。

——阿贝尔群这个名字并不重要，重要的是，我们把一种具体的加法运算抽象为了一个“类似加法的结构”。这样做的好处就像我们之前的每一次抽象一样，只要证明了这种结构的性质，就可以**应用在所有具有这种结构的情况里**。

例如，只要集合 A 对运算 $\oplus$ 构成一个阿贝尔群，即有

$$-(a \oplus b) = (-a) \oplus (-b)$$

解答：

由定义第四个式子可知，只要验证了

$$(a \oplus b) \oplus ((-a) \oplus (-b)) = 0$$

利用“相反数”的唯一性即可得到原式成立。利用结合律，上式左侧等于

$$((a \oplus b) \oplus (-a)) \oplus (-b)$$

再次利用结合律可将其化为

$$(a \oplus (b \oplus (-a))) \oplus (-b)$$

利用交换律可知要证

$$(a \oplus ((-a) \oplus b)) \oplus (-b)$$

再次利用结合律得到

$$((a \oplus (-a)) \oplus b) \oplus (-b)$$

利用“相反数”的定义可知这等于

$$(e \oplus b) \oplus (-b)$$

利用零元的定义可知这等于

$$b \oplus (-b)$$

最后再利用“相反数”的定义将其化为 0，即得证。

将上述定理应用在加法上，可以得到对实数 a, b 有

$$-(a+b) = (-a) + (-b)$$

而应用在非零实数乘法上，即得到了对非零实数 a, b 有

$$\frac{1}{ab} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$$

由此，我们观察了一个非常简单的**将符号抽象为结构**的例子，且看到了一些好处。不过，就像之前的每一种抽象是困难的，这一层抽象也存在自己的困难，也就是需要**暂时丢弃已经学会的内容，只保留最基础的性质并通过全新的方式认知**。

* 事实上，大家以后或许还会接触到第四层，也是目前我们能研究的最高一层抽象，**将结构抽象为范畴**。例如，阿贝尔群和集合都是一个**范畴**，这样，我们就可以对比不同范畴之间的共性与不同了。

为了理解抽象，一个必须的办法是**从具体例子入手**。如果没有 $\mathbb{R}$ 对加法与 $\mathbb{R}^*$ 对乘法作为例子，下面的阿贝尔群定义将是**悬空**的。反之，若是只学具体例子，不去了解阿贝尔群的定义，就无法提取出具体例子的**共性**——而孤立地去学具体例子在大学是不可行的，因为大学数学的内容量真的很**大**。

笼统来说，所有具体例子、做题技巧整理都可以称为**低观点**，而所有结构性的内容、抽象层面的讨论都可以称为**高观点**。当然，应对考试必须掌握足够的低观点，而高观点很多则来自课程与自己的思考。高观点是必要的，就像上面所说的抽象层级，它可以做到提取低观点中的共性以**更好理解、记忆**。

* 高等数学课程中的结构想法远不如线性代数中多，但类似的寻找共性的思路仍然可以帮助大家理解很多**定义、定理的由来**。

1.1.3 证明

在大学之前，我们所谓的“证明”其实更多时候是“说明”：只要我们知道一个部分是对的，就可以直接跳过对于这部分的具体细节。

然而，在大学，这件事并不成立。这是由于大学中遇到的**逻辑**将更加复杂，甚至在有的地方反直觉，导致“知道是对的”并不成立，只有一步步**推导**出来的内容才能确信是对的。

在之后的习题课中，我们将以更严格的方式叙述逻辑，也将进一步解释为何有些“看起来对”的证明是不合理的，而有些“一时看不出理由”的推导其实是正确的。目前阶段，至少希望大家做到的是，在证明中绝大部分的**三段论**推导中看出其中用到的**结论**，通俗来说也就是**能说出每一步的理由**。

当然，这件事的做到只能算是“读懂”了一个证明，还远称不上是**学会**一个证明。与证明逻辑同等重要的是证明的**思路**，也即**能说出证明是如何想到的**——这事实上与本章开头讨论文本时的要求完全一致。

一个常见的误区是，数学家的“注意力”是凭空产生的，常人无法想到。事实上，绝大部分证明之所以读着让人感觉无法想到，是因为**写出的过程与真实思路有很大差异**。例如，虽然结构的呈现都是顺序，写证明时可能是一会儿从条件出发一会儿从结论出发研究的，可能是找了很多具体例子后研究共性，也可能是看别的证明时突然有了思路..... 知道了这些，我门就可以在遇到思路不明确的证明时多进行不同的尝试，或许就能发现想到这些其实是“自然”的——当然，这个过程里还是要再次强调与人的交流，毕竟一个人确实也不可能想清楚全部的思路。

1.1.4 方法

最后，我们来聊一聊学习方法的差别。中学数学的常见 (至少我亲身经历中常见) 的学习模式是：以记忆做题方法为主线，训练一套“什么题用什么方法”的模式，不太注重**分析与尝试**本身。

上述的做法在内容量不多时，确实可以成为有效的思路，因为通过大量题目的训练能够快速建立起“看到题目就知道该用什么”的**直觉**。大学数学里，**建立直觉**也仍然是很重要的部分——事实上前面所说的数学家的“注意力”就是一种直觉——但绝不可能只靠大量做题达成，这是因为大学的内容量已经**不可能对每个知识点都做充分多的题目**，或用我常说的话，“背是一定**背不完**的”。

那么，用什么方法能在做题不那么多的时候就达成训练直觉的目的呢？如果用最简单的方法概括，答案就是**多想**、**多问**。前者意味着该亲自参与的时候一定要亲自参与，例如习题课一般不会直接讲题目解答，尤其是作业题，因为这是必须自己做了才能有用的部分，没有自己的尝试就不可能知道怎洋的直觉是**有效**的，怎样是无效的；后者则意味着出现问题时需要及时沟通，因为自己想到的书上/答案写得有差别并不意味着就是错误的，说不定只是某一步需要补全，而自己做不出来时，知道这些只能依靠了解**其他人能否通过此思路走通**。

§1.2　联系

1.2.1　结构与动机

虽然刚才讲了大学数学与之前数学学习不同的四个方面，大家可以发现它们其实存在很鲜明的共性。具体来说，就是对**高观点**的更加注重。现在，我们可以详细解释何为大学数学中的高观点了。主要包含两部分：**结构**与**动机**。

无论是教材还是上课，资料一定是**顺序**呈现的，一行后接着另一行。但是，这样的顺序往往不是真正的**思路结构**。就像本次习题课的真实结构是在黑板上画了一张有着诸多连线的图一样，真正的结构往往至少是**树状**的——以教材为例，很可能每一章是为了解决某个“主要问题”，此问题可以拆分为若干“次要问题”，并可以进行进一步的拆分，直到得到个人可以解决的一个个小点。更多时候，这样的联系并非单向、逐级向下的，就以高数为例，**微分**之下的各种结论 (如微分中值定理) 与**积分**之下的各种结论 (如积分中值定理) 很多时候会存在一定程度的**对应**，而这样的对应关系会带来更复杂的连接。所有的这些对结构的分析都是掌握知识的重要一环，也可以切实提升**理解**，也即之前说的，不用记忆就培养直觉的方式。

另一个很重要但必须思考的内容就是**动机**，也即不断反问“为何能够想到”。因为数学世界的一切都是由人类创造的 (暂且忽略发明与发现的哲学讨论)，**每一个概念的创造必有其原因**。即使很多时候站在初学角度并不能感知到最准确的理由，对动机有自己的理解仍然是重要的。例如，初学导数时，的确可以将导数理解为“为了刻画**速度**出现的概念”，即使学到之后对这个概念有了更深的体会，也并不意味着用速度看待导数后对更多知识产生的理解是无效的。

当然，无论是结构还是动机都**不存在唯一的答案**。哪怕是教材的编写者所说出的结构，也并不一定就是教材是真正结构，因为其中还蕴含着编写者的整个知识体系所带来的理解。某种意义上，听课的最大意义就是**获取老师对高观点的理解**，并以此和直接阅读教材、自己思考结合，得到自己的答案。

——至于为何要强调高观点？正是因为这些部分可以超越简单的背诵，达到**在有限的时间与做题量下训练出直觉**的效果，所以，千万**不要觉得以应试为目的的学习就无需掌握高观点**，除非你能在刷题的同时记下做过的每一道题目是如何处理的。

1.2.2　问与想

在之前介绍方法时，我们已经说了“多想”与“多问”是本质性的解决方法，事实上它们就是**掌握高观点的必要方式**，也是大学数学与中学数学学习不同的本质所在。本章的最后，我们就来聊一聊具体如何多想、多问，概括起来其实只有两点：

- **简单的问题不要怕问**。

  总会有人因为担心自己的问题过于简单而害怕来交流，但其实简单的问题恰恰是最需要交流的，一方面大家会存在共性 (~~其实你不会的大家都不会，不要被群聊里活跃的人吓到~~)，另一方面解答这些问题的时间很短，而自己思考得到答案的时间则过于长了。

  同样，也不要担心自己“连这都问是不是问题太多了”。事实上，在学习的前期，出现大量问题是正常的，只有找不同人交流、解决了前期的问题后，才能搭起初步的框架，之后遇到的问题更少。

此外，一个常见的**误区**是，既然有了答案就不用和人交流不会做的题了。但事实上，**答案是无法代替得到答案的过程的**，和人交流是为了知道别人从何种角度得到答案，而非机械记忆某套固定的操作方法。所以，尤其是学习前期，比起看答案，更应该将不会做的题拿给大家交流。

* 至于问 AI，个人并不推荐，因为它有着和看答案一样的问题：学习前期无法区分结果正误，即使是正确的，也无法得知想到证明所需的知识背景。

- **困难的问题不要怕想**。

  既然大家都来到了这里，不需要觉得有什么知识是“自己不配学”的。如果要建立完整的体系，一般都需要掌握全部的知识——除了一些**过于困难的技巧**可以适当放弃 (真有这样的情况会在讲义里提及)，其他内容都是理应掌握的。

  如果一时觉得怎么学都无法学会，那往往实际上是**切入思路**的问题。只要能适当调整思路，多去思考**如何用自己能理解的方式构建体系**，并和人交流，一定可以达成**不用堆时间也能学会**的效果。

  对于真正困难的内容，充分思考一定是有必要的。事实上，数学上的困难往往就意味着大量不符合直觉、无法通过直觉建构的内容，那么也就必须利用思考构建起**新的直觉**来进行理解——越是困难的东西，越不能指望通过强行记忆去学，因为困难将导致更容易忘却。

希望大家能带着这两句话，完成整个本科的数学学习，并至少**学有所得**。

二　数列极限

本次习题课主要介绍了数列极限的部分技巧和一些重要的估算，知识基础为数列极限定义、一些基本的数列极限结果 (如夹逼定理、保序性、加减乘除极限等) 与单调有界数列存在极限。

§2.1　作业解答

1. (1.3 节例 7) 设 a_n 是非负数列，且

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a \geq 0$$

证明

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{a}$$

解答：

分两种情况：

- 若 $a > 0$，由于根号难以处理，尝试利用分子有理化直接计算可知

$$\sqrt{a_n} - \sqrt{a} = \frac{a_n - a}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a}}$$

由于 a 为正，分母必然非零。

直接缩小分母估算可知

$$|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| = \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a}} \leq \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a}}$$

由此，对任何 $\varepsilon > 0$，利用 a_n 极限为 a，由 $\sqrt{a}\varepsilon > 0$ 可以取 N 使得 $n > N$ 时

$$|a_n - a| < \sqrt{a}\varepsilon$$

此时即得到

$$|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| < \varepsilon$$

从而得证。

- 若 $a = 0$，此时也即求证 $\sqrt{a_n}$ 极限为 0。对任何 $\varepsilon > 0$，利用 a_n 极限为 0，由 $\varepsilon^2 > 0$ 可以取 N 使得 $n > N$ 时

$$|a_n - 0| < \varepsilon^2$$

此时再利用 $a_n \geq 0$ 即得到

$$|\sqrt{a_n} - 0| = \sqrt{a_n} < \varepsilon$$

从而得证。

* 虽然解答中直接进行了分类讨论，直接做时往往会先只考虑到 $a > 0$ 的情况，在**检查过程发现严谨性问题时** (即 $a = 0$ 时分母可能为 0，且 $\sqrt{a}\varepsilon = 0$，不是符合要求的正数) 再补充另一种情况的证明。因此，一定要注意做完以后检查每步是否能实现。

* 当然，$\sqrt{a}\varepsilon$ 与 ε^2 的构造也是先有下面的估算再回头进行的，这也是经典的**解答呈现顺序与真实思路相反**。

2. (1.3 节定理 4(3)) 设

$$\lim_{n\to\infty} a_n = l_1, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = l_2$$

且 $l_2 \neq 0$，证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{l_1}{l_2}$$

解答：

– 定理 4(2) 已经证明了

$$\lim_{n\to\infty} a_n b_n = \lim_{n\to\infty} a_n \lim_{n\to\infty} b_n$$

由此只要证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{l_2}$$

即有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} a_n \lim_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{l_1}{l_2}$$

– 为说明 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{l_2}$，我们需要先说明左侧**定义合理**，也即 n 充分大时 b_n **非零**。
由于 $l_2 \neq 0$，有 $\frac{|l_2|}{2} > 0$，于是存在 N 使得 $n > N$ 时

$$|b_n - l_2| < \frac{|l_2|}{2}$$

此时利用三角不等式得

$$|b_n| > \frac{|l_2|}{2}$$

从而可知 $n > N$ 时 $b_n \neq 0$，可以定义。
另一方面，直接计算可知

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{l_2}\right| = \frac{|b_n - l_2|}{|b_n l_2|}$$

可以发现，在刚才得估算下，$n > N$ 时可以放大得到

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{l_2}\right| < \frac{|b_n - l_2|}{l_2^2/2}$$

为了进一步控制，对任何 $\varepsilon > 0$，利用 b_n 极限为 l_2，由 $\frac{l_2^2}{2} > 0$ 存在 N_0 使得 $n > N_0$ 时

$$|b_n - l_2| < \frac{l_2^2}{2}\varepsilon$$

从而可知 $n > N$ 且 $n > N_0$ 时

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{l_2}\right| < \frac{|b_n - l_2|}{l_2^2/2} < \varepsilon$$

也即取 $N_1 = \max\{N, N_0\}$ 可符合极限定义，得证。

3. (习题 1.3.4(1)) 用定义证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n+1}{2n-3} = \frac{3}{2}$$

解答:

直接计算可知

$$\left|\frac{3n+1}{2n-3} - \frac{3}{2}\right| = \frac{11}{|4n-6|}$$

对任何 $\varepsilon > 0$，直接解不等式可知使上式小于 ε 只需

$$n > \frac{1}{4}\left(\frac{11}{\varepsilon} + 6\right)$$

从而取 ($[x]$ 代表不超过 x 的最大整数)

$$N = \left[\frac{1}{4}\left(\frac{11}{\varepsilon} + 6\right)\right] + 1$$

即符合要求。

4. (习题 1.3.5) 设

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

且数列 b_n 有界，即

$$\exists M > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad |b_n| < M$$

证明

$$\lim_{n\to\infty} a_n b_n = 0$$

解答：

由条件可知

$$|a_n b_n| = |b_n||a_n| \le M|a_n|$$

对任何 $\varepsilon > 0$，利用 a_n 极限为 0，由 $\frac{\varepsilon}{M} > 0$ 存在 N 使得 $n > N$ 时

$$|a_n b_n - 0| = |a_n b_n| \le M|a_n| < \varepsilon$$

从而符合极限定义，得证。

* 仍然注意我们一定是**先进行估算，再利用定义取合适的数**。

5. (习题 1.3.7) 计算极限：

(1)

$$\lim_{n\to\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

解答：

利用单调性与分子有理化技术可知

$$|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{2}{\sqrt{n}}$$

由此对任何 $\varepsilon > 0$，直接解不等式可知使上式小于 ε 只需

$$n > \frac{4}{\varepsilon^2}$$

从而取

$$N = \left[\frac{4}{\varepsilon^2}\right] + 1$$

即符合极限定义，得证原式极限为 0。

(3)

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(2n+10)^4}{n^4 + n^3}$$

解答：

分子分母同除以 n^4 可得上式等于

$$\lim_{n\to\infty} \frac{(2+10/n)^4}{1+1/n}$$

由于

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

利用乘积极限、加法极限结论即得

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1, \quad \lim_{n\to\infty} \left(2 + \frac{10}{n}\right) = 2$$

进一步利用乘除法极限结论即得原式为

$$\frac{2^4}{1} = 16$$

* 请一定注意书写证明时添加**必要的文字说明**以表明**逻辑**，可以注意习题解答中**关联词**的使用。

§2.2　严谨性

2.2.1　替换原理

我们首先需要了解证明过程中最常用的原理之一 (由于我们并不关注数理逻辑的细节，本讲义将所有可以用于证明的逻辑理论称为**原理**)：**替换原理**。

举例来说，假设

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a$$

为什么我们可以将极限定义里的 ε 替换为 $\frac{\varepsilon}{2}$ 呢？事实上分为两步。首先，上式根据定义是 (默认 n、N 为正整数)

$$\forall\varepsilon > 0, \quad \exists N, \quad \forall n > N, \quad |a_n - a| < \varepsilon$$

由于 ε 本身只是一个形式的记号，我们可以将它作任意的**替换**，例如替换为 $\frac{\varepsilon}{2}$，可以得到

$$\forall\frac{\varepsilon}{2} > 0, \quad \exists N, \quad \forall n > N, \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

而另一方面，我们知道一个数除以 2 是正数与这个数是正数等价，将逻辑上等价的式子进行**替换**就得到了

$$\forall\varepsilon > 0, \quad \exists N, \quad \forall n > N, \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

也就是说，这个过程里进行了两步，先对形式记号进行了替换，再对逻辑上等价的式子进行替换。每一步替换前后，所得的命题都等价。

但是，至此，我们还需要提问，这两个替换随时都可以进行吗？举例来说，考虑如下的命题

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exists y \in \mathbb{R}, \quad y > x$$

我们把 x 替换为 $2x$ 或 x^2 不会影响此命题，但如果替换为 $x^2 + y$，就能得到荒谬的结果：

$$\forall x^2 + y \in \mathbb{R}, \quad \exists y \in \mathbb{R}, \quad y > x^2 + y$$

这意味着，对形式变量的替换似乎确实不是任何时候都可以进行的。最关键的事情是，我们需要保证替换前后变量的**自由性**不变。也即，替换前的 x 不会受第二个条件 $\exists y \in \mathbb{R}$ 约束，那么无论替换成 z 或 w 都可以，但一定**不能与 y 有关**。

本节的“替换原理”实际上是指第一种情况，至于第二种情况，对于等价命题的替换，确实是在任何时候都可以进行的，我们可以称为“等价原理”。更复杂的替换**不等价命题**的情况我们将在下一节介绍。

讲到这里，就可以纠正不少同学在证明时容易犯的错误了。

题 1. 下面的两个命题 (称为命题 2、命题 3) 与 a_n 在 n 趋于无穷时极限是 a (称为命题 1) 等价吗？若不等价，它们的推出关系是怎样？

$$\forall\varepsilon > 0, \quad \exists N, \quad \forall n > N, \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{N}$$

$$\forall\varepsilon > 0, \quad \exists N, \quad \forall n > N, \quad |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{n}$$

解答：

首先，命题 2 与命题 3 都能推出命题 1，这是由于 N、n 都是正整数，因此 $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{N}$ 或 $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{n}$ 都意味着 $|a_n - a| < \varepsilon$，命题 1 已经成立 (此处的严格逻辑见下一节)。

此外，命题 3 也可以推出命题 2，这是因为在 $n > N$ 的条件下 $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{n}$ 也可以推出 $|a_n - a| < \frac{\varepsilon}{N}$。

命题 1 不能推出命题 2，考虑数列

$$a_n = n^{-1/2}$$

其极限为 0，但取 $\varepsilon = 0.5$，无论如何取 N 都无法保证 $n > N$ 时 $\frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{1}{2N}$，矛盾。

* 此处构造思路为，命题 2 与命题 3 接近，而命题 3 本质是 $n|a_n - a|$ 趋于 0，因此 a_n 趋于 0 且 na_n 不趋于 0 很可能可以导出矛盾。三个命题里 ε、N、n 可以分别取，这就是**受约束性**带来的。

命题 2 不能推出命题 3，不过反例相对复杂：记 $b_n = na_n$，我们进行如下的构造：

$$b_1 = 0, \quad b_2 = 1$$

$$b_3 = 0, \quad b_4 = \frac{1}{2} = \frac{3}{6}, \quad b_5 = \frac{4}{6}, \quad \ldots, \quad b_7 = 1$$

$$b_8 = 0, \quad b_9 = \frac{1}{3} = \frac{8}{24}, \quad b_{10} = \frac{9}{24}, \quad \ldots, \quad b_{25} = 1$$

$$\ldots$$

可以发现，由于 $|a_n| \le \frac{1}{n}$，有 $a = 0$，此时命题 3 等价于 $|b_n| \to 0$，结论不成立。对于命题 2，对任何在 $\frac{1}{k-1}$ 与 $\frac{1}{k}$ 之间的 ε (k 为正整数，若 $\varepsilon > 1$ 则取 $k = 1$)，考虑上方构造的第 k 行，令 N 为这行的第一个下标，可以验证此后均成立 (事实上下方第一个不等号就是构造的想法来源)

$$\forall n > N, \quad |b_n| \le \frac{n-1}{kN} < \frac{n}{kN} < \frac{n\varepsilon}{N}$$

这即得到了 $|a_n| < \frac{\varepsilon}{N}$，结论成立。

* 上方的证明和构造稍有技巧性，需要对概念较为熟悉以后才能想到。我自己构造此数列也尝试了挺久，一个**更简单的构造**是，将上述 b_n 不为 1 的项都改为 0，可用完全相同的方式证明成立性。由此可以类似发现，b_n 只需取 0 或 1，且 1 相距“足够远”就能得到反例，例如只有当 $n = k!$ (k 为正整数) 时 b_n 为 1，其他为 0。

* **学会构造反例是重要的**，因为反例可以帮助大家判断一个“看起来可能对”的逻辑是不是真的正确。稍后我们将看到更复杂的例子。

* 事实上，进行了“不合法的替换”并非得到的结论一定错，但从逻辑上来说确实**无法直接推出**。

总之，在进行形式记号的替换时，必须保证**自由变量替换为自由变量**，而**不能涉及在该命题中受到约束的变量**。当然，不同命题中可能有不同的自由变量，如果在其他地方得到了一个正整数 M，将 ε 替换为 $\frac{\varepsilon}{M}$ 也是可行的。

2.2.2　任意与存在

接下来，我们将介绍大学中常用而高中几乎不会出现的，关于“任意”与“存在”的几条原理。先来看一个经典的问题“找命题的否定”：

题 2. 给出如下命题的否定：对任意 $M > 0$，存在正整数 N 使得对任意 $n > N$ 有 $|a_n| > M$。

解答：

至少大家应该或多或少接触过 (如果没有接触过就请现在**记住**) 一个结论：一个包含任意、存在的命题的否定，只要把**任意改成存在**、**存在改成任意**，然后**将最后一句话改为否定即可**。也就是说，上述命题的否定为：

存在 $M > 0$ 使得对任意正整数 N 都存在 $n > N$ 满足 $|a_n| \le M$。

> * 题目中的命题可以写为 $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$，下一章将讨论相关定义。

* 本部分接下来的内容都**与考试无关**，但如果大家能看完，会更能理解证明中的**逻辑**。

不知道大家是否想过，为何这样的做法是有道理的呢？这些有关证明、命题的东西就涉及到数学的一个重要且基础的分支，**数理逻辑**。正如其他数学分支一样，数理逻辑也需要一些公理与定理作为支撑，如上节所说，我们将它们称为**原理**，关于任意与存在，可以有着以下的原理：

$$(\neg\exists x A(x)) \leftrightarrow (\forall x \neg A(x))$$

我们简单介绍一下上方的记号：这里的 $A(x)$ 不是函数，而是一个关于 x 的**命题**，数理逻辑中研究的对象几乎都是命题；$\leftrightarrow$ 表示左右可以互相**推出**，我们用 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 表示单侧的推出；$\neg$ 表示对后方命题的**否定**；$\exists x A(x)$ 表示存在 x 使命题 $A(x)$ 成立，这**仍然是一个命题**，而 $\forall x A(x)$ 则表示对任何 x，命题 $A(x)$ 都成立——自然，$\forall x \neg A(x)$ 表示对任何 x，命题 $A(x)$ 都不成立。
* 注意此原理也是一个命题，而我们将它称为原理说明这个命题**恒真**，无论 $A(x)$ 是何种命题，上方命题都成立。

由此，我们可以将上方这句话解释为：以下两个命题相互等价：不存在 x 使得命题 $A(x)$ 成立、对任意 x 命题 $A(x)$ 不成立。当然，这句话很符合**直觉** (至于究竟什么是逻辑直觉，这是哲学家们研究的领域)，我们下面将用它推导出**题 2** 的更严谨解答。分为以下步骤：

1. 对于**推出** ($\rightarrow$) 的更严谨理解

   所谓的 $p \rightarrow q$ (这里的字母默认代表**命题**)，一个符合直觉的定义即，假设 p 成立，可以**证明** q 成立——篇幅所限，我们不会讨论数理逻辑中究竟何为一个证明。不过，之所以单独讨论这件事，是因为存在一个必须理解的事情：**假命题可以推出任何命题**。

   虽然这件事基本可以当作推出定义的一部分，但由于它并不像我们使用的其他原理一样符合直觉，我们必须作一定的说明。一个相对合理的理解是，这其实是为了让**任意**符合逻辑直觉。

   当我们在说**任意一个三角形都有三条边**时，我们其实在说，对任意一个图形 G，G 是三角形可以**推出** G 有三条边。这句话当然是正确的，因此，这句话**对任意图形都正确**——也就是说，在 “G 不是三角形” 时，“G 是三角形可以推出 G 有三条边” 仍然是正确的。

   一件明显的事是，无论右边的命题是不是 “G 有三条边”，我们都不希望 “G 不是三角形” 的情况影响整个命题的正确性，出于 “任意” 的语义，我们必须规定 G **不是三角形**时，无论 p 是什么命题，“G **是三角形可以推出** p” 都是真的，这就是所谓的假命题可以推出任何命题。

   * 另一种方式是将它理解为关联词**如果**、**则**，假设 “如果” 后的内容已经不成立，这句话本身不会被违反。

   * 事实上，在数理逻辑中，“假设 p 成立可以证明 q 成立” 并不是 $p \rightarrow q$ 的定义，两者的等价性是一个称为**演绎定理**的定理。

2. $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$ **恒真**

   我们将用到以下**双重否定原理**：

   $$\neg\neg p \leftrightarrow p$$

   也即对命题 p，其双重否定与自身等价。

   现在，我们假设 $p \rightarrow q$ 已经成立，来证明 $\neg q \rightarrow \neg p$。为证明 $\neg q \rightarrow \neg p$，我们进一步假设 $\neg q$ 成立，此时若 p 成立，利用 $p \rightarrow q$ 可知 q 成立。由于 $\neg q$ 成立，“$\neg q$ 不成立” 不成立，也即 $\neg\neg q$ 不成立，利用双重否定原理可知 q 不成立，这就得到了矛盾。

* 反证法的原理是对命题 r，$\neg r$ 与 r 至少有一个成立，这称为**排中律** (注意这并没有保证两者恰有一个成立，而我们刚才证明了至多有一个，因此的确恰有一个)。

* 将 p、q 替换为 $\neg q$、$\neg p$，结合双重否定原理将等价部分进行替换即可以得到下式恒真：

$$(\neg q \to \neg p) \to (p \to q)$$

综合上方即得下式恒真：

$$(\neg q \to \neg p) \leftrightarrow (p \to q)$$

这就是**逆否命题与原命题等价**。

3. $(\neg \forall x A(x)) \leftrightarrow (\exists x \neg A(x))$ **恒真**

我们将已知的原理 $(\neg \exists x A(x)) \leftrightarrow (\forall x \neg A(x))$ 拆成

$$(\neg \exists x A(x)) \to (\forall x \neg A(x))$$

$$(\forall x \neg A(x)) \to (\neg \exists x A(x))$$

两块，利用第二部分推导可知可以颠倒方向后两侧同加否定，也即下方两式恒真：

$$(\neg \forall x \neg A(x)) \to (\neg \neg \exists x A(x))$$

$$(\neg \neg \exists x A(x)) \to (\neg \forall x \neg A(x))$$

利用双重否定原理可以替换得到下方两式恒真：

$$\exists x A(x) \to (\neg \forall x \neg A(x))$$

$$(\neg \forall x \neg A(x)) \to \exists x A(x)$$

将命题 $A(x)$ 利用替换原理替换为 $\neg A(x)$，可得下方两式恒真：

$$\exists x \neg A(x) \to (\neg \forall x \neg \neg A(x))$$

$$(\neg \forall x \neg \neg A(x)) \to \exists x \neg A(x)$$

再次利用双重否定原理可得下方两式恒真：

$$\exists x \neg A(x) \to (\neg \forall x A(x))$$

$$(\neg \forall x A(x)) \to \exists x \neg A(x)$$

将两个命题合并即为结论。

4. 对**任意**与**存在**的进一步讨论

值得注意的是，在**题 2** 中，我们事实上并没有见到 $\forall x A(x)$ 或 $\exists x B(x)$ 这样形式的命题。与之相对，我们见到的是类似

$$\forall p(x), A(x), \quad \exists q(x), B(x)$$

的形式 (注意以上两个命题**并非严谨的数理逻辑写法**)，那么，它们是什么含义呢？

在第一部分推导中，我们已经得到了 $\forall p(x), A(x)$ 的含义事实上是

$$\forall x, p(x) \to A(x)$$

也就是说，当我们在说 $\forall x > 0, x^3 > 0$ 时，我们指的其实是，对任何 x，$x > 0$ 能推出 $x^3 > 0$。

然而，对于存在，$\exists q(x), B(x)$ 并不代表 $\exists x, q(x) \to B(x)$。我们以 $\exists x > 0, x^2 < 0$ 为例，这当然是一个假命题，但是正如第一部分讨论的**假命题可以推出任何命题**，既然有 x 使得 $x > 0$ 为假，$\exists x, (x > 0) \to (x^2 < 0)$ 应当是一个真命题。

仔细观察可以发现，存在事实上是在说**且**，也即 $\exists q(x), B(x)$ 的真正解释是

$$\exists x, q(x) \wedge B(x)$$

也就是说，当我们再说 $\exists x > 0, x > 1$ 时，我们指的其实是，有一个 x 使得 $x > 0$ 成立、$x > 1$ 也成立。

5. $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (p \to \neg q)$ **恒真**

   * 我们默认 $\neg$ 和 $\leftrightarrow$ 同时出现时先计算 $\neg$。

   先证明 $\neg(p \wedge q) \to (p \to \neg q)$ 恒真：只需说明 $\neg(p \wedge q)$ 成立时，若 p 成立则 $\neg q$ 成立。由于 $\neg(p \wedge q)$ 成立，p 与 q 不同时成立，而 p 成立则 q 不成立，利用排中律也即 $\neg q$ 成立。

   再证明 $(p \to \neg q) \to \neg(p \wedge q)$ 恒真：若 p 能推出 $\neg q$，若 p 为假则 $p \wedge q$ 不成立，若 p 为真可推出 q 为假，因此 $p \wedge q$ 也不成立，两者结合即说明 $\neg(p \wedge q)$ 必然成立。

   综合以上两部分得证。

6. $\neg(p \to q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q)$ **恒真**

   将第五部分推导的结论拆分为

$$\neg(p \wedge q) \to (p \to \neg q)$$

$$(p \to \neg q) \to \neg(p \wedge q)$$

   利用第二部分推导并通过双重否定原理进行替换可得以下两式恒真：

$$\neg(p \to \neg q) \to (p \wedge q)$$

$$(p \wedge q) \to \neg(p \to \neg q)$$

   将 q 替换为 $\neg q$ 并通过双重否定原理进行替换可得以下两式恒真：

$$\neg(p \to q) \to (p \wedge \neg q)$$

$$(p \wedge \neg q) \to \neg(p \to q)$$

   将两个命题合并即为结论。

7. 最终推导

   我们将**题 2** 形式化地写为

$$\forall p(M), \exists q(N), \forall r(n, N), s(n, M)$$

   这里 p、q、r、s 均代表命题。

   为了得到其否定，我们先利用第四部分推导将其改写为符合数理逻辑要求的形式

$$\forall M, p(M) \to (\exists N, q(N) \wedge (\forall n, r(n, N) \to s(n, M)))$$

   接下来，我们想知道此命题的否定

$$\neg(\forall M, p(M) \to (\exists N, q(N) \wedge (\forall n, r(n, N) \to s(n, M))))$$

   的等价表述。

利用第三部分推导，将 $p(M) \to (\exists N, q(N) \wedge (\forall n, r(n,N) \to s(n,M)))$ 视为一个命题，可知上式等价于

$$\exists M, \neg(p(M) \to (\exists N, q(N) \wedge (\forall n, r(n,N) \to s(n,M))))$$

利用第六部分推导，将 $\exists N, q(N) \wedge (\forall n, r(n,N) \to s(n,M))$ 视为一个命题，利用等价替换可知上式等价于

$$\exists M, p(M) \wedge \neg(\exists N, q(N) \wedge (\forall n, r(n,N) \to s(n,M)))$$

可以发现，此时前面的部分已经符合了第四部分推导中的讨论，从而可以形式化写成

$$\exists p(M), \neg(\exists N, q(N) \wedge (\forall n, r(n,N) \to s(n,M)))$$

进一步利用关于任意与存在的原理可知上式等价为

$$\exists p(M), \forall N, \neg(q(N) \wedge (\forall n, r(n,N) \to s(n,M)))$$

利用第五部分推导可知上式等价为

$$\exists p(M), \forall N, q(N) \to \neg(\forall n, r(n,N) \to s(n,M))$$

再次利用第四部分推导可知上式可以形式化写成

$$\exists p(M), \forall q(N), \neg(\forall n, r(n,N) \to s(n,M))$$

再次利用第三部分推导、第六部分推导可知上式等价为

$$\exists p(M), \forall q(N), \exists n, r(n,N) \wedge \neg s(n,M)$$

最后利用第四部分推导形式化写为

$$\exists p(M), \forall q(N), \exists r(n,N), \neg s(n,M)$$

可以发现，这恰好是题目中存在改成任意、任意改成存在、将最后一句话改为否定的结果，符合我们之前找到的**规律**。

事实上，上方的证明并非数理逻辑上严谨的证明，但对于尚未学过数理逻辑的同学们来说已经足以作为对逻辑的**理解**。所谓大学数学的证明逻辑更加复杂，往往就是这些任意、存在、推出、否定的**相互嵌套**，如果说上述过程能对证明书写有什么启示，大概就是**分析好每一层的逻辑**，并**逐层进行操作**，而不是试图一口气给出全部的逻辑。

* 例如，本次作业里的 1.3 节例 7 中，由于 a_n 极限为 a 是**条件**，相应的极限定义中的 ε 可以**任取**，而 $\sqrt{a_n}$ 极限为 $\sqrt{a}$ 是**目标**，相应的极限定义中的 ε **需要被任意给定**。因此，我们必须以 $|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| < \varepsilon$ 为目标，通过在 a_n 极限为 a 的定义中**取出**适当的值 (如 $a > 0$ 时为 $\sqrt{a}\varepsilon$) 作为限制。

最后介绍两个上方并未涉及的重要性质：

1. 等价具有**自反性**、**对称性**与**传递性**：

$$p \leftrightarrow p$$

$$(p \leftrightarrow q) \to (q \leftrightarrow p)$$

$$((p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r)) \to (p \leftrightarrow r)$$

$\wedge$ 这个符号表示**且**，也即左右两个命题都成立。上述三个定理也即：命题 p 与自身等价；对命题 p、q，若 p、q 等价则 q、p 等价；对命题 p、q、r，若 p、q 等价且 q、r 等价，则 p、r 等价。

* 大家有兴趣可以用我们已经说的内容自行证明它们，不含存在与任意时的等价原理事实上可以通过类似思路证明。

2. **不等价命题**也可以替换：

$$(p(x) \to q(x)) \to (\forall x p(x) \to \forall x q(x))$$

$$(p(x) \to q(x)) \to (\exists x p(x) \to \exists x q(x))$$

也就是说，只要 $p(x) \to q(x)$，无论前面如何套存在与任意，推出性仍然成立，这就说明了**题 1** 证明的第一部分是合理的。$p(x) \leftrightarrow q(x)$ 时的情况只是上述替换的特例。

§2.3　证明的思路

2.3.1　存在性问题的非构造证明

本节我们终于将离开上方的纯抽象逻辑层面推导，回到具体的**证明技巧**来。希望大家能在学习各种技巧性内容时也注意自身的逻辑为何是合理的。

首先，我们将考虑一类**存在性**问题：问题的最终形式是说明存在 x 满足某些性质。自然地，最直接的方法是直接找到 x，这称为**构造性证明**。构造性证明的技巧有很多，其中最重要的往往是先试着**感性认知**命题在“说什么”，再从所述的内容中找到符合要求的对象。

* 例如，通过**反例构造**说明推导不成立即是一种构造性证明。从逻辑的角度来说，反例构造是为了说明命题 p 不能推出命题 q，而只要找到命题 p 为真、命题 q 为假的**例子**，即能说明这点。由于我们之后还将见到各种各样的反例，此处不再对构造性证明做更多展开。

不过，存在性问题事实上并非一定要通过构造证明。我们来看一个经典且有趣的例子：

题 3. 证明存在正无理数 a、b 使得 a^b 是有理数。

解答:

考虑 $c = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$，若 c 是**有理数**，取 a、b 均为 $\sqrt{2}$ 可得命题成立，**否则**，由于

$$c^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = 2$$

取 $a = c$、$b = \sqrt{2}$ 可得命题成立。

在这个例子中，我们并没有显式构造出结果，但却的确得到了结论，这就是依赖**排中律**：既然 c 要么是有理数要么是无理数，只要两种情况都能得到结论，就能得到原命题结论成立。

除了这样的讨论外，在高等数学中还有一个常用的构造思路，我们姑且称为**猎人兔子原理**：猎人在数轴上设立了一个长为 $x > 0$ 的坑，则一只步长小于 x 的兔子从左到右跳时一定会落到坑里。我们先用它解决下面的被称为**有理数稠密性**的问题：

题 4. 证明对任何 $a < b$，存在有理数 $x \in (a, b)$。

解答:

由于 $b - a > 0$，我们可以取出正整数 n 使得

$$\frac{1}{n} < b - a$$

此时通过猎人兔子原理已经可以感受到存在整数 m 使得 $\frac{m}{n} \in (a, b)$，下面我们来严谨证明此结论。

为了说明兔子总有一步将跳进坑里，我们其实只需要证明兔子“走过坑的第一步”一定会落在坑里。也即，我们取 m 为**满足** $m > na$ **的最小整数** m。

此时，利用最小性可以发现

$$m-1 \le na$$

将定义与上式两侧同除以 n 得到

$$\frac{m}{n} > a, \quad \frac{m}{n} - \frac{1}{n} \le a$$

而第二式即得

$$\frac{m}{n} \le a + \frac{1}{n} < b$$

从而令 $x = \frac{m}{n}$，由于其为整数除以正整数，必然为有理数，而由已证 $x \in (a,b)$，因此符合要求。

无理数稠密性其实也可以类似证明，只是有一处需要注意：

题 5. 证明对任何 $a < b$，存在无理数 $x \in (a,b)$。

解答:

我们先尝试**模仿之前的证明**：由于 $b-a>0$，我们可以取出正整数 n 使得

$$\frac{\sqrt{2}}{n} < b-a$$

通过猎人兔子原理感受后，我们试着严谨证明此结论。

为了说明兔子总有一步将跳进坑里，我们其实只需要证明兔子“走过坑的第一步”一定会落在坑里。也即，我们取 m 为**满足** $\sqrt{2}m > na$ **的最小整数** m。

此时，利用最小性可以发现

$$\sqrt{2}m - \sqrt{2} \le na$$

将定义与上式两侧同除以 n 得到

$$\frac{\sqrt{2}m}{n} > a, \quad \frac{\sqrt{2}m}{n} - \frac{\sqrt{2}}{n} \le a$$

而第二式即得

$$\frac{\sqrt{2}m}{n} \le a + \frac{\sqrt{2}}{n} < b$$

但是，在令 $x = \frac{\sqrt{2}m}{n}$ 时，虽然仍然可以得到 $x \in (a,b)$，却会发现一个问题：当 $m=0$ 时，$x=0$ 是**有理数**。

由此，上述取法只能在 $0 \notin (a,b)$ 时保证成立，在 $0 \in (a,b)$ 时需要寻找其他证明方法。事实上这并不困难：由条件 $b>0$，因此存在正整数 n 使得 $\frac{\sqrt{2}}{n} < b$，又由于其大于 0，令 $x = \frac{\sqrt{2}}{n}$ 即得 $x \in (0,b) \subset (a,b)$，符合要求。综合这部分与之前的证明即得到结论。

* 证明的严谨性**即使步骤看似简单也需要检查**，否则很可能发生意料之外的错误。

在直接利用此原理解决了一些问题后，我们就可以研究下面这个似乎很难找到思路的问题了 (注意这仍然是一个存在性问题，因为极限存在的定义开头是 $\forall \varepsilon > 0$，证明不存在则要说明 $\exists \varepsilon > 0$)：

题 6. 证明 $\sin n$ 在 n 趋于无穷时的极限不存在。

解答:

我们分为三步证明：

– 初步分析

由于 $|\sin n| \le 1$ 恒成立，这是一个**有界**数列，为了证明其极限不存在，我们可以先尝试**找**一个有界但极限不存在的数列，如 $a_n = (-1)^n$ 进行观察。

可以发现，它不存在极限的本质原因是不断在上下振荡。我们试着将它总结为一个**引理**：若对数列 a_n，存在 $t_1 < t_2$ 使得 a_n 中有无穷多项小于 t_1、有无穷多项大于 t_2，则 a_n 不存在极限。

* 事实上，若 a_n 有界且极限不存在，一定能找到上述的 t_1 与 t_2，不过此证明需要的分析技巧较多，不在课程要求内，我们将在证明最后进行补充。

– 引理证明

若引理不成立，假设 a_n 极限为 l，则在极限定义中取 $\varepsilon = \frac{t_2-t_1}{2}$ 可得

$$\exists N, \quad \forall n > N, \quad |a_n - l| < \frac{t_2 - t_1}{2}$$

* 当然，这个取法也是有了下方的估算后才得到的。

若 $l \ge \frac{t_1+t_2}{2}$，上方的式子可以说明第 N 项后所有 a_n 都满足

$$a_n > l - \frac{t_2 - t_1}{2} \ge t_1$$

与有无穷多项小于 t_1 矛盾。同理，若 $l < \frac{t_1+t_2}{2}$ 与有无穷多项大于 t_2 矛盾。

综合两种情况的矛盾即得引理成立。

– 原命题证明

既然我们已经证明了引理，下面就需要找到 $t_1 < t_2$ 使得有无穷多个 n 满足 $\sin n < t_1$、有无穷多个 n 满足 $\sin n > t_2$。

接下来是证明的关键：虽然我们无法知道 $\sin n$ 如何在 $\sin x$ 图像上分布，但既然它的**步长**是 1，根据猎人兔子原理，只要陷阱的长度大于 1，一定会有某个 $\sin n$ 落在陷阱中。

由此，考虑区间

$$I_k = \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{3\pi}{4} + 2k\pi\right), \quad k \in \mathbb{N}^*$$

由于 I_k 长度为 $\frac{\pi}{2} > 1$，且两端点均为正数，必然存在正整数 $n_k \in I_k$，而利用三角函数知识即得

$$\sin n_k > \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于每个区间 I_k 都在 I_{k-1} 的后方，n_k 必然单调增加，因此考虑所有 $k \in \mathbb{N}^*$ 即得到了数列 $\sin n$ 中有无穷多项大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$。

同理，考虑区间

$$\left(\frac{\pi}{4} + (2k-1)\pi, \frac{3\pi}{4} + (2k-1)\pi\right), \quad k \in \mathbb{N}^*$$

可以得到数列 $\sin n$ 中有无穷多项小于 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$。

取 $t_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$、$t_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$，由引理即得证。

* 此证明虽然看起来较长，但过程的**思路**是非常清晰的：从类比得到引理，再用猎人兔子原理设法构造符合引理的 t_1、t_2。

– (**附加**) 引理逆命题证明

我们现在来证明，若 a_n **有界**且极限不存在，一定能找到 $t_1 < t_2$ 使得 a_n 中有无穷多项大于 t_1、有无穷多项小于 t_2。

此命题的证明分为两步：

1. a_n 有子列极限存在

   * 子列类似子集，指数列 $a_{n_1}, a_{n_2}, \ldots$，其中 n_i 均为正整数，且对每个 i 有 $n_i < n_{i+1}$，也即代表从数列 a_n 中按顺序选出**无穷多项**构成的新数列。

   由于我们的实数完备性假设**单调有界数列极限存在**，只要证明 a_n 有**单调子列**，即可得到其有极限存在的子列。

   若 a_n 有单调递增子列，已经得证，下面假设 a_n 无单调递增子列，我们证明它有单调递减子列。

   若对所有 n 都存在 $n_0 > n$ 使得 $a_{n_0} \geq a_n$，则任取一个 m_0，重复此过程可找到

   $$a_{m_1} \geq a_{m_0}, \quad a_{m_2} \geq a_{m_1}, \quad \ldots$$

   且下标满足

   $$m_0 < m_1 < m_2 < \ldots$$

   这就得到了一个单调**递增**的子列，矛盾，从而必然存在一个 n_1 使得对任何 $n_0 > n_1$ 都有 $a_{n_0} < a_{n_1}$。

   进一步地，若对所有 $n > n_1$ 都存在 $n_0 > n$ 使得 $a_{n_0} \geq a_n$，只要取 $m_0 > n_1$，与上方相同仍然可以得到单调递增的子列，矛盾，从而必然存在一个 $n_2 > n_1$ 使得对任何 $n_0 > n_2$ 都有 $a_{n_0} < a_{n_2}$。

   利用此过程，我们可以得到下标逐渐增大的 $n_1, n_2, \ldots$ 使得

   $$\forall n > n_k, \quad a_n < a_{n_k}, \quad k \in \mathbb{N}^*$$

   而再根据这些下标逐渐增大即得

   $$a_{n_1} > a_{n_2} > a_{n_3} > \ldots$$

   这就得到了一个单调**递减**子列，得证。

2. t_1 与 t_2 存在

   由已证，我们可以假设 a_n 的子列 $a_{n_1}, a_{n_2}, \ldots$ 极限为 l。

   由于 a_n 极限不存在，其极限不为 l，利用极限定义的**否定**可知

   $$\exists \varepsilon > 0, \quad \forall N, \quad \exists n > N, \quad |a_n - l| \geq \varepsilon$$

   取出上述 ε。若 a_n 中只有有限多项满足 $|a_n - l| \geq \varepsilon$，则取 N 为最后一项的下标即可使得对任何 $n > N$ 都有 $|a_n - l| < \varepsilon$，矛盾，于是 a_n 中必然有无穷多项满足 $|a_n - l| \geq \varepsilon$。进一步观察此式，可发现由于 $|a_n - l| \geq \varepsilon$ 等价于 $a_n \leq l - \varepsilon$ 或 $a_n \geq l + \varepsilon$，必然有无穷多个 a_n 满足 $a_n \leq l - \varepsilon$ 或有无穷多个 a_n 满足 $a_n \geq l + \varepsilon$ (否则，由于满足任何一个的 a_n 都有限，满足 $|a_n - l| \geq \varepsilon$ 的 a_n 也将有限)。

   我们先考虑第一种情况，即有无穷多个 a_n 满足

   $$a_n \leq l - \varepsilon < l - \frac{2}{3}\varepsilon$$

   此时，由于

   $$\lim_{k \to \infty} a_{n_k} = l$$

   可知

   $$\exists K, \quad \forall k > K, \quad |a_{n_k} - l| < \frac{\varepsilon}{3}$$

也即当 $k > K$ 时均有

$$a_{n_k} > l - \frac{\varepsilon}{3}$$

从而我们得到了 a_n 中有无穷多项大于 $l - \frac{\varepsilon}{3}$。

综合上方证明，取 $t_1 = l - \frac{2\varepsilon}{3}$、$t_2 = l - \frac{\varepsilon}{3}$ 即得成立。

同理，对第二种情况，取 $t_1 = l + \frac{\varepsilon}{3}$、$t_2 = l + \frac{2\varepsilon}{3}$ 可类似证得成立。

* 这说明凡是**证明有界数列极限不存在**都可以考虑这样的 t_1、t_2 构造。

除了猎人兔子原理外，另一个常用的非构造性证明方法是**抽屉原理** (也称为**鸽笼原理**)：对正整数 m、n，将超过 mn 个苹果放入 n 个抽屉，则必有一个抽屉的苹果超过 m 个。

* 抽屉原理还有**无穷**版本：将无穷个苹果放入有限个抽屉，必有一个抽屉中有无穷多个苹果。在**题 6** 附加部分的证明中，我们从有无穷多个 a_n 满足 $|a_n - l| \geq \varepsilon$ 推出了有无穷多个 a_n 满足 $a_n \leq l - \varepsilon$ 或有无穷多个 a_n 满足 $a_n \geq l + \varepsilon$ 即是利用了此原理。

我们以抽屉原理证明一个较困难的命题结束本节，大家可以注意**从无穷项中取出充分多项**的技巧：

题 7 (**附加**)**.** 证明数列

$$a_n = \frac{1}{\sin(cn\pi)}$$

无界，其中 c 为无理数。

解答：

此证明事实上依赖一个很重要的引理：任何**无理数** c 满足

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n \in \mathbb{N}^*, \quad \{nc\} \in (0, \varepsilon) \cup (1 - \varepsilon, 1)$$

这里 $\{x\} = x - [x]$ 表示 x 的小数部分，根据定义可知 $\{x\} \in [0, 1)$。

– 引理证明

取正整数 m 使得 $\frac{1}{m} < \varepsilon$。我们将区间 $[0, 1]$ 等分为 m 份，记为 $I_1, \ldots, I_m$，即

$$I_j = \left[\frac{j-1}{m}, \frac{j}{m}\right]$$

考虑 $\{c\}, \{2c\}, \ldots, \{(m+1)c\}$，这 $m+1$ 个数都落在 $[0, 1]$ 中，利用**抽屉原理**，必有两个落在同一个 I_j 中。

我们取出 I_j，并假设 $\{n_1 c\} \in I_j$、$\{n_2 c\} \in I_j$，且 $n_1 > n_2$，下面说明取 $n = n_1 - n_2$ 即符合要求。

利用小数部分定义可知 k 为整数时 $\{x + k\} = \{x\}$，从而有

$$\{nc\} = \{n_1 c - n_2 c\} = \{n_1 c - n_2 c - ([n_1 c] - [n_2 c])\} = \{\{n_1 c\} - \{n_2 c\}\}$$

而由条件 $|\{n_1 c\} - \{n_2 c\}| < \frac{1}{m}$，分正负讨论即得

$$\{nc\} \in \left[0, \frac{1}{m}\right) \cup \left(1 - \frac{1}{m}, 1\right)$$

更进一步地，若 $\{nc\} = 0$，即说明其为整数，从而由 n 为正整数可知 $c = \frac{[nc]}{n}$ 为有理数，矛盾，因此 0 无法取到，这就说明了

$$\{nc\} \in \left(0, \frac{1}{m}\right) \cup \left(1 - \frac{1}{m}, 1\right) \subset (0, \varepsilon) \cup (1 - \varepsilon, 1)$$

从而得证。

* 事实上，对 $\{nc\} \in (1-\varepsilon, 1)$ 的情况，若 $\varepsilon < \frac{1}{2}$ 可发现 $\{2nc\} = 1 - 2(1 - \{nc\})$，若 $\varepsilon < \frac{1}{3}$ 可发现 $\{3nc\} = 1 - 3(1 - \{nc\})$..... 从而进一步利用猎人兔子原理可得存在正整数 n_0 使得 $\{n_0 nc\} \in (0, \varepsilon)$，从而可以将引理中的 $(0, \varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1)$ 改进为 $(0, \varepsilon)$，具体证明留给大家思考。

– 原命题证明

由于 c 为无理数，上方已经证明 nc 不可能为整数，因此分母不会为 0，数列 a_n 每项都存在。

利用引理，对任何 $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2}]$，存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\{nc\} \in (0, \varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1)$，此时利用 k 为整数时 $|\sin(x + k\pi)| = |\sin x|$ 有

$$|a_n| = \frac{1}{|\sin(cn\pi)|} = \frac{1}{|\sin(\{nc\}\pi)|}$$

进一步利用 sin 的单调性 (注意我们限制了 ε 的上限) 可知 $|\sin(\{nc\}\pi)| < \sin(\varepsilon\pi)$，从而

$$|a_n| > \frac{1}{\sin(\varepsilon\pi)}$$

利用 $x > 0$ 时 $\sin x < x$ (函数极限部分将学到此结论) 即得

$$|a_n| > \frac{1}{\varepsilon\pi}$$

由于对任意 $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2}]$ 都可取到 n 使得上式成立，对任何 $M > 0$，取

$$\varepsilon = \min\left\{\frac{1}{\pi M}, \frac{1}{2}\right\}$$

即得存在 n 使得 $|a_n| > \frac{1}{\pi\varepsilon} > M$，这就证明了无界性。

2.3.2　从直觉出发

毫无疑问，我们实际碰到的证明题中，非存在性的问题将远多于存在性问题，而这部分的技巧也将更加复杂。不过，正如第一章中所说，数学最终是需要建立直觉，遇到非存在性问题时，也不妨先从**直觉**出发考虑——直到实在做不出来的时候再尝试调整直觉。事实上，**判断正误**类型的题目最适合用来培养直觉，因此，当遇到结论时，不妨尝试想想**去掉/更改某些条件后其是否还正确**，并在尝试证明或举反例的过程中加深理解。

我们先来看一个很简单的问题：

题 8. 判断正误：n 趋于无穷时，若 a_n 的奇数项构成的数列与偶数项构成的数列极限均为 a，则 a_n 极限为 a。

解答:

结论正确，证明如下：要证 a_n 极限为 a，也即对任何 ε 有

$$\exists N, \quad \forall n > N, \quad |a_n - a| < \varepsilon$$

而从条件可以得到

$$\exists K_1, \quad \forall k > K_1, \quad |a_{2k-1} - a| < \varepsilon$$

$$\exists K_2,\quad \forall k > K_2,\quad |a_{2k} - a| < \varepsilon$$

由此，取 $N = 2\max\{K_1, K_2\}$，则 $n > N$ 时，n 为奇数可推出 $n > 2K_1 - 1$，从而根据第一式可知 $|a_n - a| < \varepsilon$；n 为偶数可推出 $n > 2K_2$，从而根据第二式可知 $|a_n - a| < \varepsilon$。综合以上两式得成立。

事实上，我们可以从这个问题衍生出更多个判断题，此处给出正确的命题，大家可以自己证明作为练习：

1. n 趋于无穷时，若 a_n 的奇数项构成的数列与偶数项构成的数列极限均存在，则 a_n 极限未必存在。
2. n 趋于无穷时，若 a_n 极限为 a，则 a_n 的奇数项构成的数列与偶数项构成的数列极限均为 a。
3. n 趋于无穷时，若 a_n 除以 k 余 $0, 1, \ldots, k-1$ 的项构成的数列极限均为 a，则 a_n 极限为 a。
4. 若 a_n 奇数项单调增、偶数项单调减，且 n 趋于无穷时 $|a_n - a_{n+1}|$ 趋于 0，则 a_n 极限存在。

   * 证明思路：先利用反证证明有界性 (否则奇数项或偶数项趋于无穷将导致 $|a_n - a_{n+1}|$ 趋于无穷)，从而奇数项、偶数项极限均存在，再说明极限相同。
5. 若 n 趋于无穷时 $|a_n - a_{n+1}|$ 趋于 0，a_n 极限未必存在。

   * 证明思路：考虑 $a_1 = 1$、$a_n = a_{n-1} + \frac{1}{n}$，这样得到的数列称为**调和级数**，有多种方法证明其极限不存在，我们之后将学到。

前三个命题算是直接的衍生，而第四个命题则是将原结论扩展为了一种**极限判断方法**，第五个命题是考虑其在减小条件时为何不成立。当然，这些命题并不是凭空想到的，而是在遇到相关问题时**通过对原题的理解自然产生的**，也可以作为某种**引理**存在。

即使是更复杂的题目，我们也可以通过练习培养出的直觉判断正误：

题 9. 判断正误 (两式分别判断)：若满足 $p_1 > 0$ 的**非负**数列 p_n 与数列 a_n 满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{p_n}{p_1 + \cdots + p_n} = 0,\quad \lim_{n\to\infty} a_n = a$$

则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 p_1 + \cdots + a_n p_n}{p_1 + \cdots + p_n} = a$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 p_n + \cdots + a_n p_1}{p_1 + \cdots + p_n} = a$$

解答：

从表面上看，两式似乎都是 a_1 到 a_n **加权平均**的形式。但是，这里的权重分配并不能保证均匀，而是某种“n 足够大时对应的权重将很小”。由此，我们可以想到两个符合条件的极端例子：

$$p_1 = 1,\quad \forall n > 1,\quad p_n = 0$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\quad p_n = 1$$

前者代表“最不均匀”的情况，后者代表“最均匀”的情况。想要验证命题是否成立，可以先考虑这两个极端例子，若此时都能成立则有很大概率时正确的。

* 某种意义上，想到这两种极端情况就是想做出本题对应的必要**直觉**。

– 第一式

取数列 p_n 满足

$$p_1 = 1, \quad \forall n > 1, \quad p_n = 0$$

此时计算得第一式左侧即为

$$\lim_{n\to\infty} a_1 = a_1$$

而右侧为 a，因此任取一个第一项不等于极限的数列 a_n 就是反例，如

$$a_1 = 1, \quad \forall n > 1, \quad a_n = 0$$

– 第二式

对第二式，“最不均匀”的情况可直接由定义验证成立，“最均匀”的情况在上课已经证明成立，由此第二式大概率是正确的，我们先**设法进行证明**。

* 当然，若证明过程中卡住，根据无法证出的地方又可以**回到找反例**的步骤，并进一步判断是的确不成立还是证明方式问题，以此循环。

根据极限定义，对任何 ε，我们需要寻找 N 使得 $n > N$ 时

$$\left|\frac{a_1p_n + \cdots + a_np_1}{p_1 + \cdots + p_n} - a\right| < \varepsilon$$

将上式通分后可化为

$$\left|\frac{(a_1 - a)p_n + \cdots + (a_n - a)p_1}{p_1 + \cdots + p_n}\right| < \varepsilon$$

由此，记 $b_n = a_n - a$，则 b_n 极限为 0，这样问题就化为了寻找 N 使得 $n > N$ 时

$$\left|\frac{b_1p_n + \cdots + b_np_1}{p_1 + \cdots + p_n}\right| < \varepsilon$$

由于无法保证所有 b_i 的正负，当它们全为正 (这当然是可能的) 时上方能够尽量大，因此我们可以先利用三角不等式进行一步放缩

$$\left|\frac{b_1p_n + \cdots + b_np_1}{p_1 + \cdots + p_n}\right| \le \frac{|b_1|p_n + \cdots + |b_n|p_1}{p_1 + \cdots + p_n}$$

只要让右侧小于 ε，就能保证左侧小于 ε

至此，我们就必须用上 $\frac{p_n}{p_1+\cdots+p_n}$ 趋于 0 或 b_n 趋于 0 的性质了。经过**尝试**，先用 b_n 趋于 0 的条件是较容易做出来的，大家可以自行研究先用另一个条件能否得到结论。

由于 b_n 趋于 0，对任何 δ 可以取出 N_1 使得 $n > N_1$ 时

$$|b_n| < \delta$$

利用上式，原式即可放缩为

$$\frac{|b_1|p_n + \cdots + |b_n|p_1}{p_1 + \cdots + p_n} \le \frac{1}{p_1 + \cdots + p_n}\left(\sum_{i=1}^{N_1} |b_i|p_{n+1-i} + \delta \sum_{i=N_1+1}^{n} p_{n+1-i}\right)$$

可以想象，当 n 很大时，δ 后面的乘积可能很接近 $p_1 + \cdots + p_n$，无法保证它较小，因此直接将它放大为 $p_1 + \cdots + p_n$，得到

$$\frac{|b_1|p_n + \cdots + |b_n|p_1}{p_1 + \cdots + p_n} \le \frac{1}{p_1 + \cdots + p_n}\sum_{i=1}^{N_1} |b_i|p_{n+1-i} + \delta$$

由于 δ 可以任取，此时第二项已经可以很小，为了保证总体小于 ε，还需要控制第一项。由于 b_n 极限存在，其必然有界，也即存在 $M>0$ 使得 $|b_n|<M$ 对任何 n 成立 (取 $M=\max\{|b_1|,\dots,|b_{N_1}|,\delta\}+1$ 即可)。由于对第一项无法进行更好的处理，我们将所有 b_n 放大为 M 最终得到

$$\frac{|b_1|p_n+\cdots+|b_n|p_1}{p_1+\cdots+p_n}\le M\sum_{i=1}^{N_1}\frac{p_{n+1-i}}{p_1+\cdots+p_n}+\delta$$

可以发现，当 n 很大时，我们可以使得所有 $n+1-i$ 都很大 (因为它至少是 $n+1-N_1$)，由此可以想到将分母**截断**，只保留 $p_1+\cdots+p_{n+1-i}$ 以符合极限定义，这样即能写成

$$\frac{|b_1|p_n+\cdots+|b_n|p_1}{p_1+\cdots+p_n}\le M\sum_{i=1}^{N_1}\frac{p_{n+1-i}}{p_1+\cdots+p_{n+1-i}}+\delta$$

利用 p_n 的极限结论，对任何 $\gamma>0$，存在 N_2 使得 $n>N_2$ 时

$$\frac{p_n}{p_1+\cdots+p_n}<\gamma$$

那么，只要在原式中让 $n>N_1+N_2$，即能使得求和中每一项都小于 γ，此时即有

$$\frac{|b_1|p_n+\cdots+|b_n|p_1}{p_1+\cdots+p_n}\le M\sum_{i=1}^{N_1}\frac{p_{n+1-i}}{p_1+\cdots+p_{n+1-i}}+\delta<MN_1\gamma+\delta$$

为了让 $MN_1\gamma+\delta\le\varepsilon$，只需取 $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$、$\gamma=\frac{\varepsilon}{2MN_1}$ 即可。

最后，我们**综合**上述过程 (事实上答案呈现的过程往往只有下方的部分)：对**任何** $\varepsilon>0$，取出 N_1 使得

$$\forall n>N_1,\quad |b_n|<\frac{\varepsilon}{2}$$

记 $M=\max\{|b_1|,\dots,|b_{N_1}|,\delta\}+1$，可发现对任何 $n\in\mathbb{N}^*$ 有 $|b_n|<M$。进一步取 N_2 使得

$$\forall n>N_2,\quad \frac{q_n}{q_1+\cdots+q_n}<\frac{\varepsilon}{2MN_1}$$

* 注意此式中 M、N_1 是**自由**的，因此如此替换的逻辑是正确的，详见之前的讨论。

令 $N=N_1+N_2$，则对任何 $n>N$，由于 $n>N_1$，拆分出 N_1 项并直接放缩有

$$\begin{aligned}&\left|\frac{b_1p_n+\cdots+b_np_1}{p_1+\cdots+p_n}\right|\\&\le\frac{|b_1|p_n+\cdots+|b_n|p_1}{p_1+\cdots+p_n}\\&\le\frac{1}{p_1+\cdots+p_n}\left(M\sum_{i=1}^{N_1}p_{n+1-i}+\frac{\varepsilon}{2}\sum_{i=N_1+1}^{n}p_{n+1-i}\right)\\&\le M\sum_{i=1}^{N_1}\frac{p_{n+1-i}}{p_1+\cdots+p_{n+1-i}}+\frac{\varepsilon}{2}\end{aligned}$$

由于 $n+1-i\ge n+1-N_1\ge N_2+1>N_2$，对左侧求和每一项利用条件进一步放缩有

$$\begin{aligned}&\left|\frac{b_1p_n+\cdots+b_np_1}{p_1+\cdots+p_n}\right|\\&\le M\sum_{i=1}^{N_1}\frac{p_{n+1-i}}{p_1+\cdots+p_{n+1-i}}+\frac{\varepsilon}{2}\\&<M\sum_{i=1}^{N_1}\frac{\varepsilon}{2MN_1}+\frac{\varepsilon}{2}\\&=\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon\end{aligned}$$

这就得到了证明。

* 所有 p_n 都为 1 时，以 a_n 构造的新数列称为 a_n 的 **Cesàro 平均**，我们已经证明了 a_n 收敛时其 Cesàro 平均收敛到相同结果。

虽然这道题相对复杂，它的确在我们考试要求的范围内：所涉及的都是**基本的放缩估算技巧**，虽然复杂但并没有本质性的无法做出的内容 (事实上考试往往会有这样的基本功证明题，这就是为何需要学会**分析**思路)。

§2.4　阶估算 I

2.4.1　什么是阶

如果说上面讲的部分是关于一般的证明技巧，本次习题课的最后一节，我们就将看到贯穿整个的高等数学**最重要**技巧，对**阶**的估算。当然，在只学到序列极限时，我们只能对此给出一个初步的定义，之后我们将看到它的更多作用。

简单来说，阶就是一个数列**趋于无穷的速度** (这里无穷可能指无穷大或无穷小)。我们以**无穷小** (也即极限为 0 的数列) 为例，假设两个**不含 0 的**数列 a_n、b_n 满足

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$$

我们考察它们的**比例**构成的数列无穷处的情况

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$$

若极限为 0，说明 a_n 趋于 0 的速度比 b_n 更快 (可以考虑 $\frac{1}{n^2}$ 与 $\frac{1}{n}$ 的例子)，称为 a_n 是比 b_n 更**高阶**的无穷小。若上述极限存在且非零，则称为 a_n 与 b_n 是**同阶**的无穷小；若上述极限为 1，进一步称 a_n 与 b_n 是**等价**的无穷小。

* 事实上，上述的同阶定义还可以进一步扩充。只要存在 $0 < m < M$ 使得 $\frac{a_n}{b_n} \in (m, M)$ 恒成立，即可称两个无穷小**同阶**。不过，绝大部分情况上方定义已经够用。

反之，若 $\frac{1}{a_n}$ 极限为 0，称 a_n 为一个**无穷大**。若 a_n、b_n 都是无穷大，我们也可以类似比较：若 $\frac{1}{a_n}$ 是比 $\frac{1}{b_n}$ 高阶的无穷小，则称 a_n 是比 b_n 更**高阶**的无穷大 (也即趋于无穷的速度**更快**)；若 $\frac{1}{a_n}$ 与 $\frac{1}{b_n}$ 同阶则称 a_n 是与 b_n **同阶**的无穷大；若 $\frac{1}{a_n}$ 与 $\frac{1}{b_n}$ 等价则称 a_n 是与 b_n **等价**的无穷大。

我们先了解一些常见的阶比较，首先是多项式相关的比较：

题 10. 对关于 n 的两个非零多项式 $p(n)$ 与 $q(n)$，判断

$$\lim_{n\to\infty} \frac{p(n)}{q(n)}$$

何时存在 (不考虑经过分母零点引起某项不存在的情况)，并在存在时计算极限。

解答:

我们设

$$p(n) = \sum_{k=0}^{s} p_k n^k, \quad q(n) = \sum_{k=0}^{t} q_k n^k$$

且首项系数 $p_s \neq 0$、$q_t \neq 0$。

分三类讨论:

- 若 $s>t$，分子分母同除以 n^s 得到原式为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=0}^{s}p_kn^{k-s}}{\sum_{k=0}^{t}q_kn^{k-s}}$$

将分子改写为

$$p_s+\sum_{k=0}^{s-1}\frac{p_k}{n^{s-k}}$$

由此利用 $\frac{1}{n}$ 在 n 趋于无穷时趋于 0 即可看出分子极限应为 p_s，同理，分母由于所有项都不到 s 次，极限将为 0。

若此分数极限存在，由分母极限为 0 可通过极限乘除关系得到分子极限为零，矛盾，因此极限不存在。

- 若 $s=t$，分子分母同除以 n^s，与上方类似讨论得到分子极限为 p_s、分母极限为 q_t，由它们都非零，极限为非零常数 $\frac{p_s}{q_t}$。
- 若 $s<t$，分子分母同除以 n^t，与上方类似讨论得到分子极限为 0、分母极限为 q_t，从而利用乘除极限结论可知极限为 0。

* 可以发现此极限结论**只与分子分母的最高次项有关**，这就是阶估算的其中一个用处：高阶与低阶相加减几乎可以忽略低阶部分。

对 $k>0$，我们将 n^k (和与其同阶的无穷大) 称为 k **阶无穷大**，上方的结论说明了两件事：

1. 对自然数 s，n 的 s 次多项式 $p(n)$ 是 s 阶无穷大；
2. 对自然数 s、t，n 的 s 次多项式是比 n 的 t 次多项式高阶的无穷大当且仅当 $s>t$。

这两个结论都很符合我们的直觉。还有一些与多项式无关的比较：

题 11. 证明对任何 $a>1$、$b>0$、$c>0$ 有 (这里 $\ln^c n$ 表示 $\ln n$ 的 c 次方)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{n^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^b}{a^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^c n}{n^b}=0$$

解答：

我们分别证明这四个式子极限为 0：

- 展开可以发现

$$\frac{n!}{n^n}=\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdot\cdots\cdot\frac{n}{n}\le\frac{1}{n}$$

从而对任何 ε 取 $N=[\frac{1}{\varepsilon}]+1$ 即可使得

$$\left|\frac{n!}{n^n}\right|<\frac{1}{n}<\varepsilon$$

故原式得证。

* 对于阶乘我们目前并没有学到其他处理手段，只能**展开为乘法**。

- 展开可以发现

$$\frac{a^n}{n!}=\frac{a}{1}\cdot\frac{a}{2}\cdot\cdots\cdot\frac{a}{n}$$

可以发现乘积中，$k>a$ 时 $\frac{a}{k}$ 都小于 1，因此在 $n>a$ 时，删除最后一项外小于 1 的项

$$\frac{a}{1}\cdot\frac{a}{2}\cdot\cdots\cdot\frac{a}{[a]}\cdot\frac{a}{n}$$

记

$$M = \frac{a}{1} \cdot \frac{a}{2} \cdot \dots \cdot \frac{a}{[a]} \cdot a$$

则上式即 $\frac{M}{n}$。于是我们得到 $n > a$ 时

$$0 < \frac{a^n}{n!} < \frac{M}{n}$$

通过**夹逼定理**得证。

* 夹逼定理常见的应用即为放大缩小后控制得到极限，其与**极限保序性**有本质的不同，因为其保证了极限的存在性，我们之后将更详细说明。

– 通过指数放缩出多项式的一个常见方法是**二项式定理**，也即利用

$$a^n = (1 + (a-1))^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k (a-1)^k$$

找正整数 m 使得 $m > b$，在 $n > m$ 时，只保留展开式中次数为 m 的项即有 (展开系数 C_n^m)

$$0 < \frac{n^b}{a^n} < \frac{n^b}{C_n^m (a-1)^m} = \frac{m! n^b}{n(n-1)\dots(n-m+1)(a-1)^m}$$

由于 m 已经取定，下方为 n 的 m 次多项式，上方为 n^b，且 $b < m$，由此想到上下同除以 n^m，与**题 10** 相同可证明右侧极限为 0，进一步通过夹逼定理得证。

– 我们记 $t = \ln n$，则此式可以改写为

$$\frac{t^c}{(\mathrm{e}^b)^t}$$

进一步记 $s = 1 - \mathrm{e}^b$ 可将其写为

$$\frac{t^c}{(1+s)^t}$$

可以发现，此时与上一式已经很像，但 t **未必为整数**，因此**无法直接展开**。

为了解决此问题，我们需要将其**放缩为整数**。对任何 n，假设 n_0 是不超过 $\ln n$ 的最大整数 (也即 $[\ln n]$)，$n_0 + 1$ 应为大于 $\ln n$ 的最小整数，根据定义放大分子缩小分母有

$$\frac{t^c}{(1+s)^t} \le \frac{(1+n_0)^c}{(1+s)^{n_0}}$$

找正整数 m 使得 $m > c$，与第三式相同可知 $n_0 > m$ 时

$$0 < \frac{t^c}{(1+s)^t} \le \frac{(1+n_0)^c}{(1+s)^{n_0}} < \frac{m!(1+n_0)^c}{n_0(n_0-1)\dots(n_0-1+1)s^m}$$

我们最后进行放缩：与第三式相同可知

$$\lim_{n_0 \to \infty} \frac{(1+n_0)^c}{(1+s)^{n_0}} < \frac{m!(1+n_0)^c}{n_0(n_0-1)\dots(n_0-m+1)s^m} = 0$$

从而对任何 $\varepsilon > 0$，存在 N_0 使得 $n_0 > N_0$ 时

$$\frac{(1+n_0)^c}{(1+s)^{n_0}} < \frac{m!(1+n_0)^c}{n_0(n_0-1)\dots(n_0-m+1)s^m} < \varepsilon$$

而当 $n > \mathrm{e}^{N_0+1}$ 时即可保证 $[\ln n] > N_0$，从而取 $N = [\mathrm{e}^{N_0+1}] + 1$ 即可得到 $n > N$ 时

$$\left| \frac{t^c}{(1+s)^t} \right| = \frac{t^c}{(1+s)^t} < \frac{m!(1+n_0)^c}{n_0(n_0-1)\dots(n_0-1+1)s^m} < \varepsilon$$

这已经符合极限为 0 的定义。

* 虽然这个过程看似有些复杂，我们实际上是**通过放缩将非整数情况转化为了整数情况**。这其实也是一种阶估算：我们有自信在加 1 或减 1 时不会影响极限。此技巧在证明函数极限时将大量使用。

我们可以用 $\gg$(读作 "**远大于**") 表示无穷大的阶数更高，利用定义可知上述讨论即代表

$$n^n \gg n! \gg a^n \gg n^b \gg \ln^c n$$

* 若 $a_n \gg b_n$、$b_n \gg c_n$，利用极限乘法可直接由定义得到 $a_n \gg c_n$，由此写出连续的远大于号是合理的。

必须注意的是，**不是任何两个无穷大都有高低阶关系** (对无穷小自然也同理)。考虑 a_n 奇数项为 n，偶数项为 $\sqrt{n}$，$b_n = n$，由于极限 $\frac{a_n}{b_n}$、$\frac{b_n}{a_n}$ 均不存在，这两个无穷大不存在高低阶关系。

2.4.2　多项式的用处

之前对阶相关结论的证明中，我们其实已经大量应用到了阶估算的结果：**题 10** 中，我们发现对于无穷大，低阶项在与高阶项相加时可以忽略，**题 11** 中，为了说明指数函数的阶高于幂函数，我们也通过阶找到了二项式展开中合适的项进行放缩。

事实上，阶估算最大的作用在于**等价替换**，不过也要小心替换的过程，一个通用的说法是**仅当乘除法时可以替换**，我们将以例题说明：

题 12. 若关于 n 的两个函数 $f(n)$、$g(n)$ 满足

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$$

计算其他极限时何时可以将 $f(n)$ 替换为 $g(n)$?

解答:

我们先说明对任何 $h(n)$，极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{h(n)}, \quad \lim_{n\to\infty} \frac{g(n)}{h(n)}$$

的情况相同 (即同时存在或不存在，若同时存在则极限相同)。

若已知左侧极限存在，利用乘除极限结论可知

$$\lim_{n\to\infty} \frac{g(n)}{h(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{h(n)} \lim_{n\to\infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{h(n)} \left(\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \right)^{-1} = \lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{h(n)}$$

同理，若已知右侧极限存在也能得到

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{h(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{g(n)}{h(n)}$$

由此，任一极限存在都能得到两极限存在且相等，即得到了情况相同 (否则只能均不存在)。

同理，对任何 $h(n)$，极限 $\lim_{n\to\infty} \frac{h(n)}{f(n)}$ 与 $\lim_{n\to\infty} \frac{h(n)}{g(n)}$ 情况相同。

其他情况一般不能替换，如考虑 $f(n) = n + 1$、$g(n) = n$，则极限

$$\lim_{n\to\infty} (f(n) - n) = 1, \quad \lim_{n\to\infty} (g(n) - n) = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{f(n)}{n} \right)^n = \mathrm{e}, \quad \lim_{n\to\infty} \left(\frac{g(n)}{n} \right)^n = 1$$

情况并不相同。

利用乘除极限结论可得，若 $f(n)$ 是比 $g(n)$ 高阶的无穷大，则 $f(n) + g(n)$ 是与 $f(n)$ **等价**的无穷大，这是涉及无穷大的**常见替换方式**，也即所谓的 "可以直接扔掉低阶无穷大" 背后的理论依据。在涉及函数极限时，我们会进行更多这样的讨论。

不过，即使并不是直接用到阶的题目，阶相关的思想也可能很有用，我们就以自然常数 e 相关的证明过程为例，来看看如何想到这样一些看起来颇为 "不自然" 的证明。

题 13. 证明以下极限存在 (此即定义为 e)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

解答:

首先，**尝试计算几项**后可以发现此数列是单调上升的，因此可以**猜测**其单调有界，并尝试证明:

– **单调性**

证明单调性也即要证对任何正整数 n 有

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \le \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

* 此时一个直观的想法是写成 $\frac{(n+1)^n}{n^n} \le \frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}$，并进一步化为 $(n+1)^{2n+1} \le n^n(n+2)^{n+1}$。但是，由于 $n(n+2) < (n+1)^2$，我们放缩过程中很容易导致不等号反向，只能暂时放弃这样的思路。

* 另一方面，如果考虑两边的二项式直接展开，可以发现左侧前两项 1、$\frac{C_n^1}{n}$ 与右侧前两项 1、$\frac{C_{n+1}^1}{n+1}$ 完全相同，由此可以想到**展开对比系数**。这样的展开事实上也是某种阶的思想。

直接展开可知

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1 + C_n^1\frac{1}{n} + C_n^2\frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n^n}$$

为了能看到各项系数的实际情况，我们将组合数展开并单独提取常数部分，将它进一步化简为

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\frac{n-1}{n} + \frac{1}{3!}\frac{(n-1)(n-2)}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n^n}$$

可以发现，每项系数确实可以写为类似的形式，同理改写最后一项得到

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\frac{n-1}{n} + \frac{1}{3!}\frac{(n-1)(n-2)}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n!}\frac{(n-1)(n-2)\cdots 1}{n^{n-1}}$$

同理可以写出

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = 1+1+\frac{1}{2!}\frac{n}{n+1} + \frac{1}{3!}\frac{n(n-1)}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{n!}\frac{n(n-1)\cdots 2}{(n+1)^{n-1}} + \frac{1}{(n+1)!}\frac{n!}{(n+1)^n}$$

直接计算可发现 (这或许会称为**糖水不等式**) $0 < a < b$ 且 $c > 0$ 时有 $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+c}$，从而下方每个对应项都将大于上方，且下方还多出一项，这就证明了单调性结论。

* 这部分证明的核心思路仍然是**二项式展开后对比同次项**，而这个思路即很大程度来自于阶估算的经验——即使此处所有项对 n 而言的阶数实际上都是零阶。

– **有界性**

在上方的展开中，由于每个阶乘项后面乘的数都小于 1，我们可以得到一个直接的估算

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \le 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

那么，只要右侧有上界，自然就可以得到左侧有上界，从而有界 (左侧存在下界 0)。

在**题 11** 中，我们已经发现阶乘的增长速度远大于指数，而当 $|q| < 1$ 时，以 q 为公比的等比数列求和是有界的 (可以直接从求和公式中得到)，这就提示我们可以考虑**放大为等比数列**。实际上这个过程并不困难：当 $n \ge 2$ 时，利用定义可发现 $n! \ge 2^{n-1}$，从而有

$$1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \le 1 + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3$$

从而对任何 n 都有 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$，这就得到了证明。

* 此处有界性证明实际上是单调性证明**过程中**自然出现的。如果不采取这种方法证明有界性，将面临更复杂的说明。

* 放大为指数函数是最简单的有界性估算，但现实中的有界性估算往往会更加困难。学习**积分**后，我们将看到怎么用更精确的方式得到一些有界性结论。

有了这样的思想，我们就可以完成一个 e 相关的更复杂的证明，也就是 e 与阶乘倒数求和极限实际上相等：

题 14. 证明 (定义 $0! = 1$)

$$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

解答：

在**题 13** 中，我们已经证明了右侧数列是有界的 (它不会超过 3，且大于 0)，且由于它的每一项是前一项加一个正数 $\frac{1}{n!}$，它必然也是单调上升的。由此，右侧极限的确存在。

此外，我们已经得到了

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \le 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

由于**两侧极限都存在**，同取极限即得到

$$\mathrm{e} \le \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

* 注意这个所谓的**保序性**结论必须在两侧极限都存在时才能使用。

由此我们只需要证明

$$\mathrm{e} \ge \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

回到之前的表达形式，我们可以用求和写为

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k}$$

可以发现，固定 k，每一项在 n 趋于无穷时极限都是 $\frac{1}{k!}$。但很遗憾的是，这里有**无穷多项**，而这样的求和**不能先对每项求极限**——否则考虑 $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n}$，此求和对任何 n 都为 1，但若先对内部取极限，可以得到极限为 0，结果是荒谬的。

好消息是，我们只需要证明大于等于，而这是可以丢弃项的，哪怕是**无穷多项**：对任何 M，由上式可得

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \ge \sum_{k=0}^{M} \frac{1}{k!} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k}$$

两侧趋于无穷 (这时即成为了 $M+1$ **个数求和**，不再存在对每项求极限的问题) 即得到

$$\mathrm{e} \ge \sum_{k=0}^{M} \frac{1}{k!}$$

由于这对任何 M 成立，上式两侧同时**对 M 取极限**得到

$$\mathrm{e} \ge \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

这就证明了结论。

事实上，刚才我们用了一种看起来很奇怪的技巧：**将一次极限转化为两次极限过程**。事实上，这种技巧可以进一步推广到更一般的情况：

题 15 (附加). 考虑有两个下标的“二重数列” $a_{n,k}$。我们进行如三个假设：

1. 对任何自然数 n、k 有 $a_{n,k} \geq 0$；
2. 固定任何 k，$a_{n,k}$ 对 n 单调递增且有界 (由此极限存在)，设
$$\alpha_k = \lim_{n\to\infty} a_{n,k}$$
3. 求和 $\sum_{k=0}^{m} \alpha_k$ 对 m 有上界。

则有
$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} \alpha_k = \lim_{n\to\infty} \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} a_{n,k}$$
* 为了方便起见，我们可以将 $\lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m}$ 记作 $\sum_{k=0}^{\infty}$，由此上式可以简单写为
$$\sum_{k=0}^{\infty} \lim_{n\to\infty} a_{n,k} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{\infty} a_{n,k}$$

解答：

– **分析**

我们有必要先看看这个奇怪的定理是怎么回事。在刚说过无穷多项求和不能先对每项求极限以后，这个定理事实上给出了**能先对每项求极限**的一个充分条件。

为了说明这的确是我们之前对**题 14** 采取的证明方式的推广，我们令
$$a_{n,k} = \frac{1}{k!} \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k}$$
可以发现它的确满足定理要求的三个条件 (这里 α_k 即为 $\frac{1}{k!}$)，而此时结论式的左侧为
$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} \alpha_k = \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!}$$
右侧由于 $a_{n,k}$ 在 $k > n$ 时均为 0，实际上
$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} a_{n,k} = \sum_{k=0}^{n} a_{n,k}$$
进一步计算即得
$$\lim_{n\to\infty} \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} a_{n,k} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \mathrm{e}$$
从而这就是**题 14** 的结论。

– **极限存在**

既然这与**题 14** 本质是同一个结论，我们将以相同的方式证明。首先要证明的就是涉及的极限都存在。

先看左侧，由于已知所有 $a_{n,k}$ 非负，利用极限保序性即得所有 α_k 非负，从而左侧的求和 $\sum_{k=0}^{m} \alpha_k$ 对 m 单调增且有下界 0，又由有上界可知极限存在。

对右侧的极限，利用 $a_{n,k}$ 单调性可知 $a_{n,k} \le \alpha_k$ 对任何 n 成立，从而

$$\sum_{k=0}^{m} a_{n,k} \le \sum_{k=0}^{m} \alpha_k$$

于是利用左侧极限存在即有

$$\sum_{k=0}^{m} a_{n,k} \le \sum_{k=0}^{m} \alpha_k \le \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} \alpha_k$$

由于 $\sum_{k=0}^{m} a_{n,k}$ 对 m 单调增加且有界，极限

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} a_{n,k}$$

必然存在。进一步地，利用每一项的大小关系，由极限保序性得上述极限对 n 单调增，且对任何 n 都有

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} a_{n,k} \le \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} \alpha_k$$

这就说明了 $\lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} a_{n,k}$ 对 n 单调递增且有上界，又由其有下界 0 可知极限存在。

– ***左 $\ge$ 右***

上述过程中已经得到了对任何 n 都有

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} a_{n,k} \le \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} \alpha_k$$

两侧同时对 n 取极限，由于已经证明了极限存在，利用保序性即有

$$\lim_{n\to\infty} \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} a_{n,k} \le \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} \alpha_k$$

– ***右 $\ge$ 左***

我们仍然采用**截断有限项**的方法。利用定义，对任何自然数 M 有

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} a_{n,k} \ge \sum_{k=0}^{M} a_{n,k}$$

从而可以得到

$$\lim_{n\to\infty} \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} a_{n,k} \ge \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{M} a_{n,k} = \sum_{k=0}^{M} \alpha_k$$

由于上式对任何 M 成立，两侧同时对 M 同取极限得证。

* 请体会证明方法与**题 14** 的类似处 (如果大家能理解其中逻辑，事实上是几乎**一模一样**的，可以代入第一部分的具体例子操作)，这事实上是从具体的问题走向抽象的“为何可交换”的推广。

* 可以发现，这里可以交换的本质是存在某种**单调性**，与 $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n}$ 的总量递增、每项递减不同。这事实上是实分析中**单调收敛定理**的一个特例，因此在高等数学课程中几乎不会再出现用到这样技巧的证明。

* 另一方面，试图利用阶估算避免此技巧的尝试很难成功，从这题中也能看出本质问题在于这里有一个**两次极限**的过程，因此估计单个变量的阶很难处理的。

最后，让我们用**题 14** 的结论来证明一个有意思的事实：

题 16 (**附加**)**.** 证明 e 是无理数。

解答:

首先，我们需要从形式

$$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

中分析出 e 是无理数的原因。直观来说，无论分母取得多大，e 都会落入比它更“精细”的范围内。在这个想法下，我们利用**反证法**，试图先寻找一个基本的范围，再将它更加精细化。

为了让分母能写成**阶乘**的形式，假设 e 是有理数，我们不妨设

$$\mathrm{e} = \frac{m}{n!}, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

上述设法是合理的，因为只要 $\mathrm{e} = \frac{p}{q}$，即可使得 $\mathrm{e} = \frac{(q-1)!p}{q!}$，这样分母就成为了阶乘形式。

我们接下来证明“精细”的部分，也即对任何正整数 n 有 (利用单调有界数列存在极限，左侧的极限是存在的)

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k!} < \frac{1}{n!}$$

这个估算其实并不困难，我们可以将左侧提取出 $\frac{1}{n!}$ 写成

$$\lim_{m\to\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k(k-1)\dots(n+1)}$$

类似之前，如果直接放缩，当 n 为正整数时，乘积中的每项都至少为 2，因此可得 (右侧的等号来自等比数列求和)

$$\lim_{m\to\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k(k-1)\dots(n+1)} \le \lim_{m\to\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{2^{k-n}} = \frac{1}{n!}$$

但是，这样的方法只能说明小于等于号成立，为了进一步说明，我们只将 $n+1$ 缩小为 2，从 $n+2$ 开始的项缩小为 3，可以得到

$$\lim_{m\to\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k(k-1)\dots(n+1)} \le \lim_{m\to\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{2\cdot 3^{k-n-1}} = \frac{3}{4n!} < \frac{1}{n!}$$

这样就成功证明了。

* 这种**放缩中调整**的技巧是非常重要的。

最后，我们将开始的**直观感受改写成结论**。由于

$$\frac{m}{n!} = \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} \frac{1}{k!}$$

将右侧求和中到 $\frac{1}{n!}$ 的项移到左侧 (事实上利用了每项减去常数后极限也减去了常数) 可得

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k!} = \frac{m}{n!} - 1 - 1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n!}$$

由于右侧的所有分母都是 $n!$ 的因数，右侧必然可以写为分母为 $n!$ 的分数，但左侧在 0 与 $\frac{1}{n!}$ 之间，不可能是分母为 $n!$ 的分数，矛盾。

之后介绍函数极限时，我们将更明确给出无穷大、无穷小的含义，并展现阶估算的更多价值。

三　函数极限

本次习题课从连续函数出发，主要介绍了函数极限的概念、连续函数相关性质与证明，并证明了初等函数连续性，知识基础为函数极限定义与一些基本的极限结果。

§3.1　作业解答

1. (习题 1.3.7) 计算极限：

(4)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-2n}$$

解答：

利用**幂函数的连续性**与**归结原理**有

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-2n}=\left(\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\right)^{-2}=\mathrm{e}^{-2}$$

* 这两个依据做题时无需明确写出，但必须有意识，否则可能在无法直接使用时犯错。对这两个依据的详细解释可见本章后续的内容。

* 一个不需要用之后知识的看法是将其看成 $(1+1/n)^n$ 乘自身后作倒数，这样就可以用乘除极限得到此结论。

(5)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

解答：

例题中已经证明了

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n}=\frac{1}{\mathrm{e}}$$

由此存在 N 使得 $n>N$ 时

$$\mathrm{e}-\varepsilon<\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n}<\mathrm{e}+\varepsilon$$

取 $\varepsilon=0.01$，则左右均 $\in(0,1)$，此时

$$(\mathrm{e}-\varepsilon)^n<\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n^2}<(\mathrm{e}+\varepsilon)^n$$

令 $n\to\infty$，则左右侧极限均为 0，利用**夹逼定理**可知中间极限为 0。

* 在学过函数极限后，这题有更简单的做法，但**直接看作** $(\mathrm{e}^{-1})^n$ **并取极限是错误的**，因为这无法通过极限加减乘除或连续性得到。学完函数极限后，通过取 ln，这题可以有更直接的做法。

(6)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^{n}$$

解答：

直接利用乘积极限可知

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^{n}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=\mathrm{e}\cdot\frac{1}{\mathrm{e}}=1$$

* 注意通过这三问可以看出，当 $n \to \infty$ 时，若 $a_n \to 1$、$b_n \to \infty$，$a_n^{b_n}$ 的极限可能是 0、1 或其他有限数 (事实上也可能是无穷)，这也进一步说明了直接将 a_n 或 b_n 替换为极限是不可取的。

2. (习题 1.3.8) 通过单调有界性证明下列极限存在：

(1)

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$$

解答：

由于此数列每一项比前一项增加了 $\frac{1}{n^2} > 0$，其单调增，又由其为正，有下界 0，只需证明有上界。

这里需要用到一个常见**裂项**技巧

$$\frac{1}{ab} = \frac{1}{b-a}(\frac{1}{a} - \frac{1}{b})$$

由此可知

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k(k-1)} = 1 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n} < 2$$

这就证明了上界存在。

* 这类问题的更本质判定方法需要在学了**积分**以后介绍。

(4)

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$$

其中 0! 定义为 1。

解答：

见本讲义 2.4.2。

3. (习题 1.3.9) 证明

$$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}$$

解答：

见本讲义 2.4.2。

4. (习题 1.3.10) 设序列 x_n 满足条件

$$|x_{n+1}| \le k|x_n|, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

其中 $k \in (0,1)$，证明

$$\lim_{n\to\infty} x_n = 0$$

解答：

由条件归纳可知

$$|x_n| \le k^{n-1}|x_1|$$

也即

$$-k^{n-1}|x_1| \le x_n \le k^{n-1}|x_1|$$

由于 $k \in (0,1)$，$n \to \infty$ 时 $k^n \to 0$，而上方左右均为 k^n 乘常数，从而极限为 0，利用**夹逼定理**可知中间极限为 0。

5. (1.4 节定理 3) 设 $f(x)$、$g(x)$ 是定义在点 a 的某空心邻域内的函数，且

$$\lim_{x\to a} f(x) = l_1, \quad \lim_{x\to a} g(x) = l_2$$

若 $l_1 > l_2$，则存在 $\delta > 0$，使得只要 $0 < |x-a| < \delta$ 即有

$$f(x) > g(x)$$

解答:

由极限定义，存在 δ_1、δ_2 使得

$$\forall 0 < |x-a| < \delta_1, \quad |f(x) - l_1| < \frac{l_1 - l_2}{2}$$

$$\forall 0 < |x-a| < \delta_2, \quad |g(x) - l_2| < \frac{l_1 - l_2}{2}$$

由此取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，即有 $0 < |x-a| < \delta$ 时 (对上方两式利用三角不等式处理)

$$f(x) > l_1 - \frac{l_1 - l_2}{2} = l_2 + \frac{l_1 - l_2}{2} > g(x)$$

6. (1.4 节定理 4) 设 $f(x)$、$g(x)$ 是定义在点 a 的某空心邻域内的函数，且空心邻域内满足 $f(x) \geq g(x)$，若当 $x \to a$ 时函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 的极限均存在，则

$$\lim_{x\to a} f(x) \geq \lim_{x\to a} g(x)$$

解答:

若否，与上一题同理可知存在 δ 使得 $0 < |x-a| < \delta$ 时 $f(x) < g(x)$，与条件矛盾。

7. (1.4 节例 10) 设 $D(x)$ 为 Dirichlet 函数，讨论

$$\lim_{x\to a} xD(x)$$

的存在性。

解答:

当 $a = 0$ 时，由 $D(x)$ 定义可知

$$-|x| \leq xD(x) \leq |x|$$

从而利用夹逼定理得极限存在为 0。

当 $a \neq 0$ 时，利用有理数、无理数的稠密性 (证明可见本讲义 2.3.1)，对每个正整数 n，存在 b_n、c_n 使得

$$b_n \in \left(a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}\right), \quad c_n \in \left(a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}\right)$$

则根据 $D(x)$ 定义有 $b_n f(b_n) = b_n$，$c_n f(c_n) = 0$。

另一方面，根据定义利用**夹逼定理**可得

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} c_n = a$$

而由上方计算有

$$\lim_{n\to\infty} b_n f(b_n) = a, \quad \lim_{n\to\infty} c_n f(c_n) = 0$$

从而利用**归结原理**反证可知极限不存在。

* 注意证明 $\lim_{x\to a} xD(x) \neq aD(a)$ 只能说明 a 处**不连续**，无法说明**极限不存在**。

* 利用归结原理是极限不存在的常见说明方式。

8. (习题 1.4.1(2)) 用定义证明函数极限

$$\lim_{x\to a} x^2 = a^2$$

解答：

直接计算可知

$$|x^2 - a^2| = |x-a||x+a|$$

对任意 $\varepsilon > 0$，要使 $|x-a||x+a| < \varepsilon$，分别控制两项：第二项只要 $|x-a| < |a|+1$ 即不超过 1，此时只需控制第一项，当 $|x-a| < \frac{\varepsilon}{2|a|+1}$ 即符合要求。
由此，取 $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{2|a|+1}\}$，则此时只要 $|x-a| < \delta$ 即有

$$|x^2 - a^2| < (2|a|+1)\frac{\varepsilon}{2|a|+1} < \varepsilon$$

从而得证。
* 注意放缩时不能保证 $|x-a| < |a|$，因为**无法保证** a **非零**。这些细节的严谨性必须注意。

9. (习题 1.4.3) 计算极限：

(2)

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$$

解答：

利用二倍角公式即得

$$1 - \cos x = 2\sin^2\frac{x}{2}$$

从而令 $t = \frac{x}{2}$ 可换元得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{t\to 0}\frac{1-\cos(2t)}{4t^2} = \lim_{t\to 0}\frac{\sin^2 t}{2t^2}$$

利用 $\frac{\sin x}{x}$ 在 0 处极限为 1 与乘积极限即得此极限为 $\frac{1}{2}$。
* 关于**换元**的更严谨讨论见下一章的后续内容，这本质上其实应用了复合函数的极限结论。

(7)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$$

解答：

与之前类似，利用**分子有理化**技巧应对根号作差可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{2x}{x(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})} = \lim_{x\to 0}\frac{2}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}$$

由于右侧在 $x=0$ 时为 1，利用**初等函数连续性**可知极限也为 1。

10. (习题 1.4.4) 利用

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}$$

计算极限：

(5)

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x - \sin a}{x-a}$$

解答：

先换元到 0 处，令 $t=x-a$，则

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin(a+t)-\sin a}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin a\cos t+\cos a\sin t-\sin a}{t}$$

将 $\cos a$ 部分单独提出，利用 $\frac{\sin x}{x}$ 在 0 处极限为 1 可将上述极限写为

$$\cos a+\sin a\lim_{t\to 0}\frac{\cos t-1}{t}$$

由于已证 $\lim_{t\to 0}\frac{1-\cos t}{t^2}=\frac{1}{2}$，有

$$\lim_{t\to 0}\frac{\cos t-1}{t}=\lim_{t\to 0}(-t)\cdot\lim_{t\to 0}\frac{1-\cos t}{t^2}=0\cdot\frac{1}{2}=0$$

从而原极限即为 $\cos a$。

* 另一个做法是利用和差化积公式将 $\sin(a+t)-\sin a$ 展开为乘积后换元。

(7)

$$\lim_{y\to 0}(1-5y)^{1/y}$$

解答：

先换元到 ∞ 处，令 $t=\frac{1}{y}$，则

$$\lim_{y\to 0}(1-5y)^{1/y}=\lim_{t\to\infty}\left(1-\frac{5}{t}\right)^t$$

为了凑出 $1+\frac{1}{s}$ 的形式，令 $s=-\frac{t}{5}$，进一步换元得到

$$\lim_{t\to\infty}\left(1-\frac{5}{t}\right)^t=\lim_{s\to\infty}\left(1+\frac{1}{s}\right)^{-5s}=\lim_{s\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{s}\right)^s\right)^{-5}$$

利用**幂函数的连续性**即得此极限为 e^{-5}。

* 这里的两次换元成立性其实并没有想象中容易看出，至少并不在之前讨论过的复合函数极限的范畴内，因为它涉及了**无穷处的极限**。下一章将讨论推广的复合函数极限结论如何得到这类换元的合理性。

11. 求

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{10}}{a^x},\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^{10}x}{x^\beta}$$

其中 $a>1$、$\beta>0$。

解答：

本讲义 2.4.1 中已经证明了对任何 $a>1$、$b>0$、$c>0$ 有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^b}{a^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^c n}{n^b}=0$$

我们现在尝试将其**推广**到函数极限，证明对任何 $a>1$、$b>0$、$c>0$ 有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^b}{a^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^c x}{x^b}=0$$

这样本题的结论实际上为其特例。仍然从前往后证明：

– 第一式

为了将数列极限推广到函数极限，我们需要将函数**放缩**为数列。一个简单的想法是，我们可以将分母缩小、分子放大到**最近的整数**，也即

$$\frac{x^b}{a^x}\le\frac{([x]+1)^b}{a^{[x]}}$$

这里 $[x]$ 仍然表示不超过 x 的最大整数。

为了进行对右侧的估算，我们还需要先证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^b}{a^n}=0$$

这件事的证明与对 $\lim_{n\to\infty}\frac{n^b}{a^n}=0$ 的证明完全相同，因此不再详细写出：利用**阶估算**的想法，将 a^n 二项式展开出超过 b 次的项，再分子分母同除以 n 的对应次方即可。

由此，对任意 $\varepsilon>0$，存在 N 使得 $n>N$ 时

$$\left|\frac{(n+1)^b}{a^n}\right|<\varepsilon$$

而当 $x>N+1$ 时 $[x]>N$，从而 $x>N+1$ 时

$$\left|\frac{([x]+1)^b}{a^{[x]}}\right|<\varepsilon$$

利用无穷处极限的定义，我们即可以得到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{([x]+1)^b}{a^{[x]}}=0$$

而由于 $\frac{x^b}{a^x}>0$，进一步通过**夹逼定理**可知所求极限存在，为 0。

– 第二式

我们这里通过一个直观的换元进行证明：令 $t=\ln x$，由于 $x\to+\infty$ 时 $\ln x\to+\infty$ (这可以方便地由定义说明，只要 $x>\mathrm{e}^M$ 即保证 $\ln x>M$)，利用第一式，由 $\mathrm{e}^b>1$ 有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^c x}{x^b}=\lim_{t\to+\infty}\frac{t^c}{\mathrm{e}^{tb}}=\lim_{t\to\infty}\frac{t^c}{(\mathrm{e}^b)^t}=0$$

从而得证。

* 同样，对换元严谨性的讨论见下一章。

§3.2　连续函数

3.2.1　连续与函数极限

在聊完数列极限后，我们即需要开始讨论函数极限。与上次习题课不同，这次习题课我们将更关注**基础性**的内容，例如给连续函数介值定理、闭区间连续函数有最值、初等函数连续性这些**看似自然**的结论补充证明。我们这么做是由于，数学上，如果直接默认看似自然的结论，很可能会带来严重的错误——例如，只凭直观是很难理解“处处连续处处不可导的函数”的存在性的。因此，我们必须在**证明**，或至少**理解证明思路**，才能承认一个结论。

在叙述并证明这些结论前，我们需要先聊聊函数极限出现的理由。事实上，**连续性**应当是一个比**函数极限**更自然的命题。函数 f 在点 x_0 连续的定义如下 (我们假定存在一个包含 x_0 的开区间使得函数有定义)：

$$\forall\varepsilon>0,\quad\exists\delta>0,\quad\forall x\in(x_0-\delta,x_0+\delta),\quad|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$$

直观来说，这个定义是为了让 x 有微小变化时 $f(x)$ 的变化也微小，从而可以对**误差**进行估计。

* 举一个简单的例子，当我们计算一个人跑步速率时，我们将使用公式 $v=\frac{s}{t}$，这里 s 代表路程，t 代表时间。但是，由于现实中的测量是有误差的，我们事实上无法得到真实的 s 与 t，只能得到某个 $s+\Delta s$、$t+\Delta t$。如果我们希望公式的结果有效，自然也就希望当 Δs、Δt 不大时，测量出的 $\frac{s+\Delta s}{t+\Delta t}$ 也能与真实的 $\frac{s}{t}$ 相差不大，也即**自变量变化微小时因变量变化也微小**——而这就是连续性的重要定义动机。

但是，如果只有连续性的定义，将出现两个问题：

1. 若函数的定义域不为开区间，上述的 “连续” 概念会在一些点难以谈论。例如，对于 $[0,1]$ 上的函数 $f(x)=x$，我们自然希望它是连续的，但对**端点** 0 与 1，上述的定义并不适用。
2. 即使函数的定义域是开区间，我们有时也希望极限的概念能在**函数未定义的点谈论**。例如，对于函数 $\frac{\sin x}{x}$，由于分母为 0，其在 0 点没有定义，但作图可以发现，图像在 0 处的左右两侧会在 1 的高度 “连接” 上，由此我们希望此时也能定义 “极限” 为 1 解决这个问题。

当然，我们已经学习到，为了解决第二个问题，我们定义的函数极限需要**挖去中心点**，$f(x)$ 在 x_0 处极限为 l 时的真正定义是：

$$\forall\varepsilon>0,\quad \exists\delta>0,\quad \forall 0<|x-x_0|<\delta,\quad |f(x)-l|<\varepsilon$$

当 f 在 x_0 处有定义且 $l=f(x_0)$ 时，我们才称 $f(x)$ 在 x_0 处连续。
* 这里连续性的定义与上方的连续性定义等价性是**需要验证**的，虽然验证过程并不困难，写出两种定义即可由 $|f(x_0)-f(x_0)|=0<\varepsilon$ 直接推得。

而为了解决第一个问题，我们的答案是定义**单侧极限**，如 $f(x)$ 在 x_0 处**右极限**为 l (直观来说即**从右侧逼近**) 的定义是

$$\forall\varepsilon>0,\quad \exists\delta>0,\quad \forall x\in(x_0,x_0+\delta),\quad |f(x)-l|<\varepsilon$$

而**左极限**为 l 的定义是

$$\forall\varepsilon>0,\quad \exists\delta>0,\quad \forall x\in(x_0-\delta,x_0),\quad |f(x)-l|<\varepsilon$$

* 另一个值得验证的结论是，$f(x)$ 在 x_0 处极限为 l **当且仅当**左右极限均为 l。从极限定义推出左右极限定义是直接的，而从左右极限为 l 推出极限为 l 需要对 $\varepsilon>0$ 在两边得到的 δ 中取最小值。

本讲义对左/右极限的记号是上标 $-$ 与 $+$，即左极限、右极限分别表示为

$$\lim_{x\to x_0^-}f(x)=l,\quad \lim_{x\to x_0^+}f(x)=l$$

由此，对于闭区间 $[a,b]$ 上的函数，它的左端点处只能从右侧逼近，因此以

$$\lim_{x\to a^+}f(x)=f(a)$$

定义它的连续性 (这对一般的点称为**右连续**)；同理，右端点只能从左侧逼近，因此以左连续定义它的连续性。由此，我们可以给出任何**区间上连续函数**的定义。

至此，我们终于搞清楚了有限点处的有限极限，之后，我们将通过对左/右极限定义的进一步讨论将极限点与极限值推广到**无穷**的情况，本章将只讨论有限的情况。

3.2.2 归结原理

在给出了函数极限的定义后，我们首先希望函数相关的结论能在**数列极限**中使用。例如，有了初等函数连续性结论，我们可以直接得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+1}+\mathrm{e}^x}{\ln(x+1)+x^2+\cos x}=2$$

那么，我们能否以此直接进行 “换元” 得到数列极限结论

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{\frac{1}{\sqrt{n}}+1}+\mathrm{e}^{\frac{1}{\sqrt{n}}}}{\ln\left(\frac{1}{\sqrt{n}}+1\right)+\frac{1}{n}+\cos\frac{1}{\sqrt{n}}}=2$$

呢？

答案是肯定的，这就是所谓**归结原理**的一部分，它可以直接用函数结论解决数列极限问题：

题 17. 证明若

$$\lim_{x\to a} f(x) = b$$

则对任何满足 $a_n \neq a$ 的数列 a_n，若

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a$$

则

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = b$$

进一步地，若 $b = f(a)$，$a_n \neq a$ 的限制可以去除。

解答:

- **分析**

  直观来说，这个定理说明了如果函数在 $x \to a$ 时极限为 b，对任何逼近 a 的数列，函数值也将逼近 b。这确实是一个较自然的结论，而想进行证明首先还是需要写出**定义**，并从条件的定义与结论的定义中找到目标。

  题中三个式子的定义分别为

$$\forall\varepsilon > 0,\quad \exists\delta > 0,\quad \forall 0 < |x-a| < \delta,\quad |f(x)-b| < \varepsilon$$

$$\forall\varepsilon > 0,\quad \exists N,\quad \forall n > N,\quad |a_n - a| < \varepsilon$$

$$\forall\varepsilon > 0,\quad \exists N,\quad \forall n > N,\quad |f(a_n)-b| < \varepsilon$$

  根据形式可以发现，将第二个定义中的 ε 取为第一个定义中的 δ，即可推出第三个定义中的 ε 可取为与第一个定义相同。由此可以得到证明思路。

- **原命题证明**

  对任何 $\varepsilon > 0$，由条件可取 $\delta > 0$ 使得只要 $0 < |x-a| < \delta$，即有 $|f(x)-b| < \varepsilon$，再由条件取 N 使得

$$\forall n > N,\quad |a_n - a| < \delta$$

  利用 $a_n \neq a$ 可知

$$\forall n > N,\quad 0 < |a_n - a| < \delta$$

  这就得到了

$$|f(a_n)-b| < \varepsilon$$

  符合数列极限定义。

- **进一步证明**

  若 $b = f(a)$，连续性满足，定义可改写为

$$\forall\varepsilon > 0,\quad \exists\delta > 0,\quad \forall |x-a| < \delta,\quad |f(x)-b| < \varepsilon$$

  由此对任何 $\varepsilon > 0$，取出 $\delta > 0$ 使得只要 $|x-a| < \delta$，即有 $|f(x)-b| < \varepsilon$，再由条件取 N 使得

$$\forall n > N,\quad |a_n - a| < \delta$$

  这就得到了

$$|f(a_n)-b| < \varepsilon$$

  符合数列极限定义。

此命题的逆否命题事实上也很常用，即只要找到了 a_n 趋于 a 使得 $f(a_n)$ 极限不存在，或两列趋于 a 的 a_n 极限不同，即可说明 $f(x)$ 在 a 处**极限不存在**，无需再回到基本定义。

反过来，数列极限是否可以解决函数极限问题呢？答案也是肯定的，这就是**归结原理**的另一部分 (事实上是上一部分的逆命题)：

题 18. 若对任何满足 $a_n \neq a$ 且

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a$$

的数列 a_n 都有

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = b$$

则

$$\lim_{x\to a} f(x) = b$$

进一步地，若去除 $a_n \neq a$ 的限制，还可得到 $b = f(a)$，即 f 还在 a 点连续。

解答:

- **分析**

  以“任何满足条件的数列极限均为 b”作为条件是很难推出可用的结论的，因此我们需要尝试**反证**。

  对于这题来说，反证也即假设 $\lim_{x\to a} f(x) \neq b$，找到数列 a_n 满足

  $$\lim_{n\to\infty} a_n = a, \quad \lim_{n\to\infty} f(a_n) = b$$

  具体的构造思路仍然需要从定义中研究，必须注意的是，正如之前讨论过的，对数列的构造不需要**显式给出**，只需要**利用存在性保证可以符合要求**即可。

- **原命题证明**

  反证。若 $\lim_{x\to a} f(x) \neq b$，根据之前讨论过的命题否定构造可知

  $$\exists \varepsilon > 0, \quad \forall \delta > 0, \quad \exists x, 0 < |x-a| < \delta, \quad |f(x) - b| \geq \varepsilon$$

  取出符合要求的 δ，对 $\delta = \frac{1}{n}$ 取出上方要求的 x 记为 a_n，则根据条件有

  $$a_n \neq a, \quad a - \frac{1}{n} < a_n < a + \frac{1}{n}$$

  这就说明了数列 a_n 满足

  $$\lim_{n\to\infty} a_n = a$$

  此外，由于所有 a_n 都满足 $|f(a_n) - b| \geq \varepsilon$，利用数列极限定义，取定 ε 与上述相同可知 $f(a_n)$ 极限不为 b，得证。

- **进一步证明**

  由于去除 $a_n \neq a$ 的限制事实上**加强**了条件 (即可以推出原条件)，原命题结论

  $$\lim_{x\to a} f(x) = b$$

  已经满足。

  取定 a_n 为全为 a 的数列，利用条件即得 $f(a) = b$，得证。

3.2.3　介值定理

接下来，我们要用归结原理证明一个相对复杂 (但十分直观) 的结论，也即书上没有明确证明的**介值定理**。

题 19. 证明，若连续函数 $f(x)$ 定义在包含 $[a,b]$ 的区间上，则对任何一个在 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的 t (若 $f(a)<f(b)$ 则 $t\in[f(a),f(b)]$，反之 $t\in[f(b),f(a)]$)，存在 $c\in[a,b]$ 使得 $f(c)=t$。

解答:

若 $f(a)=f(b)$，此时 t 只能为 $f(a)=f(b)$，取 $c=a$ 即符合要求，于是只需证明 $f(a)\neq f(b)$ 时的情况。由于 $f(a)>f(b)$ 与 $f(a)<f(b)$ 的情况证明几乎完全对称，我们只证明 $f(a)<f(b)$ 的情况，另一情况类似可得。可以进一步假设 $f(a)<t<f(b)$，否则若 $t=f(a)$ 直接取 $c=a$ 即可，若 $t=f(b)$ 直接取 $c=b$ 即可。

根据以上讨论，我们假定了 $f(a)<t<f(b)$，接下来的证明过程相对复杂，分为以下步骤:

- **分析与构造**

  既然我们的目标是**找到**符合要求的 c，我们需要有一种构造 c 的方式。对于连续函数 $f(x)$，找函数值等于 t 的点往往需要通过**二分法**进行，这可以启示我们进行如下的构造:

  取 $x_1=\frac{a+b}{2}$，进行如下的迭代

$$x_{n+1}=\begin{cases}x_n+\frac{b-a}{2^{n+1}} & f(x_n)\le t\\ x_n-\frac{b-a}{2^{n+1}} & f(x_n)>t\end{cases}$$

  我们对这个迭代进行几点讨论:

  1. 首先，直接计算可知

$$x_{n+1}\le\frac{a+b}{2}+\left(\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^{n+1}}\right)(b-a)=b-\frac{1}{2^{n+1}}(b-a)$$

     同理 $x_{n+1}\ge a+\frac{1}{2^{n+1}}(b-a)$，从而可以得到每一次迭代后确实在 (a,b) 范围内。

  2. 由此，若某次迭代后 $f(x_n)=t$，我们已经找到了符合要求的 $c=x_n$，因此不妨设所有等号均不成立，也即**每次迭代后函数值均未与 t 严格相等**。

  3. 直观上来说，这个迭代在进行的过程是，若当前比需要的值更大，我们就向左寻找到左侧区间的中点，否则像右寻找到右侧区间的中点，这就是所谓的**二分法**过程。即使 $f(x)$ 并不单调，这样的迭代从直觉上来说也一定可以找到 $f(x)=t$ 的某个根 (因为每次都在一端比 t 大一端比 t 小的区间中找)，大家可以自己简单画图进行尝试。

  由于 f 在 $[a,b]$ 是连续函数，利用**归结原理**，只要极限 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，我们设此极限为 c，即有

$$\lim_{n\to\infty}f(x_n)=f(c)$$

  我们下面需要证明的也即 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在与 $f(c)=t$，这样，上面定义的 c 就是符合要求的点。

- $\lim_{n\to\infty}x_n$ **存在**

  从直观来说，既然每步的步长都在减半，最终 x_n 一定能落到某个点附近。但是，这件事的证明并不简单，因为我们无法知道 x_n 的**极限**，且此数列未必单调，无法利用**单调有界**定理。为此，我们提供两种不同的证明方式，分别是从**猜测极限**与**利用单调有界**出发的，大家可以挑选自己喜欢的方式证明，这里我们仅会用到条件

$$|x_{n+1}-x_n|=\frac{b-a}{2^{n+1}}$$

1. (**附加**) 利用**题 6** 中证明的，我们知道 x_n 必然有一个子列 $x_{m_1}, x_{m_2}, \ldots$ 极限存在，设此极限为 c，我们下面证明 x_n 极限也为 c。
由条件可知对任何 $\varepsilon > 0$，存在 K 使得 $k > K$ 时
$$|x_{m_k} - c| < \frac{\varepsilon}{2}$$
另一方面，对任何 $n > m_k$ 有
$$|x_n - x_{m_k}| \leq \sum_{t=m_k}^{n-1} |x_{t+1} - x_t| = \left(\frac{1}{2^{m_k}} - \frac{1}{2^n}\right)(b-a) < \frac{1}{2^{m_k}}(b-a)$$
由此，可取 K_0 使得 (由子列定义 $m_{K_0} \geq K_0$)
$$\frac{1}{2^{m_{K_0}}}(b-a) < \frac{\varepsilon}{2}$$
则 $k > K_0$、$n > m_k$ 时必有 $|x_n - x_{m_k}| < \frac{\varepsilon}{2}$ (由子列定义 m_k 随 k 单调增)。
综合以上，令 $N = m_{\max\{K, K_0\}+1}$，即有 $n > N$ 时
$$|x_n - c| \leq |x_N - c| + |x_n - x_N| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$
* 此处**利用子列猜测极限**是一个相对复杂但有用的估算方式，不过这里并不如下一种做法简单。

2. 首先，如果 x_n 一直在增加，我们可以直接算出其极限结果为
$$\lim_{n\to\infty}\left(x_1 + \frac{b-a}{4} + \frac{b-a}{8} + \cdots + \frac{b-a}{2^{n+1}}\right) = x_1 + \frac{b-a}{2}$$
由此可以想到，我们不再直接考虑 x_n，而是考虑一直增加的数列与 x_n 作差。
具体来说，令 $y_1 = x_1$，且
$$y_{n+1} = y_n + \frac{b-a}{2^{n+1}}$$
上方计算已经说明了 y_n 极限存在。
再令 $z_n = y_n - x_n$，由于
$$z_{n+1} - z_n = \frac{b-a}{2^{n+1}} - (x_{n+1} - x_n)$$
它或为 $\frac{b-a}{2^n}$，或为 0，因此 z_n 单调上升，且
$$z_{n+1} = z_1 + (z_2 - z_1) + \cdots + (z_{n+1} - z_n) \leq 0 + \frac{b-a}{2} + \cdots + \frac{b-a}{2^n} < b - a$$
从而 z_n 是单调非负且有上界的数列，其极限存在，因此由
$$x_n = y_n - z_n$$
可知 x_n 极限存在，得证。
* 这里我们用了一个奇妙的技巧，**将未必单调的数列拆成单调数列作差**。这个技巧的本质来源也在实分析中，不过利用此方法可以证明，只要极限
$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} |x_{k+1} - x_k|$$
存在，数列 x_n 极限也必然存在。

在之后的证明中，我们设

$$c = \lim_{n\to\infty} x_n$$

利用 f 的连续性与**归结原理**可知极限

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(c)$$

因此只需证明 $f(c) = t$

- $f(c) = t$

  这里我们采取**反证法**，假设 $f(c) < t$ 推出矛盾。若 $f(c) > t$，可以以相似的方法推出矛盾。这又分为三步：

  1. x_n 不可能单调上升

     若 x_n 一直单调上升，也就意味着对每个 n 都有

     $$f(x_n) < t, \quad x_{n+1} = x_n + \frac{b-a}{2^{n+1}}$$

     此时直接计算可发现

     $$c = \lim_{n\to\infty} x_n = b$$

     将 $f(x_n) < t$ 两侧同取极限即得

     $$f(b) \le t$$

     这与条件 $f(a) < t < f(b)$ 矛盾。

  2. x_n 从某一项后单调上升

     由于我们已经知道了

     $$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(c) < t$$

     利用数列极限保序性可知存在 N 使得 $n > N$ 时 $f(x_n) < t$，此后根据 x_n 定义，其必然一直单调增加。

  3. 矛盾推出

     由于我们已经知道 x_n 并非一直单调上升，但在某一项后单调上升，它一定存在**最后一次下降**，也即存在正整数 N 满足

     $$x_N < x_{N-1}, \quad \forall n > N, \quad x_n > x_{n-1}$$

     但是，直接计算可发现此时 (由 x_n 定义，增加时 $x_n - x_{n-1}$ 必然为 $\frac{b-a}{2^n}$)

     $$\lim_{n\to\infty} x_n = x_N + \lim_{m\to\infty} \sum_{n=N+1}^{m} (x_n - x_{n-1}) = x_N + \lim_{m\to\infty} \sum_{n=N+1}^{m} \frac{b-a}{2^n} = x_N + \frac{b-a}{2^N}$$

     而另一方面，由于 $x_N < x_{N-1}$，由数列定义必然有

     $$x_N = x_{N-1} - \frac{b-a}{2^N}$$

     对比两式可发现

     $$c = \lim_{n\to\infty} x_n = x_{N-1}$$

     于是可得

     $$f(x_{N-1}) < t$$

     但这与数列构造中 $x_N < x_{N-1}$ 需要 $f(x_{N-1}) > t$ 矛盾。

* 事实上最后这部分证明可以从图像上直观理解，大家可以尝试进行绘制若 $f(c) < t$，如何从。

* 这题没有标注**附加**，是因为其中的过程与技巧确实都是我们**已经学过**的，只是用法更加复杂。例如，其中证明 x_n 极限存在的部分是一个很好的对“不知道极限时如何证明极限存在”的补充。阅读这样较复杂的证明可以有效加深对学过知识的**应用**的理解。

由此可见，数学上，即使直观的结论证明起来也可能非常复杂 (甚至可能未必正确)，这是由于连续函数可能具有非常差的性态——大家有兴趣可以搜索一下 Weierstrass 函数——不能直接从“图像连线”进行**严谨证明**。

介值定理的最经典应用是，只要连续函数在两个点符号相反，它们之间就存在**零点**，由此可以给出一些对零点的估计，我们之后讲解习题时会涉及。

3.2.4　最值定理

最后，我们再介绍一个很有用的性质，同样是书上未给出严谨证明的，**最值定理**：

题 20 (**附加**)**.** 证明，若连续函数 $f(x)$ 定义在包含 $[a,b]$ 的区间上，则存在 $c_m \in [a,b]$、$c_M \in [a,b]$ 使得

$$\forall x \in [a,b], \quad f(c_m) \le f(x) \le f(c_M)$$

也即区间上 $f(c_m)$ 为**最小值**、$f(c_M)$ 为**最大值**。

解答：

仍然遵循先分析后证明的思路：

- **分析**

  与介值定理不同，此定理无法通过类似“二分逼近”的方式找点，因为我们**无法预判最大值点在什么位置**。由此，必须考虑值域本身，由于介值定理已经满足，我们需要证明**区间上连续函数的值域一定为区间**，再进一步说明其为**闭区间**，就得到了最大值最小值一定存在。

  事实上，为了证明此结论，我们还需要一个被称为**确界原理**的定理，它需要从单调有界定理推出，也是实数完备性的等价表述之一。

  * 这个技巧本质上来自于**点集拓扑**。

- **任何有上界的集合必有上确界**

  对 $\mathbb{R}$ 的**非空**子集 E，这里的上界是指 M 满足

  $$\forall x \in E, \quad x \le M$$

  而 E 的上确界 M_0 是指 M_0 为 E 的上界，且任何 $m < M_0$ 均不为 E 的上界，也即**最小的上界**。

  接下来的证明非常有技巧性，本质想法和上课介绍过的戴德金分割类似，大家欣赏一下即可：

  我们默认 $\mathbb{Q}$ 是**可数**的，也即可以排成一个数列 (可以自行搜索对此的证明)，则令 D 是所有作为 E 的上界的有理数，由于 D 是 $\mathbb{Q}$ 的子集，且个数无穷 (由于已知 E 存在上界 M，所有比 M 大的有理数都是 E 的上界，这已经有无穷多个了)，它也可以排成一个数列 $q_1, q_2, \ldots$。令

  $$p_n = \min\{q_1, q_2, \ldots, q_n\}$$

根据定义可发现 p_n 是单调下降的，其有上界 p_1；且由于 E 非空，假设 $x \in E$，根据上界定义必然所有 $q_n \geq x$，于是所有 $p_n \geq x$，这就得到了 p_n **单调有界**，故极限存在，将极限记为 M_0。最后我们验证 M_0 为 E 的上确界：

1. 由条件，对任何 $x \in E$ 与 q_n，有 $x \leq q_n$，从而对任何 $x \in E$ 与 p_n 有 $x \leq p_n$，利用极限保序性可得 $x \leq M_0$，于是 M_0 是 E 的上界。
2. 对任何小于 M_0 的数 m，若 m 是 E 的上界，根据有理数稠密性可知存在 m 与 M_0 间的有理数，它也是 E 的上界，于是必为某个 q_k，从而对 $n \geq k$ 必然有 $p_n \leq q_k < M_0$，与 p_n 极限为 M_0 矛盾。

– **满足介值定理的函数在闭区间上值域为区间**

设满足介值定理的函数 f 在区间 $[a,b]$ 上值域为集合 E。由于 $f(a) \in E$，E 非空，且利用介值定理，我们知道 E 满足性质，若 E 包含 x、y，且 $x < y$，则 E 包含 $[x,y]$。我们下面证明满足此条件的非空集合一定为区间。这需要相对复杂的分类讨论：

1. 若 E 上界、下界都不存在，则 $E = \mathbb{R}$。
   此时根据定义，对任何 $t \in \mathbb{R}$，存在 $x \in E$ 使得 $x < t$ (否则 t 是下界)，存在 $y \in E$ 使得 $y > t$ (否则 t 是上界)，再利用介值定理即得 $t \in E$，得证。
2. 若 E 上界存在，下界不存在，则 $E = (-\infty, d]$ 或 $E = (-\infty, d)$。
   由 E 上界存在，我们设上确界为 d，利用上界定义可知 $E \subset (-\infty, d]$。若 $d \in E$，与上一种情况完全类似可知 $(-\infty, d]$ 中每一点均可取到，从而 $E = (-\infty, d]$，否则有 $E \subset (-\infty, d)$，我们下面证明等号成立。
   对任何 $t < d$，由上确界定义，t 不为上界，因此存在 $y \in E$ 使得 $t < y$，又由 t 不为下界可知存在 $x \in E$ 使得 $x < t$，再利用介值定理即得 $t \in E$，这就得到了证明。
3. 若 E 下界存在，上界不存在，则 $E = [c, +\infty)$ 或 $E = (c, +\infty)$。
   设 c 为 E 的下确界，证明与上一种情况完全类似。
4. 若 E 上下界均存在，则 $E = (c,d)$ 或 $E = [c,d)$ 或 $E = (c,d]$ 或 $E = (c,d)$。
   设 c 为 E 的下确界、d 为 E 的上确界，根据定义可知 $E \subset [c,d]$，接下来的讨论与第二种情况完全类似。

– **闭区间上连续函数的值域为闭区间**

由于我们已经证明了值域为区间，仍记为 E，为了证明其为闭区间，只需要排除 (半) 开区间与无穷区间的情况即可。我们接下来证明区间的右端不为无穷且不开，左端完全类似即可：

1. 区间右端不为无穷
   若区间右端为无穷，利用定义可知存在正整数 N 使得对所有正整数 $n > N$ 都有 $n \in E$ (只要 N 大于左端即可)。
   由此，利用值域定义可取出数列 $x_i \in [a,b]$ 满足 $f(x_i) = N + i$。由于 x_i 有界，其存在**收敛子列** (**题 6** 附加部分)，设此收敛子列为 $x_{k_1}, x_{k_2}, \ldots$，则极限

$$\lim_{n\to\infty} x_{k_n}$$

   存在，设极限为 x，则利用**归结原理**可知

$$\lim_{n\to\infty} f(x_{k_n}) = f(x)$$

   但 $f(x_{k_n}) = N + k_n \geq N + n$，利用定义可发现极限不存在，矛盾。
2. 区间右端不开

由于已经证明区间右端不为无穷，我们设其为 d，则右端必然为 d 闭或 d 开，下面证明不为 d 开。

若区间右端为 d 开，利用定义可知存在正整数 N 使得对所有正整数 $n > N$ 都有 $d - \frac{1}{n} \in E$ (只要 $d - \frac{1}{N}$ 大于左端即可)。

由此，利用值域定义可取出数列 $x_i \in [a, b]$ 满足 $f(x_i) = d - \frac{1}{N+i}$。由于 x_i 有界，其存在**收敛子列**，设此收敛子列为 $x_{k_1}, x_{k_2}, \ldots$，则极限

$$\lim_{n\to\infty} x_{k_n}$$

存在，设极限为 x，则利用**归结原理**可知

$$\lim_{n\to\infty} f(x_{k_n}) = f(x)$$

另一方面

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} \left(d - \frac{1}{N+n}\right) = d$$

而 $f(x_{k_n})$ 为其子列，极限与原数列极限相同，这就得到 $f(x) = d$，与 d 不能取到矛盾。

* 取子列的方法某种意义上相对通用——不过还是并不在高等数学范围内。

综合以上，对原命题，我们考虑将 f 的定义**限制**在 $[a, b]$ 上 (也即不考虑 f 在 $[a, b]$ 外的点值)，则可知其值域一定为某闭区间 $[c, d]$。令 c_m 满足 $f(c_m) = c$、c_M 满足 $f(c_M) = d$，可发现即满足要求。

* 当然，若我们默认最值定理成立，利用介值定理可以立刻得到**闭区间上连续函数的值域是闭区间**，这个结论本身还是常用的。

比起介值定理，这个定理从直观上更难理解一些，但仍然是正确的。介值定理与最值定理的重要性在于，它们说明了**将逐点的连续性推广到区间上后获得的性质**，超越了连续性定义在**每点附近**的限制。

§3.3　初等函数连续性

接下来，我们将目光放到一个叙述起来十分简单的定理：**初等函数在定义域内连续**。此结论是可以直接使用的——从直观感受来说，初等函数可以 “画出连续的图像”，当然应该具有连续性。

不过，大家将通过接下来的分析看到，究竟需要怎样复杂的过程才能得到这一结论。

3.3.1　反函数

首先，我们必须引入一个相对抽象的理论，也即**反函数及其连续性**。事实上，不仅对数函数是指数函数的反函数，反三角函数是三角函数的反函数，就连 $\sqrt{x}$ 的定义也涉及了反函数的过程。由此，必须先给出反函数的连续性结论才能完成证明。

关于反函数的定义与基本性质如下：

题 21 (**附加**)**.** 设 X、Y 都是 $\mathbb{R}$ 的子集。对于定义在 $X \to Y$ 的函数 f，若定义在 $Y \to X$ 的函数 g 满足

$$\forall x \in X, \quad g(f(x)) = x$$

$$\forall y \in Y, \quad f(g(y)) = y$$

则称 g 是 y 的**反函数**。证明一个函数存在反函数当且仅当它是**双射**，且存在时反函数**唯一**。

解答:

分为四个命题:

- **存在反函数推单射**

  反证，若 f 不是单射，则存在不相等的 $x_1, x_2 \in X$ 使得 $f(x_1) = f(x_2)$，于是 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$，与它们分别为 x_1、x_2 矛盾。

- **存在反函数推满射**

  反证，若 f 不是满射，假设 $y \in Y$ 不在 f 的值域中，则有 $f(g(y)) \neq y$，矛盾。

- **双射推存在反函数**

  由满射可知对任何 $y \in Y$，存在 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$，又由单射可知这样的 x 唯一，从而可以定义 g 使得 $g(y)$ 为满足 $f(x) = y$ 的唯一元素 x，由此可验证其符合反函数定义。

- **反函数唯一**

  若 g_1、g_2 均为 f 反函数，对任何 $y \in Y$，利用 $g_1(f(x)) = x$ 与 $f(g_2(y)) = y$ 有

  $$g_2(y) = g_1(f(g_2(y))) = g_1(y)$$

  这就得到了 $g_1 = g_2$，从而反函数唯一。

而其**连续性**可以归结为定理:

题 22 (**附加**). 若定义在区间 I (这里区间可能为开、闭或半开半闭，且两端可能为无穷) 上的**连续**函数 $f(x)$ 是**严格单调**的，则其值域是某个区间 J，且存在定义在 $J \to I$ 的**连续**函数 g 为 f 的反函数。

解答:

我们不妨设 f 严格单调增，单调减的情况证明完全类似。

与**题 20** 相同，我们可以说明 f 的值域必然为区间，设为 J。由值域定义，f 在 I 到 J 上为满射；另一方面，利用严格单调性，对 J 中的 $x < y$ 应有 $f(x) < f(y)$，从而可知 f 为单射。综合上述讨论，f 为双射，由**题 21** 结论存在反函数 g。

接下来分类讨论。对 $t \in J$，若 t 不为 J 的边界点 (即闭区间端点或半闭的端点)，存在 $s > 0$ 使得 $[t-s, t+s] \subset J$，连续性可以定义。另一方面，由于 $g(t-s) \in I$、$g(t+s) \in I$，且利用 f 的严格单调性可知 $g(t-s) < g(t) < g(t+s)$，因此 $g(t)$ 不是 I 的边界点，即存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $(g(t) - \varepsilon_0, g(t) + \varepsilon_0) \subset I$ (取 $\varepsilon_0 = \min\{g(t+s) - g(t), g(t) - g(t-s)\}$ 即可)。

* 这段的说明稍显复杂，总而言之是为了证明 I **与** J **的边界点相互对应**，也即当 t 不是 J 的边界点时 $g(t)$ 不是 I 的边界点。

为了证明 g 在 t 处连续，也即要证

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall |y - t| < \delta, \quad |g(y) - g(t)| < \varepsilon$$

我们将其等价写为 (与数列极限类似可证明等价)

$$\forall \varepsilon \in (0, \varepsilon_0), \quad \exists \delta > 0, \quad \forall |y - t| < \delta, \quad |g(y) - g(t)| < \varepsilon$$

对任何 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$，将 $|g(y) - g(t)| < \varepsilon$ 改写为

$$g(t) - \varepsilon < g(y) < g(t) + \varepsilon$$

由 $\varepsilon < \varepsilon_0$ 可知上式两侧都落在 I 中。利用 f 的单调性，上式两侧同作 f 不影响结论，也即上式等价于

$$f(g(t)-\varepsilon) < y < f(g(t)+\varepsilon)$$

于是取 $\delta = \min\{f(g(t)+\varepsilon)-t, t-f(g(t)-\varepsilon)\}$ 即得 $|y-t|<\delta$ 时其必然落在上方区间内，从而 $|g(y)-g(t)|<\varepsilon$，得证连续。

若 J 的左端为闭且 t 为 J 的左端点，利用严格单调性类似讨论可知 $g(t)$ 必然为 I 的左端点，从而在上述过程中只考虑右侧可证明；对 J 的右端点 t 可证 $g(t)$ 为 I 的右端点，同理可证。

综合以上即证明了 g 的连续性。

3.3.2 指数与对数

* 在开始讨论之前，必须指出，**数列极限的加减乘除性质保证了实数的加减乘除 (除数非 0) 仍然是实数**。这是因为，实数是以 “某个极限存在的有理数列的极限” 定义的，因此，利用有理数的加减乘除 (除数非零) 仍然是有理数，我们才能保证有理数列极限的加减乘除仍然是有理数列的极限。实数对四则运算的封闭性是接下来一切讨论的基础。

首先，我们将聊一个在高中被规避的问题：指数函数究竟应该如何定义？对于一个正数 c，$c^{\sqrt{2}}$ 究竟是什么？这个过程需要分为三步：

题 23. 对实数 x 与整数 m，给出 x^m 的定义，并说明它在定义域内 ($m>0$ 时定义在 $\mathbb{R}$ 上，$m\le 0$ 时定义在 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$ 上) 对 x 连续。

解答:

当 m 为正整数时，x^m 代表 x 与自身相乘 m 次；当 m 为 0 时，x^m 在 $x\neq 0$ 时定义为 1；当 $m<0$ 时，x^m 代表 x 与自身相乘 m 次的倒数。分类说明：

- $m=0$ 时，常函数利用定义可直接验证连续，保证落在定义域内时任取 δ 即可。
- $m>0$ 时，对任何 $x_0\in\mathbb{R}$，要使

$$|x^m - x_0^m| < \varepsilon$$

将左侧因式分解得到其等价于

$$|x-x_0||x_0^{m-1}+xx_0^{m-2}+\cdots+x^{m-1}|<\varepsilon$$

类似之前的操作，我们可以让第二项得到控制：只要 $|x-x_0|<1$，第二项中的每一项绝对值都不会超过 $(|x_0|+1)^{m-1}$，从而第二项不超过

$$M = m(|x_0|+1)^{m-1}$$

此时只要 $|x-x_0|<\frac{\varepsilon}{M}$ 即符合要求。综合以上，我们取

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{M}\right\}$$

即可得到 $|x-x_0|<\delta$ 时

$$|x^m - x_0^m| \le M|x-x_0| < \varepsilon$$

从而符合连续性定义。

- $m<0$ 时，记 $n=-m$，其为正整数。对 $x_0\neq 0$，要使

$$\left|\frac{1}{x^n}-\frac{1}{x_0^n}\right|<\varepsilon$$

左侧同样因式分解为

$$\frac{|x-x_0|}{|xx_0|}\left|\frac{1}{x_0^{n-1}}+\frac{1}{xx_0^{n-2}}+\cdots+\frac{1}{x^{n-1}}\right|$$

与之前类似，利用控制分母的思想，我们先取 $|x-x_0|<\frac{|x_0|}{2}$，这样至少可以保证 $|x|>\frac{|x_0|}{2}$，从而分母不会为 0，且第二项中的每一项绝对值都不会超过 $\frac{2^{n-1}}{|x_0|^{n-1}}$，进一步对 $|xx_0|$ 部分应用此估计可得 $|x-x_0|<\frac{|x_0|}{2}$ 时有

$$\left|\frac{1}{x^n}-\frac{1}{x_0^n}\right|\leq\frac{|x-x_0|}{|xx_0|}\frac{n2^{n-1}}{|x_0|^{n-1}}\leq\frac{2|x-x_0|}{|x_0|^2}\frac{n2^{n-1}}{|x_0|^{n-1}}=\frac{n2^n}{|x_0|^{n+1}}|x-x_0|$$

记 $M=\frac{n2^n}{|x_0|^{n+1}}$，取

$$\delta=\min\left\{\frac{|x_0|}{2},\frac{\varepsilon}{M}\right\}$$

可类似前一种情况由定义证明连续。

* 可直接由定义讨论验证运算律 $x^mx^n=x^{m+n}$、$x^my^m=(xy)^m$、$(x^m)^n=x^{mn}$ 满足。

整数次幂的定义与高中并无不同，而对于有理次幂，我们现在需要关注它的**存在性**，也即，对于正数 x 与正整数 q，为何一定存在 y 使得 $y^q=x$？这可以通过**连续**与**单调**严格证明，也就是第一部分所用的**反函数**理论：

题 24. 对正数 a 与有理数 $\frac{p}{q}$，给出 $a^{p/q}$ 的**严格定义**。

解答：

我们可以不妨设 q 为正整数 (若 q 为负整数，利用 $\frac{p}{q}=\frac{-p}{-q}$ 变换即可)。

分两步说明：

- q 为**奇数**时定义 $a^{1/q}$

  考虑定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=x^q$。利用不等式的乘积性质 (对正数 a,b,c,d，若 $a>b$、$c>d$ 则 $ac>bd$，这可以直接作差分解得到)，$f(x)$ 在 $x>0$ 时为正且严格单调增，而由 q 为奇数可知 $f(x)$ 为奇函数，从而它在 $x<0$ 时为负且严格单调增、在 $x=0$ 时为 0，综合得到 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上**严格单调增**。

  利用正整数 n 满足 $n^q\geq n$ 可知 $f(x)$ 的值域**无上界**，再由奇函数可知**无下界**，利用**题 22** 的结论，$f(x)$ 的值域只能为 $\mathbb{R}$，且存在唯一 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的连续函数 g 为 f 的**反函数**。我们记 $g(x)=x^{1/q}$。

- q 为**偶数**时定义 $a^{1/q}$

  考虑定义在 $[0,+\infty)$ 上的函数 $f(x)=x^q$，与奇数时类似讨论正数与 0 可知 $f(x)$ 严格单调增。利用严格单调性，$f(0)=0$ 为 f 的**最小值**，再通过正整数 n 满足 $n^q\geq n$ 可知 $f(x)$ 的值域**无上界**，利用**题 22** 的结论，$f(x)$ 的值域只能为 $[0,+\infty)$，且存在唯一 $[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 的连续函数 g 为 f 的**反函数**。我们记 $g(x)=x^{1/q}$。

- 定义 $a^{p/q}$ 并验证**良好定义性**

对任何 $\frac{p}{q}$，我们将其化为**最简分数** (且保证分母为正整数) $\frac{p_0}{q_0}$，并定义

$$a^{p/q} = (a^{p_0})^{1/q_0}$$

当 q_0 为奇数时对 $a \in \mathbb{R}$ 可定义，否则对 $a \geq 0$ 可定义。

良好定义性包含两方面，这里仅简单说明：一个是对**定义域**的讨论，当 q_0 为偶数时，由最简分数可知 p_0 为奇数，因此 a^{p_0} 必然与 a 同号，于是只能在非负时定义；另一个是验证指数的运算律满足，由于涉及定义域问题需要的讨论相对复杂，不过仍然可以证明。

负数的奇数次方根可以用完全类似的方式说明，此处省略详细的过程。最后，我们来定义高中回避严格推导的**无理次幂**：

题 25 (附加)**.** 对正数 a 与实数 t，用极限理论给出 a^t 的**严格定义**。

解答：

在**题 24** 中，我们已经给出了有理数指数的定义，且当 $a > 0$ 时，它的任何有理数指数可以定义。我们如此定义 a^t：当 t 为有理数时，我们已经得到了定义，而当其为无理数时，我们**任取**一列有理数 $t_1, t_2, \ldots$ 使得

$$\lim_{n\to\infty} t_n = t$$

并定义

$$a^t = \lim_{n\to\infty} a^{t_n}$$

这个定义的合理性并不直观：我们需要说明此极限一定**存在**，且对每一列有理数都**相等**。

当 $a = 1$ 时，根据定义可发现 a 的任何有理数次方均为 1，由此可知对一切实数 t 有 $a^t = 1$。因此，我们只需要讨论 $a > 1$ 与 $0 < a < 1$ 的情况。先假设 $a > 1$，证明分为四步：

- **单调性**：对有理数 $q_1 < q_2$，有 $a^{q_1} < a^{q_2}$。

  设 $q_1 = \frac{p_1}{r_1}$、$q_2 = \frac{p_2}{r_2}$，其中 r_1、r_2 为正整数，p_1、p_2 为整数。**题 24** 中已经验证了正整数次方在底数为正时的单调增性，从而可两侧同作 $r_1 r_2$ 次方得到

  $$a^{q_1} < a^{q_2} \quad \Longleftrightarrow \quad a^{p_1 r_2} < a^{p_2 r_1}$$

  另一方面 $q_1 < q_2$ 同乘 $r_1 r_2$ 次方得到

  $$q_1 < q_2 \quad \Longleftrightarrow \quad p_1 r_2 < p_2 r_1$$

  再利用 $a > 1$，由定义可知 a^m $(m \in \mathbb{Z})$ 在 m 越大时越大，从而得证单调增。

- **极限存在**：存在趋于 t 的有理数列 s_n 使得 a^{s_n} 有极限，我们将此极限记为 l。

  我们希望找到**单调上升**趋于 t 的有理数列。利用有理数稠密性，令有理数 $s_1 \in (t-1, t)$，进一步取有理数 $s_2 \in (\max\{s_1, t-1/2\}, t)$，这样可以保证 s_2 比 s_1 更大，且 $|s_2 - t| < \frac{1}{2}$，同理取有理数 $s_3 \in (\max\{s_2, t-1/3\}, t)$，这样利用数列极限定义即可得到

  $$\lim_{n\to\infty} s_n = t$$

  另一方面，由于 s_n 单调增，根据已证的单调性，a^{s_n} 也单调增，且其有界 (对任何大于 t 的有理数 q，$a^{s_n} < a^q$)，这就得到极限存在。

- **弱化的连续性**：对任何 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对**有理数** q_1、q_2，当 $q_1, q_2 \in (t-\delta, t+\delta)$ 时，$|a^{q_1} - a^{q_2}| < \varepsilon$。

  不妨设 $q_1 \le q_2$，要使

$$|a^{q_1} - a^{q_2}| < \varepsilon$$

  由单调性只需

$$a^{q_1}(a^{q_2-q_1} - 1) < \varepsilon$$

  取 $\delta < 1$，利用单调性可知 a^{q_1} 不会超过任何 a^q，这里有理数 $q > t+1$，记 M 为上述 a^q。进一步利用单调性，取 $\delta < \frac{1}{2N}$，N 待定，则

$$a^{q_2-q_1} - 1 < a^{1/N} - 1$$

  要使其小于 $\frac{\varepsilon}{M}$，只需

$$a^{1/N} < 1 + \varepsilon$$

  也即

$$(1+\varepsilon)^N > \frac{a}{M}$$

  利用二项式展开可知左侧大于 $N\varepsilon$，从而只需 $N > \frac{Ma}{\varepsilon}$ 即可。由此，令

$$\delta = \min\left\{\frac{\varepsilon}{M}, \frac{\varepsilon}{aM}\right\}$$

  通过上述讨论可知符合要求。

- **极限相同**：对所有趋于 t 的有理数列 t_n，a^{t_n} 趋于 l。

  我们令 s_n 与第二部分证明中相同构造，证明的核心是三角不等式

$$|a^{t_n} - l| \le |a^{s_n} - l| + |a^{s_n} - a^{t_n}|$$

  对任何 $\varepsilon > 0$，利用第三部分证明，存在 $\delta > 0$ 使得 $s_n, t_n \in (t-\delta, t+\delta)$ 时

$$|a^{s_n} - a^{t_n}| < \frac{\varepsilon}{2}$$

  由于

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} t_n = t$$

  对任何 $\delta > 0$，存在 N_1、N_2 使得 $n > N_1$ 时 $|s_n - t| < \delta$、$n > N_2$ 时 $|t_n - t| < \delta$，这就得到 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时 $|a^{s_n} - a^{t_n}| < \frac{\varepsilon}{2}$。

  另一方面，由于已知 a^{s_n} 极限为 l，存在 N_3 使得 $n > N_3$ 时

$$|a^{s_n} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$$

  综合以上，$n > \max\{N_1, N_2, N_3\}$ 时

$$|a^{t_n} - l| \le |a^{s_n} - l| + |a^{s_n} - a^{t_n}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

  得证。

当 $a \in (0,1)$ 时，将第一部分的单调增证明改为单调减，其他部分类似改写即可。

利用此定义，我们可以证明其**严格单调性**：

题 26. 当 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 时，证明定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=a^x$ 严格单调增或严格单调减。

解答:

我们只证明 $a>1$ 时严格单调增，$a\in(0,1)$ 时严格单调减证明类似。

题 25 中，我们已经证明了对有理数 q_1、q_2，$q_1<q_2$ 时 $a^{q_1}<a^{q_2}$，接下来分为三部分：

- 若 $x<y$，且 x 为有理数，y 为无理数。构造有理数列 y_n 使得其极限为 y，取定 (x,y) 中的有理数 z，在极限定义中取 $\varepsilon=y-z$ 可知存在 N 使得 $n>N$ 时 $y_n>z$，从而

$$a^{y_n}>a^z>a^x$$

  由此取极限得到

$$a^y\geq a^z>a^x$$

  得证。

- 若 $x<y$，且 x 为无理数，y 为有理数。与上类似，构造有理数列 x_n 使得其极限为 x 可得证。

- 若 $x<y$，且 x、y 均为无理数，取有理数 $z\in(x,y)$，利用上方两部分可知

$$a^y>a^z>a^x$$

  从而得证。

综合所有情况可知 a^x 严格单调增。

进一步地，**连续性**也是容易证明的：

题 27. 对正数 a，证明定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=a^x$ 是连续函数。

解答:

由 a^x 定义，对所有有理数 q 有 $a^q>0$，进一步通过单调性可知对任何 $x\in\mathbb{R}$ 有 $a^x>0$。

对任何 $x_0\in\mathbb{R}$，有

$$|a^x-a^{x_0}|=a^{x_0}|a^{x-x_0}-1|$$

与**题 25** 中弱化延续性的证明类似，对任何 $\varepsilon>0$，存在正整数 N 使得

$$a^{1/N}-1<\frac{\varepsilon}{a^{x_0}},\quad 1-a^{-1/N}<\frac{\varepsilon}{a^{x_0}}$$

从而再通过单调性可知只需取

$$\delta=\frac{1}{N}$$

即有 $|x-x_0|<\delta$ 时

$$-\varepsilon<-a^{x_0}(1-a^{-\delta})<|a^x-a^{x_0}|<a^{x_0}(a^{\delta}-1)<\varepsilon$$

这就证明了连续性。

在讨论完指数函数后，**对数函数**的讨论就显得简单了，只需要补充一个**值域**结论：

题 28. 当 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 时，证明定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)=a^x$ 值域为 $(0,+\infty)$。

解答:

我们已经证明了 a^x 恒大于 0，从而由**题 22** 可知 $f(x)$ 的值域为 $(0,+\infty)$ 的某个子区间，接下来说明其为 $(0,+\infty)$。

仍然只证明 $a>1$ 的情况,$a\in(0,1)$ 时证明类似。对正整数 N,利用 $a^N=(1+(a-1))^N>N(a-1)$ 即可知 a^x 可取任意大，区间右端只能为 $+\infty$；由于 $a^{-N}=\frac{1}{a^N}$，即得 $a^{-N}<\frac{1}{N(a-1)}$，从而 a^x 可取任意接近 0，区间左端只能为 0。

由于对底数 $a>0$、$a\neq 1$，指数函数 a^x 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的严格单调连续函数，且其值域为 $(0,+\infty)$，根据**题 22**，**存在唯一**定义在 $(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 的**连续**函数为其反函数，记为 $\log_a x$。

3.3.3 幂函数

由于当 $x>0$ 时有 $x^a=\mathrm{e}^{a\ln x}$，想要证明幂函数的连续性，一个简单方法是先说明函数**组合**的连续性结论：

题 29. 证明若 $f(x)$、$g(x)$ 定义域相同且连续，则 $f(x)\pm g(x)$、$f(x)g(x)$ 连续；且 $g(x)$ 非零处 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 连续。

解答:

考虑任何 x_0 处：

- 对任何 $\varepsilon>0$，由定义存在 $\delta_1>0$、$\delta_2>0$ 使得 $|x-x_0|<\delta_1$ 时

$$|f(x)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$$

  $|x-x_0|<\delta_2$ 时

$$|g(x)-g(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2}$$

  从而取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$ 即有 $|x-x_0|<\delta$ 时

$$|(f(x)\pm g(x))-(f(x_0)\pm g(x_0))|\leq|f(x)-f(x_0)|+|g(x)-g(x_0)|<\varepsilon$$

  即符合连续性定义。

- 对任何 $\varepsilon>0$ 要使

$$|f(x)g(x)-f(x_0)g(x_0)|<\varepsilon$$

  为了构造出 $f(x)-f(x_0)$ 与 $g(x)-g(x_0)$，我们利用分解 (本质是加 $f(x_0)g(x)$ 后减去这项)

$$f(x)g(x)-f(x_0)g(x_0)=g(x)(f(x)-f(x_0))+f(x_0)(g(x)-g(x_0))$$

  由于 $g(x)$ 在 x_0 处极限为 $g(x_0)$，存在 δ_0 使得 $|x-x_0|<\delta_0$ 时 $|g(x)-g(x_0)|<1$，此时

$$|g(x)|<|g(x_0)|+1$$

  另一方面，由定义存在 $\delta_1>0$、$\delta_2>0$ 使得 $|x-x_0|<\delta_1$ 时

$$|f(x)-f(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2|g(x_0)|+2}$$

$|x-x_0|<\delta_2$ 时 (加 1 是为了保证分母不为 0)

$$|g(x)-g(x_0)|<\frac{\varepsilon}{2|f(x_0)|+2}$$

这样令 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1,\delta_2\}$ 即有

$$|f(x)g(x)-f(x_0)g(x_0)|\le(|g(x_0)|+1)|f(x)-f(x_0)|+(|f(x_0)|+1)|g(x)-g(x_0)|<\varepsilon$$

即符合连续性定义。

– 利用上一部分证明，只需证明 $g(x)$ 非零处 $\frac{1}{g(x)}$ 连续即可。

由于

$$\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{g(x_0)}\right|=\frac{|g(x)-g(x_0)|}{|g(x)||g(x_0)|}$$

与数列极限时类似，我们先取 δ_1 使得 $|x-x_0|<\delta_1$ 时 $|g(x)-g(x_0)|<\frac{|g(x_0)|}{2}$，此时

$$|g(x)|>\frac{|g(x_0)|}{2}$$

进一步取 δ_2 使得 $|x-x_0|<\delta_2$ 时

$$|g(x)-g(x_0)|<\frac{|g(x_0)|^2}{2}\varepsilon$$

综合两部分，取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则 $|x-x_0|<\delta$ 时有

$$\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{g(x_0)}\right|\le\frac{2|g(x)-g(x_0)|}{|g(x_0)|^2}<\varepsilon$$

即符合连续性定义。

题 30. 证明若 $f(x)$ 在 x_0 连续，$g(t_0)=x_0$ 且 $g(t)$ 在 t_0 连续，则 $f(g(t))$ 也在 t_0 连续。

解答:

对任意 $\varepsilon>0$，由定义可知存在 $\delta_0>0$ 使得 $|x-x_0|<\delta_0$ 时

$$|f(x)-f(x_0)|<\delta_0$$

存在 $\delta>0$ 使得 $|t-t_0|<\delta$ 时

$$|g(t)-g(t_0)|<\delta_0$$

此时有

$$|f(g(t))-f(g(t_0))|<\varepsilon$$

即符合连续性定义。

对于幂函数，一个比起指数函数更麻烦的地方在于，它的**定义域**会随着指数的不同而有差别。这虽然不至于非常复杂，但确实需要细致的讨论：

题 31. 证明 $f(x)=c$ (c 为常数) 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

* 注意 $f(x)=x^0$ 在 $x\neq0$ 时为 1，否则**没有定义**，定义域与 $f(x)=1$ 不同。

解答:

对任何 x_0、任何 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = 1$ 即有 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$|f(x) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon$$

即符合连续性定义。

题 32. 当 $a > 0$ 且为最简形式分母是奇数的有理数时，证明 $f(x) = x^a$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

解答:

当 $x > 0$ 时，由 $x^a = \mathrm{e}^{a \ln x}$ 与函数组合的连续性结论可知连续；当 $x < 0$ 时，由 $x^a = \pm \mathrm{e}^{a \ln(-x)}$ (利用奇函数或偶函数性质) 与函数组合的连续性结论可知连续。由此，我们只需要再证明在 0 处连续即可。

利用定义可知 $0^a = 0$，从而只需要证明

$$\lim_{x \to 0} x^a = 0$$

由于 e^x 单调增，由反函数定义可知 $\ln x$ 在定义域内单调增，于是进一步通过定义可发现 $x > 0$ 时 $x^a = \mathrm{e}^{a \ln x}$ 是单调增函数，再结合 e^x 恒正可知对任何 $\delta > 0$，当 $0 < x < \delta$ 时

$$0 < x^a < \delta^a$$

同理当 $-\delta < x < 0$ 时

$$-\delta^a < x^a < 0$$

由此，要使

$$|x^a| < \varepsilon$$

只需

$$\delta^a \leq \varepsilon$$

由此，取 $\delta = \varepsilon^{1/a}$ 即符合极限定义，得证连续性。

题 33. 当 $a < 0$ 且为最简形式分母是奇数的有理数时，证明 $f(x) = x^a$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上连续 (注意在两个区间上连续是指在它们上**分别**连续)。

解答:

当 $x > 0$ 时，由 $x^a = \mathrm{e}^{a \ln x}$ 与函数组合的连续性结论可知连续；当 $x < 0$ 时，由 $x^a = \pm \mathrm{e}^{a \ln(-x)}$ (利用奇函数或偶函数性质) 与函数组合的连续性结论可知连续。

题 34. 当 $a > 0$ 且 a 不是最简形式分母为奇数的有理数时，证明 $f(x) = x^a$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续。

解答:

当 $x > 0$ 时，由 $x^a = \mathrm{e}^{a \ln x}$ 与函数组合的连续性结论可知连续，由此只需要证明在 0 处连续。证明方式与**题 32** 完全相同。

题 35. 当 $a<0$ 且 a 不是最简形式分母为奇数的有理数时，证明 $f(x)=x^a$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续。

解答：

此时直接由 $x^a=\mathrm{e}^{a\ln x}$ 与函数组合的连续性结论可知连续。

综合以上，我们终于证明了**幂函数在定义域内连续**。

3.3.4 三角与反三角

接下来，我们来谈论三角函数。事实上，对于三角函数，我们会遇到一个和指数函数一样的问题，即其**严格定义**是不明确的。具体来说，弧度制本身需要用弧长来定义，但我们从未知道“弧长”究竟是什么，自然也就无从谈起 $\sin x$ 独立于几何的定义。

很遗憾，对于三角函数，我们现在的数学知识并不足以给出一个它的严格定义。一个可以完全避免循环论证与几何的方法是通过**级数**进行定义，而我们此处必须将

$$\forall x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right),\quad \sin x<x<\tan x$$

与三角函数的**运算律** (如奇偶性、和差角公式) 当作某种可以直接使用的**公理**进行理解。

至此，我们下面来证明三角函数是连续的，我们此处只证明 sin 的连续性即可，具体原因将在之后讨论：

题 36. 从 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时 $\sin x<x<\tan x$ 出发证明 $\sin x$ 是连续函数。

解答：

直接利用和差化积公式并将 cos 放大为 1 可知

$$|\sin x-\sin y|=\left|2\sin\frac{x-y}{2}\cos\frac{x+y}{2}\right|\le 2\left|\sin\frac{x-y}{2}\right|$$

由于 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时 $\sin x<x$，利用奇函数性质可知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 时 $|\sin x|\le|x|$，在 $|x|\ge\frac{\pi}{2}$ 时由 $|\sin x|\le 1$ 此式仍然成立，从而可知

$$|\sin x-\sin y|\le 2\frac{|x-y|}{2}=|x-y|$$

由此，对任何 x_0 与任何 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$ 可得 $|x-x_0|<\delta$ 时

$$|\sin x-\sin x_0|\le|x-x_0|<\varepsilon$$

即符合连续性定义。

除此以外，我们还需要证明一个以后经常使用的**重要极限**：

题 37. 从 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时 $\sin x<x<\tan x$ 出发证明

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

解答：

在 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，对不等式两端同除以 $\sin x$ 可得

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

令 $x \to 0^+$，由**夹逼定理**即得

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{x}{\sin x} = 1$$

利用 $\frac{x}{\sin x}$ 为偶函数，可知 (这里本质上也是利用了换元，将 x 换为 $-x$，严谨性见之后讨论)

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{x}{\sin x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{(-x)}{\sin(-x)} = \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{\sin x} = 1$$

从而即得

$$\lim_{x \to 0} \frac{x}{\sin x} = 1$$

再利用倒数极限结论即可知

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{1} = 1$$

有了 sin 后，arcsin 自然也是可以定义的，只要基于如下结论：

题 38. 考虑定义在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$ 上的 $\sin x$，证明它是一个严格单调增的函数，且值域即为 $[-1, 1]$。

解答:

利用和差化积公式可以得到，对 $-\frac{\pi}{2} \le x < y \le \frac{\pi}{2}$ 有

$$\sin y - \sin x = 2 \sin \frac{y - x}{2} \cos \frac{x + y}{2}$$

由于 $\frac{y-x}{2} \in (0, \frac{\pi}{2}]$、$\frac{x+y}{2} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$，利用 sin、cos 性质可知右端为正，从而严格单调性成立。进一步由 $\sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$、$\sin \frac{\pi}{2} = 1$ 可得值域结论。

由此，结合反函数的连续性，我们即得到了 arcsin 的良好定义性与**连续**性。

3.3.5 补充与结论

最后，我们对上述的讨论进行一些补充，并给出最终结论。首先，上一部分对函数组合连续性的讨论也可以**推广**到函数极限中：

题 39. 证明若

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l_1$$
$$\lim_{x \to x_0} g(x) = l_2$$

则

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) \pm g(x)) = l_1 \pm l_2$$
$$\lim_{x \to x_0} f(x) g(x) = l_1 l_2$$

且 $l_2 \neq 0$ 时

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{l_1}{l_2}$$

解答：

由于**题 29** 中事实上只用到了 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 x_0 点处的连续性即可保证加减乘除 (除数不为 0) 时连续，我们定义

$$f_0(x)=\begin{cases} f(x) & x\neq x_0 \\ l_1 & x=x_0 \end{cases},\quad g_0(x)=\begin{cases} g(x) & x\neq x_0 \\ l_2 & x=x_0 \end{cases}$$

由极限与 x_0 点处值无关可知 $f_0(x)$、$g_0(x)$ 在 x_0 处极限与 $f(x)$、$g(x)$ 相同，从而由定义它们均在 x_0 处连续，进一步利用**题 29** 结论得证。

不过，复合的连续性的推广会有点麻烦：

题 40. 证明若

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=l$$
$$\lim_{t\to t_0} g(t)=x_0$$

未必有

$$\lim_{t\to t_0} f(g(t))=l$$

但当 f 在 x_0 **连续**，即 $l=x_0$ 时，上式成立。

解答：

- 取

$$g(t)=0,\quad f(x)=\begin{cases} 1 & x=0 \\ 0 & x\neq 0 \end{cases}$$

  并取 $t_0=0$，则直接计算可知

$$\lim_{t\to t_0} g(t)=0,\quad \lim_{x\to 0} f(x)=0$$
$$\lim_{t\to t_0} f(g(t))=\lim_{t\to t_0} 1=1$$

- 若 f 在 x_0 连续，有 $l=f(x_0)$。对任意 $\varepsilon>0$，由定义可知存在 $\delta_0>0$ 使得 $|x-x_0|<\delta_0$ 时

$$|f(x)-f(x_0)|<\delta_0$$

  存在 $\delta>0$ 使得 $0<|t-t_0|<\delta$ 时

$$|g(t)-x_0|<\delta_0$$

  此时有

$$|f(g(t))-f(x_0)|<\varepsilon$$

  即符合极限定义。

* 对比定义可发现，前一种情况能举出反例的本质原因出现在我们定义极限时要求**挖去中心点**，但无法保证 t 在 t_0 附近挖去中心点的区域时 $g(t)$ 能落进 x_0 附近挖去中心点的区域。

此外，连续推出值域是区间的某种**逆命题**也成立，不过需要补充单调条件。我们以闭区间为例，开区间可以类似证明：

题 41. 若定义在闭区间 $[a,b]$ 上的函数 $f(x)$ 是单调的，且值域是某个闭区间 $[c,d]$，则 f 连续。

解答:

不妨设 $f(x)$ 单调**增**，单调减时证明类似。

我们先说明 $f(x)$ 在 $x_0 \in (a,b]$ 处**左**连续。若否，利用定义可知

$$\exists \varepsilon > 0, \quad \forall \delta > 0, \quad \exists x \in (x_0 - \delta, x_0), \quad |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon$$

利用单调增性，取出 ε，上式即代表

$$\forall \delta > 0, \quad \exists x \in (x_0 - \delta, x_0), \quad f(x) \leq f(x_0) - \varepsilon$$

取 $t = f(x_0) - \frac{\varepsilon}{2}$，由于 $t < f(x_0) \leq d$ 且存在 x 使得

$$f(x) \leq f(x_0) - \varepsilon < t$$

即可知 $t \in [c,d]$。

另一方面，利用单调性，若有点 x_1 使得 $f(x_1) = t$，由于 $t < f(x_0)$ 应有 $x_1 < x_0$，但存在 $x \in (x_1, x_0)$ 使得

$$f(x) \leq f(x_0) - \varepsilon < t$$

这就得到了 $x > x_1$ 且 $f(x) < f(x_1)$，与单调增矛盾。于是 t 不在 $f(x)$ 值域中，与值域是闭区间 $[c,d]$ 矛盾。

完全类似可以证明 $f(x)$ 在 $x_0 \in [a,b)$ 处**右**连续，从而其在中间部分连续，左端点右连续，右端点左连续，符合连续性定义。

* 由此无论是证明了严格单调与值域，还是证明了严格单调与连续，都能得到反函数存在连续，这给出了证明**反函数连续**的两种做法。

得到这些结论后，由于 $\cos x$ 在不同区间可以写为 $\sqrt{1-\sin^2 x}$ 或 $-\sqrt{1-\sin^2 x}$，通过已证的结论与复合函数连续性可以进一步得到 $\cos x$ 连续，进而 $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ 也在定义域内连续。与 $\sin x$ 类似验证单调性后，即可得到反三角函数的存在性与连续性。至此，我们证明了所有**基本初等函数连续**，利用连续函数和差积商与复合在定义域内的连续性，我们终于得到了**初等函数在定义域内连续**。

回到本章的开头，相信通过本章的篇幅，大家已经感受到了这些看似简单的结论背后的复杂性——如果不利用连续性，甚至连 $x > 0$ 时 $\sqrt{x}$ 一定存在都是难以说明的。这些复杂并不是画蛇添足，而是**数学对超越直观的尝试**。只有超越了直观，我们才可能以逻辑体系建构出**不会出错**的数学工具。

四　有限与无穷

本次习题课主要介绍了无穷相关的性质，包括左右极限定义，无穷大、无穷小的定义，以无穷大为极限的情况，与一些阶估算、换元技巧，知识基础为函数极限的定义与理解。

§4.1　无穷大

4.1.1　无穷的邻域

* 本部分内容**与考试无关**，事实上思想来自后续的点集拓扑与复分析课程，但非常建议大家看一看以理解我们学到的种种极限定义如何统一。

在定义完有限处的极限后，为了计算方便，我们还需要定义无穷处的极限与极限是无穷的情况，将极限理论**推广**到无穷处。但是，如果直接每种情况分别定义，会导致讨论十分复杂。那么，有没有一种理论可以**统一**各种情况下的极限定义呢？

回到 $f(x)$ 在 x_0 处极限为 l 的定义，我们将它等价地写为：

$$\forall\varepsilon>0,\quad \exists\delta>0,\quad \forall x\in(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta),\quad f(x)\in(l-\varepsilon,l+\varepsilon)$$

可以发现，$(l-\varepsilon,l+\varepsilon)$ 无非是一个包含 l 的开区间，而 $(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$ 则是一个包含 x_0 的开区间去除 x_0 这点。

如果我们想将 l 或 x_0 替换为无穷，似乎只需要定义**包含无穷的开区间**是什么就可以了，而这看起来也很直观：包含 $+\infty$ 的开区间就是 $(a,+\infty)$，包含 $-\infty$ 的开区间就是 $(-\infty,a)$，包含 ∞ 代表包含 $\pm\infty$，对应的开区间是 $(-\infty,a)\cup(b,\infty)$。由于无穷都**无法取到**，我们认为包含无穷的开区间是否去除无穷这点不影响结果。

事实上，从上述定义出发，确实可以得到一个合理的无穷处极限定义，但是，它仍然无法解决两个重要的问题：

1. **开区间**究竟有什么特殊的？为什么定义里要取开区间？
2. 为什么正负无穷要**合并为无穷**？包含无穷的开区间由正负无穷拼成是合理的吗？

对第一个问题，答案在于开区间的特殊性：若 x_0 包含在某个开区间中，它距离区间的边界一定有一段**距离**，也即它左右移动充分小一定还能落在区间中。数学上，我们将满足上述条件的集合称为 x_0 的**邻域**，也即集合 U 满足

$$\exists\varepsilon_1>0,\varepsilon_2>0,\quad (x_0-\varepsilon_1,x_0+\varepsilon_2)\subset U$$

* 注意定义中为包含于，**未必相等**，因此 $[x_0-1,x_0+1]$ 也是 x_0 的邻域，但 $[x_0,x_0+1]$ 不是。

我们将所有 x_0 的邻域的**集合** (注意这是一个**集合的集合**) 称为 $\mathcal{N}(x_0)$，一个邻域去除 x_0 本身称为**去心邻域**，所有 x_0 的去心邻域构成的集合记为 $\mathcal{N}^\circ(x_0)$。我们将用它们改写极限的定义：

题 42 (附加). 证明 $f(x)$ 在 x_0 处极限为 l 等价于

$$\forall U\in\mathcal{N}(l),\quad \exists V\in\mathcal{N}^\circ(x_0),\quad \forall x\in V,\quad f(x)\in U$$

解答:

- **极限为 l 推此命题**

  由定义，对任何 $U\in\mathcal{N}(l)$，存在 $\varepsilon_1>0$、$\varepsilon_2>0$ 使得 $(l-\varepsilon_1,l+\varepsilon_2)\subset U$，设 $\varepsilon=\min(\varepsilon_1,\varepsilon_2)$，利用极限定义可知

$$\exists\delta>0,\quad \forall x\in(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta),\quad f(x)\in(l-\varepsilon,l+\varepsilon)\subset U$$

由于 $(x_0-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$ 符合 x_0 的去心邻域定义，此命题成立。

- **此命题推极限为 l**

  对任何 $\varepsilon>0$，由定义 $(l-\varepsilon,l+\varepsilon)\in\mathcal{N}(l)$，从而存在 $V\in\mathcal{N}^\circ(x_0)$ 使得对任何 $x\in V$ 有 $f(x)\in(l-\varepsilon,l+\varepsilon)$。

  根据去心邻域定义，存在 $\varepsilon_1>0$、$\varepsilon_2>0$ 使得

$$(x_0-\varepsilon_1,x_0)\cup(x_0,x_0+\varepsilon_2)\subset V$$

  取 $\delta=\min(\varepsilon_1,\varepsilon_2)$，则有 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $x\in V$，从而此时 $f(x)\in(l-\varepsilon,l+\varepsilon)$，符合极限定义。

* 这个证明事实上很简单，只是**写出定义后验证**。本质上，邻域**放宽**了我们在定义时对开区间的要求，而上述证明即代表这样的放宽不会影响极限结果。

此定义最大的好处在于，在这样的严谨说明后，我们确实只需要定义 $\mathcal{N}(\infty)$ 与 $\mathcal{N}^\circ(\infty)$ 等就可以完成无穷处极限的定义了。不过，它们究竟是什么呢？

为了搞明白这点，我们将采用**球极投影**的视角看待无穷：考虑平面上的圆 $x^2+(y-1)^2=1$，它与 x 轴相切于 $(0,0)$。从圆的顶点 $(0,2)$ 出发，与圆上任何一点 A 连接并延长，一定相交于 x 轴上唯一点，也即 x 轴上的点可以视为圆的**投影**。当 A 从顺时针方向 (考虑投影到 x 轴上的位置，这实际代表向左) 接近 $(0,2)$ 时，x 轴上的点即会逼近 $-\infty$，当 A 从逆时针方向 (考虑投影到 x 轴上的位置，这实际代表向右) 逼近 $(0,2)$ 时，x 轴上的点即会逼近 $+\infty$。在这样的理解下，∞ **实际上是一个点**，而 $+\infty$ 是**向右逼近无穷的结果**，$-\infty$ 则是**向左逼近无穷的结果**。

* 为何明明是个圆却要叫球极投影？因为这个看法事实上还可以对**复数**进行，那时就将是一个球投影到复平面了。

不仅如此，这个视角下包含无穷的**邻域**也是直观的：从圆上截取包含 $(0,2)$ 的一段 (不是整个圆) 并投影，可以发现它投影到 x 轴上必然是某个 $(-\infty,a)\cup(b,\infty)$，其中 $a<b$。而再由无穷本身无法取到，我们可以进行定义：$\mathcal{N}(\infty)=\mathcal{N}^\circ(\infty)$，为所有满足

$$\exists t_1<t_2,\quad (-\infty,t_1)\cup(t_2,+\infty)\subset U$$

的集合 U。

最后，我们来处理 $\pm\infty$ 的情况。我们事实上在之前就已经学过何为**向左逼近** (从右侧逼近) 了，也即所谓**右极限**。与之前完全类似，我们可以类似右极限中定义 x_0 的**右邻域** U：

$$\exists\varepsilon_2>0,\quad [x_0,x_0+\varepsilon_2)\subset U$$

并将所有右邻域的集合记为 $\mathcal{N}(x_0^+)$。而利用 “∞ 的右侧是 $-\infty$”，我们即可以得到 U 是 ∞ 的右邻域当且仅当

$$\exists t_2\in\mathbb{R},\quad (-\infty,t_2)\subset U$$

这也就是 $\mathcal{N}(-\infty)$ 的定义——它实质上是 $\mathcal{N}(\infty^+)$。

* 也就是说，所谓的负无穷处极限事实上是无穷的**右极限**，而正无穷处极限实质上是无穷的**左极限**。这就解释了**无穷处极限存在当且仅当正负无穷处极限存在且相等**。

* 当然，**左邻域**的定义与右邻域完全类似，且我们也可以谈论**去心右邻域** $\mathcal{N}^\circ(x_0^+)$，为所有去除 x_0 的右邻域构成的集合。

题 43 (附加). 证明 $f(x)$ 在 x_0 处右极限为 l 等价于

$$\forall U \in \mathcal{N}(l), \quad \exists V \in \mathcal{N}^\circ(x_0^+), \quad \forall x \in V, \quad f(x) \in U$$

解答:

- **右极限为 l 推此命题**

  由定义，对任何 $U \in \mathcal{N}(l)$，存在 $\varepsilon_1 > 0$、$\varepsilon_2 > 0$ 使得 $(l-\varepsilon_1, l+\varepsilon_2) \subset U$，设 $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$，利用极限定义可知

  $$\exists \delta > 0, \quad \forall x \in (x_0, x_0+\delta), \quad f(x) \in (l-\varepsilon, l+\varepsilon) \subset U$$

  由于 $(x_0, x_0+\delta)$ 符合 x_0 的去心右邻域定义，此命题成立。

- **此命题推右极限为 l**

  对任何 $\varepsilon > 0$，由定义 $(l-\varepsilon, l+\varepsilon) \in \mathcal{N}(l)$，从而存在 $V \in \mathcal{N}^\circ(x_0^+)$ 使得对任何 $x \in V$ 有 $f(x) \in (l-\varepsilon, l+\varepsilon)$。

  根据去心右邻域定义，存在 $\varepsilon_2 > 0$ 使得

  $$(x_0, x_0+\varepsilon_2) \subset V$$

  取 $\delta = \varepsilon_2$，则有 $x \in (x_0, x_0+\delta)$ 时 $x \in V$，从而此时 $f(x) \in (l-\varepsilon, l+\varepsilon)$，符合极限定义。

利用上述左右极限的定义，我们已经足以说明 x 在 $\pm\infty$ 处的极限是 l 是何种含义。不过，我们事实上还是无法说明极限值是 $\pm\infty$ 是何种含义，因为我们**尚未定义从左/右逼近**。我们将给出定义并举一个简单的例子。

题 44 (附加). 称 $f(x)$ 在 x_0 处**从右侧逼近** l，若

$$\forall U \in \mathcal{N}(l^+), \quad \exists V \in \mathcal{N}^\circ(x_0), \quad \forall x \in V, \quad f(x) \in U$$

记为

$$\lim_{x \to x_0} = l^+$$

从左侧逼近同理。证明

$$\lim_{x \to 0} x^2 = 0^+, \quad \lim_{x \to 0} (-x^2) = 0^-$$

解答:

我们只证明第一式，第二式可仿照证明。

对任何 $U \in \mathcal{N}(0^+)$，根据定义可设 $\varepsilon > 0$ 满足 $[0, \varepsilon) \in U$，取 $V = (-\sqrt{\varepsilon}, 0) \cup (0, \sqrt{\varepsilon})$，由定义 $V \in \mathcal{N}^\circ(0)$，且利用单调性 $x \in V$ 时 $y \in [0, \varepsilon) \subset U$，从而得证。

* 由此可以看出从右侧逼近是一个直观的概念，代表在差距充分小时**大于等于且逼近**。

综合以上讨论，我们可以给出一个最终的**包含左右极限与无穷处的极限定义**：

$$\lim_{x \to A} f(x) = B$$

当且仅当

$$\forall U \in \mathcal{N}(B), \quad \exists V \in \mathcal{N}^\circ(A), \quad \forall x \in V, \quad f(x) \in U$$

这里 A、B 可能为 x_0、$x_0^{\pm}$ 或 ∞、$\pm\infty$，我们将它们合称为**极限数**。

事实上，数列极限也可以如此定义，对极限数 B，定义

$$\lim_{n\to\infty} a_n = B$$

当且仅当

$$\forall U \in \mathcal{N}(B), \quad \exists N \in \mathbb{N}^*, \quad \forall n > N, \quad a_n \in U$$

* 极限数并不是一个严谨的数学定义，此处仅为方便称呼而引入。大家可以自行验证此定义与教材上对各种情况的定义等价。

* 注意**极限为无穷仍然称极限不存在**。

有了此定义后，无论是**夹逼定理**、**归结原理**还是**函数组合极限**都可以推广，我们将在后续说明——虽然这些推广并不需要会证明，但基本**可以直接使用**，因此值得了解。

* 基本初等函数在 $x \to \pm\infty$ 时的极限情况**必须熟悉**——大部分可由图像直观感受，证明也并不困难。

4.1.2　常用极限定理

为了更方便计算涉及无穷的极限，我们将证明几个常用——且**可以直接使用**——的工具。首先是**推广的夹逼定理**：

题 45 (附加). 对任何极限数 A、B (定义见上一部分结尾)，只要 B 不为 ∞ (可以为 $\pm\infty$)，若有

$$\lim_{x\to A} f(x) = \lim_{x\to A} g(x) = B$$

且对某个 $V \in \mathcal{N}^\circ(A)$，当 $x \in V$ 时有

$$f(x) \le h(x) \le g(x)$$

则

$$\lim_{x\to A} h(x) = B$$

解答：

我们将利用结论 (可直接由定义证明)：A 的两个**邻域的交集**仍是 A 的邻域，A 的两个**去心邻域的交集**仍是 A 的去心邻域。

根据定义，对任何 $U \in \mathcal{N}(B)$，由于 $B \ne \infty$，存在一个**区间** $I \subset U$ 使得 $I \in \mathcal{N}(B)$。利用极限定义，存在 $V_1 \in \mathcal{N}^\circ(A)$、$V_2 \in \mathcal{N}^\circ(A)$ 使得 $x \in V_1$ 时 $f(x) \in I$，$x \in V_2$ 时 $g(x) \in I$。

记 $V_0 = V \cap V_1 \cap V_2$，由开头结论可知 $V_0 \in \mathcal{N}^\circ(A)$，另一方面，由于 $f(x) \in I$、$g(x) \in I$ 与 $f(x) \le h(x) \le g(x)$，由 I 为区间可知 $h(x) \in I$，这就证明了当 $x \in V_0$ 时 $h(x) \in I \subset U$，符合极限定义，得证。

* 注意条件里 $B \ne \infty$ 是必要的，否则考虑 $f(x) = -x$、$g(x) = x$、$h(x) = 0$、$A = +\infty$ 可得矛盾，本质是由于过程里**取出区间**的操作，单个区间除 $\mathbb{R}$ 外不可能在 $\mathcal{N}(\infty)$ 中。

* 利用定义可以说明，当 $B = +\infty$ 时只要存在 $f(x)$ 即可得到 $h(x)$ 极限为 $+\infty$，当 $B = -\infty$ 时只要存在 $g(x)$ 即可得到 $g(x)$ 极限为 $-\infty$，我们之后将这个**加强**的结论也称为推广的夹逼定理。

利用它可以将之前数列极限的**无穷大阶比较**结论推广到函数极限：

题 46. 证明对任何 $a>1$、$b>0$、$c>0$ 有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{a^x}{x^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^b}{a^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln^c x}{x^b}=0$$

解答:

后两个极限的证明见本讲义 3.1 第 11 题，此处只证明第一个极限。

由 $a>1$，当 $x>2a$ 时必然 $x^x>(2a)^x$ (利用 $t>1$ 时 t^x 对 x 严格单调增)，从而有

$$0<\frac{a^x}{x^x}<\frac{a^x}{(2a)^x}=\frac{1}{2^x}$$

利用极限定义可直接算得左右在 $x\to+\infty$ 时极限均为 0，从而由推广的夹逼定理可知中间极限必然为 0。

* 这里能应用推广的夹逼定理是由于 $(2a,+\infty)\in\mathcal{N}(+\infty)$，由此可以看出，对 $x\to+\infty$ 的情况应用夹逼定理，只需要 x **充分大**时大小关系成立即可，这是符合直觉的。实际书写过程时，直接说“**由夹逼定理得**”即可。

接下来是**推广的复合函数极限**，此结论对**换元法**非常重要：

题 47 (附加)**.** 若 f **在** A **处连续或** A **为无穷**，或**存在** $V_0\in\mathcal{N}^\circ(C)$ **使得** $t\in V_0$ **时** $g(t)\neq A$，且

$$\lim_{x\to A}f(x)=B$$
$$\lim_{t\to C}g(t)=A$$

则

$$\lim_{t\to C}f(g(t))=\lim_{x\to A}f(x)=B$$

这里 A、B、C 为极限数，定义见本讲义 4.1.1 结尾。

* 若 A 为无穷，$g(t)\neq A$ 直接成立；若 A 为 $x_0^{\pm}$，要求 $g(t)\neq x_0$。

解答:

- f **在** A **处连续或** A **为无穷**的情况

  考虑 A 为有限 (利用连续性) 或无穷 (去心与否无区别) 的情况可以发现 $f(x)$ 在 A 处极限为 B 的定义中可以将 $\mathcal{N}^\circ(A)$ 改为 $\mathcal{N}(A)$，从而即得到

  $$\forall U\in\mathcal{N}(B),\quad \exists V\in\mathcal{N}(A),\quad \forall x\in V,\quad f(x)\in U$$

  而第二个极限的定义即为

  $$\forall U\in\mathcal{N}(A),\quad \exists V\in\mathcal{N}^\circ(C),\quad \forall t\in V,\quad g(t)\in U$$

  由此，为证最终的极限，对任何 $U\in\mathcal{N}(B)$，取出对应 $f(x)$ 极限对应的 $V\in\mathcal{N}(A)$，使得 $x\in V$ 时 $f(x)\in U$，再取出 $g(t)$ 极限对应的 $W\in\mathcal{N}^\circ(C)$，使得 $t\in W$ 时 $g(t)\in V$，此时即得

  $$f(g(t))\in U$$

  从而对任何 $U\in\mathcal{N}(B)$，存在 $W\in\mathcal{N}^\circ(C)$ 使得 $t\in W$ 时 $f(g(t))\in U$，符合

  $$\lim_{t\to C}f(g(t))=B$$

  的定义，得证。

– **存在** $V_0 \in \mathcal{N}^\circ(C)$ **使得** $t \in V_0$ **时** $g(t) \neq A$ 的情况

由第二个极限定义可知

$$\forall U \in \mathcal{N}(A), \quad \exists V \in \mathcal{N}^\circ(C), \quad \forall t \in V, \quad g(t) \in U$$

对任何 $U \in \mathcal{N}^\circ(A)$，对 $U \cup \{A\}$ (若 A 为无穷将 $\{A\}$ 视为空集，由定义这是 A 的邻域) 取出第二个定义中对应的 V，并考虑 $V \cap V_0$，之前已经说明 $V \cap V_0 \in \mathcal{N}^\circ(C)$，再结合条件即得第二个定义可改写为

$$\forall U \in \mathcal{N}^\circ(A), \quad \exists V \in \mathcal{N}^\circ(C), \quad \forall t \in V, \quad g(t) \in U$$

由此，为证最终的极限，对任何 $U \in \mathcal{N}(B)$，取出对应 $f(x)$ 极限对应的 $V \in \mathcal{N}^\circ(A)$，使得 $x \in V$ 时 $f(x) \in U$，再取出 $g(t)$ 极限对应的 $W \in \mathcal{N}^\circ(C)$，使得 $t \in W$ 时 $g(t) \in V$，此时即得

$$f(g(t)) \in U$$

从而对任何 $U \in \mathcal{N}(B)$，存在 $W \in \mathcal{N}^\circ(C)$ 使得 $t \in W$ 时 $f(g(t)) \in U$，符合

$$\lim_{t \to C} f(g(t)) = B$$

的定义，得证。

* 这两种情况**存在本质不同**，一个是 $f(x)$ 可以补上中间的空心，一个是 $g(x)$ 不会碰到中间的空心，可对比**题 40** 的反例思考为何成立。

* 由定义，A 为无穷时事实上两种情况都会满足。

这里也给出一道例题：

题 48. 证明

$$\lim_{x \to 0^+} x^x = 1$$

解答：

– 作为计算题的**过程书写**

对于未知的指数，一个常见技巧是将其**取对数**，即写成 (由 $x \to 0^+$ 可知 $x > 0$，这步一定成立)

$$\lim_{x \to 0^+} x^x = \lim_{x \to 0^+} \mathrm{e}^{x \ln x}$$

进一步地，由于我们已经证明了无穷处的阶估算，设 $t = \frac{1}{x}$，由定义可发现 $x \to 0^+$ 时 $t \to +\infty$，从而

$$\lim_{x \to 0^+} \mathrm{e}^{x \ln x} = \mathrm{e}^{\lim_{x \to 0^+} x \ln x} = \mathrm{e}^{\lim_{t \to +\infty} (-\ln t/t)}$$

由**题 46** 可知指数上的极限为 0，从而原式极限为 1。

– **严谨性补充**

我们接下来将用**推广的复合函数极限**证明中间那个看起来并没有依据的三连等。

利用 $\lim_{t \to +\infty}(-\ln t/t) = 0$，记 $f(t) = -\ln t/t$，$g(x) = \frac{1}{x}$，由已证可知

$$\lim_{x \to 0^+} g(x) = +\infty, \quad \lim_{t \to +\infty} f(t) = 0$$

由于最终计算的是 $+\infty$ 处，根据推广的复合函数极限可知

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x = \lim_{x\to 0^+} f(g(x)) = \lim_{t\to +\infty} f(t) = 0$$

我们接下来记 $g_0(x) = x\ln x$、$f_0(t) = \mathrm{e}^t$，由于已知

$$\lim_{x\to 0^+} g_0(x) = 0, \quad \lim_{t\to 0} f_0(t) = 1$$

由于 e^t 在 $t=0$ 处连续，再次利用推广的复合函数极限可知

$$\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} f_0(g_0(x)) = \lim_{t\to 0} f_0(t) = 1$$

这就得到了证明。

* 可以发现，虽然计算极限时我们看似是在从左往右进行推导，真实的严谨性证明其实是**从右往左**的，这也能解释为何算出极限后无需进一步验证极限存在，因为我们的计算过程**实质上没有假定极限存在**，而是**从最右侧已知的极限结论一路向左推导出极限**。

在之后的计算题中，解答将只会书写上方的直接换元过程，但**非常建议大家自己尝试给一些计算过程补全严谨性**，以真正理解无穷处极限的作用。此外，与例题中类似可以证明，以下两个极限必然情况相同 (同时不存在或同时为相同的极限数)

$$\lim_{x\to 0} f(x), \quad \lim_{t\to\infty} f\left(\frac{1}{t}\right)$$

这是一个重要的**换元**过程。

* 左侧极限存在推右侧需利用证明中 $g(t) \neq A$ 的情况，右侧极限存在推左侧需利用证明中 A 为无穷的情况。

此外，还有**推广的归结原理**，可以解决涉及无穷时的数列极限问题，之后也将看到例子：

题 49 (**附加**)**.** 证明

$$\lim_{x\to A} f(x) = B$$

当且仅当对任何满足

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A$$

且 a_n 均不等于 A 的数列 a_n 有

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = B$$

这里 A、B 为极限数，定义见本讲义 4.1.1 结尾。

* 若 A 为无穷，$a_n \neq A$ 直接成立；若 A 为 $x_0^{\pm}$，要求 $a_n \neq x_0$。

解答:

– **上推下**

由函数极限定义可知

$$\forall U \in \mathcal{N}(B), \quad \exists V \in \mathcal{N}^\circ(A), \quad \forall x \in V, \quad f(x) \in U$$

由此，对于任何 $U \in \mathcal{N}(B)$，取出上述 V，由定义 $V \cup \{A\}$ (若 A 为无穷将 $\{A\}$ 视为空集) 是 A 的邻域，再利用数列极限定义可知

$$\exists N, \quad \forall n > N, \quad a_n \in V \cup \{A\}$$

已知 $a_n \neq A$ 即得到

$$\exists N, \quad \forall n > N, \quad a_n \in V$$

从而 $n > N$ 时 $f(a_n) \in B$，符合数列极限定义。

– **下推上引理**

我们希望证明，存在一列 $\mathcal{N}^\circ(A)$ 中的 $U_1, U_2, \ldots$，使得

$$U_1 \supset U_2 \supset U_3 \supset \cdots$$

$$\forall U \in \mathcal{N}^\circ(A), \quad \exists n \in \mathbb{N}^*, \quad U_n \subset U$$

分类构造：

1. 若 $A = x_0$，取 $U_n = (x_0 - \frac{1}{n}, x_0) \cup (x_0, x_0 + \frac{1}{n})$。
2. 若 $A = x_0^+$，取 $U_n = (x_0, x_0 + \frac{1}{n})$；
3. 若 $A = x_0^-$，取 $U_n = (x_0 - \frac{1}{n}, x_0)$；
4. 若 $A = \infty$，取 $U_n = (-\infty, -n) \cup (n, +\infty)$；
5. 若 $A = +\infty$，取 $U_n = (n, +\infty)$；
6. 若 $A = -\infty$，取 $U_n = (-\infty, -n)$。

利用定义可直接验证成立。

* 数列极限中已经证明，极限定义中的对任何 $\varepsilon > 0$ 可以改为对任何 $\frac{1}{m}$，其中 m 为正整数。本质上，这即是由于对任何 $\varepsilon > 0$，$(l - \varepsilon, l + \varepsilon)$ **一定包含某个** $(l - \frac{1}{m}, l + \frac{1}{m})$。将其进行推广即得到此引理。

* 从下方的过程可以看出此引理是用来**构造数列**。

– **下推上**

仍然采用**反证**的思路。若

$$\lim_{x \to A} f(x) \neq B$$

根据定义可知

$$\exists U \in \mathcal{N}(B), \quad \forall V \in \mathcal{N}^\circ(A), \quad \exists x \in V, \quad f(x) \notin U$$

取出符合条件的 U。考虑引理构造的 U_n，由于 $U_n \in \mathcal{N}^\circ(A)$，存在 U_n 中元素 t 使得 $f(t) \notin U$，将 t 记为 a_n。

由 $U_n \in \mathcal{N}^\circ(A)$ 可知 $a_n \neq A$，另一方面，对任何 $W \in \mathcal{N}(A)$，由于 W 去除 A 后在 $\mathcal{N}^\circ(A)$ 中，存在 N 使得 $U_N \subset W$，又由 U_n 之间的包含关系可知

$$\forall n > N, \quad U_n \subset W$$

于是

$$\forall n > N, \quad a_n \in W$$

这就证明了 $\lim_{n \to \infty} a_n = A$。

另一方面，根据定义，对 B 的邻域 U，任何 n 都满足 $f(a_n) \notin U$，于是 $\lim_{n \to \infty} f(a_n)$ 不可能为 B，从而得到了矛盾。

最后是一些有关无穷极限加减乘除的结论，这些结论的验证相对简单，大家可以自行从定义推导，为方便，我们将 $\lim_{n \to \infty} a_n = A$ 简记为 $a_n \to A$，下方的 x_0 均指实数：

- $a_n \to +\infty$、$b_n \to x_0$，则 $a_n + b_n \to +\infty$；
- $a_n \to -\infty$、$b_n \to x_0$，则 $a_n + b_n \to -\infty$；
- $a_n \to \infty$、$b_n \to x_0$，则 $a_n + b_n \to \infty$；
- $a_n \to +\infty$、$b_n \to +\infty$，则 $a_n + b_n \to +\infty$；
- $a_n \to \pm\infty$、$b_n \to x_0$ 且 $x_0 > 0$，则 $a_n b_n \to \pm\infty$；
- $a_n \to \pm\infty$、$b_n \to x_0$ 且 $x_0 < 0$，则 $a_n b_n \to \mp\infty$；
- $a_n \to \infty$、$b_n \to x_0$ 且 $x_0 \neq 0$，则 $a_n b_n \to \infty$；
- $a_n \to \infty$、$b_n \to x_0$，则 $\frac{b_n}{a_n} \to 0$；
- $a_n \to 0$，则 $\frac{1}{a_n} \to \infty$。

* 利用上述结论还可以组合出一些其他结论，如 $a_n \to +\infty$、$b_n \to -\infty$ 时 $a_n - b_n = a_n + (-1)b_n$，从而趋于 $+\infty$。
* 上方以数列为例，**对函数极限有完全相同的结论**。

§4.2　阶估算 II

4.2.1　涉及无穷的极限

接下来，我们将灵活运用前面证明的函数极限相关的定理与**估算**手段，来计算一些涉及无穷的极限。

题 50. 证明对多项式 f、g 有

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} \mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}} = 0$$

解答:

与之前类似，要证其极限为 0 只要证明此对绝对值成立，再取 ln 得到其为 ($\exp(x)$ 即表示 e^x)

$$\lim_{x\to 0} \exp\left(-\frac{1}{x^2} + \ln|f(x)| - \ln|g(x)|\right)$$

我们下面证明

$$\lim_{x\to 0} \left(-\frac{1}{x^2} + \ln|f(x)| - \ln|g(x)|\right) = -\infty$$

再结合利用定义得到的

$$\lim_{x\to -\infty} \mathrm{e}^x = 0$$

即可由推广的复合函数极限得到结论。

由**题 46** 已证有

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

换元 $t = \frac{1}{x}$ 可得

$$\lim_{t\to 0^+} t\ln t = 0$$

利用 $\ln x^k = k\ln x$，在 0 附近将低次项放大到高次项，可得存在 $M_1 > 0$、$M_2 > 0$、$\delta > 0$ 使得

$$\forall x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta), \quad |\ln|f(x)| - \ln|g(x)|| \leq M_1|\ln x| + M_2$$

* 建议大家自己**严格证明**这步放缩，思路：将 $f(x)$ 写为 $x^k f_0(x)$，且 $f_0(x)$ 是不以 x 为根的多项式，其在 0 处趋于某非零常数 a，从而存在 0 的去心邻域使得附近 $|\ln|f(x)|| \le k\ln|x| + |\ln|a|| + 1$。由此可知 (后半部分趋于 0，前半部分趋于 $-\infty$)

$$\lim_{x\to 0}|x|\left(-\frac{1}{x^2}+\ln|f(x)|-\ln|g(x)|\right)=\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{|x|}+|x|(\ln|f(x)|-\ln|g(x)|)\right)=-\infty$$

从而 (它是上方的 $-\infty$ 乘 $\frac{1}{|x|}$，后者极限为 $+\infty$)

$$\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{x^2}+\ln|f(x)|-\ln|g(x)|\right)=-\infty$$

* 由此可以看出善用**无穷加减乘除**的重要性，可以完全避免复杂的估算。

我们下面把数列极限中 e **的定义**推广至函数极限：

题 51. 证明

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}$$

并计算

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{\sqrt{n+1}}$$

解答：

分为三个部分证明：

- $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}$

  我们先证明

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-1}=\mathrm{e}$$

  第一个极限可以直接利用乘积极限结论，通过

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)=\mathrm{e}\cdot 1=\mathrm{e}$$

  得到，第二个极限将乘改为除即可，结论不变。

  我们记 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数，则 $[x]\le x<[x]+1$，从而根据指数函数的单调性可知当 $x>0$ 时

$$\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}\le\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\le\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}$$

  与本讲义 3.1 第 11 题完全类似，我们可以利用数列极限与函数极限定义得到

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}=\mathrm{e}$$

  从而由推广的夹逼定理即得结论。

  * 将函数相关问题极限放缩到**相邻整数**是将数列极限结论推广至函数极限的重要方法。

- $\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=\mathrm{e}$

  由于我们已经知道 $+\infty$ 的结论，我们尝试进行换元 $t=-x$ 并化简得到原极限等于

$$\lim_{t\to+\infty}\left(1-\frac{1}{t}\right)^{-t}=\lim_{t\to+\infty}\left(\frac{t}{t-1}\right)^t=\lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)^t$$

接下来利用乘积极限结论即有

$$\lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)^{t}=\lim_{t\to+\infty}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)^{t-1}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)=\mathrm{e}\cdot 1=\mathrm{e}$$

左侧极限为 e 是进行了 $s=t-1$ 的换元，右侧极限为 1 可直接由定义得到。

- $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{\sqrt{n+1}}=\mathrm{e}^{-1}$

  首先，根据推广的归结原理，要证明上式只需证明 (注意上式**不能推出**下式，但下式可以推出上式)

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\sqrt{x+1}}=\mathrm{e}^{-1}$$

  为证明此式，我们利用指数函数的连续性，取 ln 将其改写为要证

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x+1}\ln\left(1-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)=-1$$

  而由 e 的极限结论与对数函数的连续性，将 $-\sqrt{x}$ 看作整体换元为 t 可以得到

$$\lim_{x\to+\infty}(-\sqrt{x})\ln\left(1-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(1-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{-\sqrt{x}}=\ln\mathrm{e}=1$$

  由此即利用乘积极限得

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x+1}\ln\left(1-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)=\lim_{x\to+\infty}(-\sqrt{x})\ln\left(1-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)\frac{\sqrt{x+1}}{-\sqrt{x}}=1\cdot(-1)=-1$$

  * 本质来说，我们对于指数上的 x 只有**取对数**一种处理方式，至于中间为何能想到“凑出”一个 $-\sqrt{x}$，我们将在学习**等价无穷小替换**后进一步理解。

不过，值得注意的是，函数的极限与在哪点取相关 (这似乎是一句废话)，不能看到对应的形式就直接认为是 e：

题 52. 计算

$$\lim_{x\to0^+}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}$$

解答：

取 ln 后我们可以先计算

$$\lim_{x\to0^+}x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$$

由于其为

$$\lim_{x\to0^+}x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=\lim_{x\to0^+}(x\ln(1+x)-x\ln x)$$

第一部分利用连续性代入 $x=0$ 可知极限为 0，第二部分在**题 50** 中已经证明极限为 0，从而此极限为 0，由此利用 e 的连续性即得原极限趋于

$$\mathrm{e}^0=1$$

* 这里使用的 $x\ln x$ 在 $x\to0^+$ 时趋于 0 是一个较基础的极限结论。事实上可以得到对任何 a 都有 $x|\ln x|^a$ 在 $x\to0^+$ 时趋于 0，此为**题 46** 的**直接推论**，可以直接使用。

我们这里再推广一个数列极限时得到的结论以方便之后使用：

题 53. 对关于 x 的两个非零多项式 $p(x)$ 与 $q(x)$，计算极限

$$\lim_{x\to\infty}\frac{p(x)}{q(x)},\quad \lim_{x\to\infty}\frac{p(x)}{q(x)}$$

解答：

对无穷处极限，与**题 10** 使用相同的技巧，设

$$p(x)=\sum_{k=0}^{s}p_kx^k,\quad q(x)=\sum_{k=0}^{t}q_kx^k$$

且首项系数 $p_s\neq 0$、$q_t\neq 0$，分情况讨论：

- 若 $s<t$，分子分母同除以 x^t，利用

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$$

  与数列极限类似讨论得到分子极限为 0、分母极限为 q_t，从而利用乘除极限结论可知极限为 0。
- 若 $s=t$，分子分母同除以 x^s，与上方类似讨论得到分子极限为 p_s、分母极限为 q_t，由它们都非零，极限为非零常数 $\frac{p_s}{q_t}$。
- 若 $s>t$，分子分母同除以 x^s，与上方类似讨论得到分子极限为 p_s，分母极限为 0，利用无穷极限组合相关的结论即知此时极限为 ∞。

对 0 处极限，我们需要进行**反向**的假设

$$p(x)=\sum_{k=s_0}^{s}p_kx^k,\quad q(x)=\sum_{k=t_0}^{t}q_kx^k$$

且**最低次项**系数 $p_{s_0}\neq 0$、$q_{t_0}\neq 0$。作代换 $t=\frac{1}{x}$ 可发现

$$\lim_{x\to 0}\frac{p(x)}{q(x)}=\lim_{t\to\infty}\frac{\sum_{k=s_0}^{s}p_kt^{-k}}{\sum_{k=s_0}^{s}p_kt^{-k}}$$

分子分母同乘 t^M，这里 $M=\max(s,t)$，可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{p(x)}{q(x)}=\lim_{t\to\infty}\frac{\sum_{k=s_0}^{s}p_kt^{M-k}}{\sum_{k=s_0}^{s}p_kt^{M-k}}$$

此时分子分母均成为了 t 的多项式，且 p、q **的最低次项成为了此时的最高次项**，次数分别为 $M-s_0$ 与 $M-t_0$，从而由上一部分结论可知：

- 若 $s_0<t_0$，极限为 ∞；
- 若 $s_0=t_0$，极限为 $\frac{p_{s_0}}{q_{t_0}}$；
- 若 $s_0>t_0$，极限为 0。

* 由此推广到函数后多项式除法的极限**无穷时**只与**最高次项**有关，**0 处**只与**最低次项**有关，本质是相对**最大**的一项。

从上面这些数列极限定理的推广中，我们可以感受到函数极限也存在**阶**的概念，不过似乎会更加复杂。在正式介绍其定义之前，我们对 $\ln n$ 趋于无穷的**速度**进行估算，并推广一个更复杂的数列极限结论：

题 54. 已知当 $x > -1$ 时 $\ln(1+x) \le x$，证明极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\right)$$

存在，以此证明

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = +\infty$$

* 题干中的不等式对 ln 相关的估算**较为重要**，在高中阶段往往已经证明，之后学到导数时我们将进一步介绍。
* 此极限往往称为**欧拉常数**，记为 γ。

解答:

由于我们并不知道此数列的极限，证明极限存在的工具就只有**单调有界**。我们尝试证明它的单调性与有界性：

- **单调性**

  为研究单调性，我们将相邻两项作差并化简得到

  $$\left(\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k} - \ln(n+1)\right) - \left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\right) = \frac{1}{n+1} + \ln\frac{n}{n+1}$$

  在题干不等式中取 $x = -\frac{1}{n+1}$ 可以发现

  $$-\frac{1}{n+1} - \ln\frac{n}{n+1} \ge 0$$

  从而得证此数列单调减

- **有界性**

  由单调减可知所有项不会超过第一项，从而有上界。我们下面证明它有下界 0，即得证有界。在题干不等式中取 $x = \frac{1}{n}$ 可以发现

  $$\frac{1}{n} \ge \ln\frac{n+1}{n}$$

  求和得到

  $$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} \ge \sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k+1}{k} = \ln(n+1)$$

  由此即得 $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} \ge \ln n$，得证存在下界 0。

证明单调有界后，由于 $\ln n$ 在 $n\to\infty$ 时极限为正无穷，利用无穷极限组合的结论即得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = +\infty$$

最后这道较复杂的证明题是对于无穷极限定义与数列极限推广到函数极限的更复杂应用：

题 55. 对连续函数 f，若

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x+1) - f(x)) = a$$

证明

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=a$$

解答:

我们仍然先分析再进行证明:

- **初步分析**

  我们在数列极限中常用下面的**数列平均极限**结论:即若

$$\lim_{n\to\infty}a_n=a$$

  则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$$

  它是**题 9** 的一种特殊情况 (所有 p_i 取为 1),可以用相同的方法证明。

  如果我们将 $a_1+\cdots+a_n$ 记为 S_n,有 $n>1$ 时 $a_n=S_n-S_{n-1}$,从而结论可以写成,若

$$\lim_{n\to\infty}(S_n-S_{n-1})=a$$

  则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{n}=a$$

  此形式已经与我们要证的形式几乎相同了,由此我们实质上希望将此数列极限结论**推广**到函数极限。

- **失败的尝试**

  如果取 $S_n=f(n)$,由推广的归结原理有

$$\lim_{n\to\infty}(S_{n+1}-S_n)=a$$

  从而可以得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{n}=a$$

  事实上,对任何 $t\in[0,1)$,取 $S_n=f(n+t)$,我们都可以利用归结原理得到

$$\lim_{n\to\infty}(S_{n+1}-S_n)=\lim_{n\to\infty}(f(n+t+1)-f(n+t))=A$$

  从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n+t)}{n}=a$$

  再利用 $n+t$ 除以 n 极限为 1 即得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n+t)}{n+t}=a$$

  但是,即使有这些结论,我们也无法导出所需的函数极限。这是由于如果想使用归结原理,我们需要说明 $f(a_n)/a_n$ 极限为 a 对**任意一个**趋于无穷的数列 a_n 成立,而不是只对特定的一些数列成立。因此,需要进行更好的放缩才能通过数列极限结论控制。

- **初步处理**

  记 $\Delta(x)=f(x+1)-f(x)$,则条件变为

$$\lim_{x\to+\infty}\Delta(x)=a$$

我们根据数列极限的思路，对 $x>0$，先进行拆分

$$f(x)=\Delta(x-1)+\Delta(x-2)+\cdots+\Delta(\{x\})+f(\{x\})$$

这里 $\{x\}=x-[x]$ 表示 x 的小数部分。

我们先解决划分后剩余的 $f(\{x\})$ 部分。由于 f 连续，f 在 $[0,1]$ 上的最大值、最小值都存在，设最大值 M，最小值 m，有 $x>0$ 时

$$\frac{m}{x}\leq\frac{f(\{x\})}{x}\leq\frac{M}{x}$$

从而利用夹逼定理即得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(\{x\})}{x}=0$$

于是去掉这项得到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\Delta(x-1)+\Delta(x-2)+\cdots+\Delta(\{x\})}{x}$$

– **放缩**

为了能利用数列极限结论进行放缩，我们希望对求和进行控制。由于 $\Delta(x)=f(x+1)-f(x)$ 也是连续函数，它在每个区间上存在最大值最小值，由此对正整数 n 可以考虑区间 $[n-1,n]$，其上 $\Delta(x)$ 在 b_n 处取到最大值 M_n，在 c_n 处取到最小值 m_n。

接下来的关键在于以下估算：在 $x>0$ 时

$$\frac{\Delta(x-1)+\Delta(x-2)+\cdots+\Delta(\{x\})}{x}\geq\frac{m_1+m_2+\cdots+m_{[x]}}{x}$$

$$\frac{\Delta(x-1)+\Delta(x-2)+\cdots+\Delta(\{x\})}{x}\leq\frac{M_1+M_2+\cdots+M_{[x]}}{x}$$

这利用了取整的性质 $x\in[[x],[x]+1)$，从而 $x-1\in[[x]-1,[x])$，这就可以利用定义得到 $\Delta(x-1)\in[m_{[x]},M_{[x]}]$，同理 $\Delta(x-2)\in[m_{[x]-1},M_{[x]-1}]$..... 最后一项 $\Delta(\{x\})\in[m_1,M_1]$，这样即能放缩得到结论。

– **夹逼**

由于 $b_n\geq n-1$，利用定义可发现 $\lim_{n\to\infty}b_n=+\infty$，从而根据推广的归结原理有

$$\lim_{n\to\infty}M_n=\lim_{n\to\infty}\Delta(b_n)=a$$

由此即得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{M_1+\cdots+M_n}{n}=a$$

从而与本讲义 3.1 题完全类似可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{M_1+\cdots+M_{[x]}}{[x]}=a$$

再由 $x>0$ 时

$$\frac{x-1}{x}\leq\frac{[x]}{x}\leq\frac{x}{x}$$

可知

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{[x]}{x}=1$$

通过乘积极限最终得到

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{M_1+\cdots+M_{[x]}}{x}=a$$

同理

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{m_1+\cdots+m_{[x]}}{x}=a$$

从而由夹逼定理可得到最终结论。

* 当然，这道题也可以由定义直接证明，其中会出现类似数列平均极限的证明过程。不过，上述的方法相较由定义证明思路更加清晰：将问题转化为我们**会处理的**情况。

4.2.2　无穷大的阶

对于函数极限，阶的定义与数列极限是类似的。先来看无穷大的阶，这里我们学习无穷大极限的定义以后，就无需通过倒数是无穷小来说明了：对极限数 A (实数或无穷)，假设 $f(x)$、$g(x)$ 在 A 处是无穷大，即

$$\lim_{x\to A} f(x)=\infty,\quad \lim_{x\to A} g(x)=\infty$$

若

$$\lim_{x\to A}\frac{f(x)}{g(x)}=\infty$$

也即 $f(x)$ 在 A 处远比 $g(x)$ 大，则称 $f(x)$ 在 A 处是比 $g(x)$ 更**高阶**的无穷大。

反之，若

$$\lim_{x\to A}\frac{f(x)}{g(x)}=0$$

则称 $f(x)$ 在 A 处是比 $g(x)$ 更**低阶**的无穷大 (上式等价于 $g(x)$ 在 A 处是比 $f(x)$ 更高阶的无穷大)。

最后，若存在**同正或同负**的常数 m、M 使得在 A 的某个邻域成立

$$mf(x)\le g(x)\le Mf(x)$$

则称 $f(x)$、$g(x)$ 是在 A 处**同阶**的无穷大。

若 $\lim_{x\to A}\frac{f(x)}{g(x)}$ 存在且非零，可以由定义推出 $f(x)$、$g(x)$ 是在 A 处同阶的无穷大。这是同阶无穷大最常用的判定方式。更进一步地，若有

$$\lim_{x\to A}\frac{f(x)}{g(x)}=1$$

则称 $f(x)$、$g(x)$ 是在 A 处**等价**的无穷大。

我们仍然可以定义无穷大的**阶数**，虽然它比数列极限更加复杂：对 $k>0$，A 处的 k 阶无穷大是指：

- 若 A 为 $\pm\infty$ 或 ∞，在 A 处与 x^k 同阶的无穷大。
- 若 A 为实数，在 A 处与 $(x-a)^{-k}$ 同阶的无穷大。

当然，不是所有无穷大都有阶，例如，由于已经证明了对任何 $k>0$ 都有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^k}{\mathrm{e}^x}=0$$

在 $+\infty$ 处，e^x 不是任何阶的无穷大。

在本讲义 2.4 中，我们已经证明了数列极限中计算**乘除极限**时可以**将等价的无穷大进行替换**，且高阶与低阶无穷大之和与高阶无穷大等价。这两个结论在函数极限中可以用完全相同的方法证明，也可以从它们出发进行一些估算：

题 56. 计算

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+2x^3}}{\sqrt{x^2+x^3}+x}$$

解答:

考虑分子分母次数最高的项 (这件事主要依靠**感受**而非严格的分析)，应均为根号下的 x^3，对应次数为 $\frac{3}{2}$，由此分子分母同除以 $x^{3/2}$ 得到原式等于

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^{-3}+2}}{\sqrt{x^{-1}+1}+x^{-1/2}}$$

由此利用初等函数连续性可直接得到此极限结果为

$$\frac{\sqrt{0+2}}{\sqrt{0+1}+0}=\sqrt{2}$$

题 57. 对实数 k，判断极限

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}\ln(1+x^3)\sin x^2}{x^k\arctan x}$$

存在的条件并计算极限。

解答:

由于这里出现了很多项，我们先研究每一项趋于无穷的极限结果 (以下结果对于现在的学习阶段来说应当是不难证明的):

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2+1}=+\infty$$

且是一个一阶的无穷大，

$$\lim_{x\to+\infty}\ln(1+x^3)=+\infty$$

且远小于任何多项式，

$$\lim_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$$

最后的 $\sin x^2$ 有下界 -1、上界 1，但在 $x\to+\infty$ 时极限不存在。

有了这些结果，我们分两种情况证明:

- 当 $k>1$ 时，极限为 0。

  此时分子分母同除以 x 得到原极限等于

  $$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x^3)}{x^{k-1}}\frac{\sqrt{1+x^{-2}}}{\arctan x}\sin x^2$$

  由于 $k-1>0$，利用乘积极限 (ln 的部分除以 x^{k-1} 后由**题 46** 的结论可得极限为 0) 可知 $\sin x^2$ 前的所有项在 $x\to+\infty$ 时极限为 0，而**有界量乘无穷小还是无穷小** (这可以用定义直接证明)，从而乘 $\sin x^2$ 后极限也为 0。

  * 若对有界量乘无穷小的结论不熟，也可以利用 $|f(x)\sin x^2|\le|f(x)|$ 进行夹逼。

- 当 $k\le1$ 时，极限不存在且不为无穷。

  此时仿照前一种情况进行处理，可发现 $\sin x^2$ 前得所有项在 $x\to+\infty$ 时极限为 $+\infty$，将它们记为 $f(x)$，下证 $f(x)\sin x^2$ 在 $x\to+\infty$ 时极限不存在。

  对正整数 n，考虑 $a_n=\sqrt{2n\pi}$、$b_n=\sqrt{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$，则 $\sin a_n^2=0$、$\sin b_n^2=1$，而利用定义可发现

  $$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n=+\infty$$

从而通过推广的归结原理得到

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n)\sin a_n^2 = \lim_{n\to\infty} 0 = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} f(b_n)\sin b_n^2 = \lim_{n\to\infty} f(b_n) = +\infty$$

若 $f(x)\sin x^2$ 在 $x\to+\infty$ 时极限存在或为无穷，利用归结原理，上述两极限应相同，矛盾，从而极限不存在且不为无穷。

* 仍然注意**归结原理**在证明极限不存在时的应用，三角函数的周期性可以提供有效的取点。

* 这道题看似困难，但从阶估算的角度来说实际上是**基础**的，只是相对复杂而已。本质上，我们是将所有能算出极限的部分估算出阶，进而分类后与 $\sin x^2$ 进行组合。

还有一些更复杂的阶相关的问题：

题 58. 考虑满足递推

$$a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$$

的数列 a_n，证明只要 $a_1 > 0$ 即有

$$\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$$

附加：进一步证明这是一个 $\frac{1}{2}$ 阶的无穷大，并计算

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$$

解答：

从直观来看，我们能够利用递推写出等式 (无法直接看出下式的同学可以归纳证明)

$$a_n = \frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_{n-2}} + \cdots + \frac{1}{a_1} + a_1$$

不过，如果采用这个思路，我们需要证明 a_n 所有项的倒数之和趋于无穷，这是一个十分**难以估算**的结构。

我们接下来介绍两种可以进行估算的思路：

– **单调无界**

由于 $a_1 > 0$，利用

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{a_n}$$

可归纳得到 a_n 单调递增。由此，我们只需证明其无上界即可得到趋于正无穷：若 a_n 无上界，对任何实数 M，存在 N 使得 $a_N > M$，利用单调性即得 $n > N$ 时 $a_n > M$，符合极限是正无穷的定义。

我们采用反证法，若 a_n 有上界，利用单调有界定理可知极限必然存在，设为 a，由 $a_1 > 0$ 且单调增可知 $a \geq a_1 > 0$，从而**递推式两侧同取极限**得到

$$a = a + \frac{1}{a}$$

此方程无解，矛盾，因此得证。

* 递推式两侧同取极限是一个重要的技巧，我们之后还将进一步介绍。

* 不过，单调无界的思路无法对接下来证明阶数有帮助，因为它只给了一个定性的收敛结果，没有进行任何的**估算**。

– **阶数分析**

既然题干已经说明了这是 $\frac{1}{2}$ 阶的无穷大，我们希望能构造 a_n^2 相关的关系式——这应当是一个更好估算的一阶无穷大。

记 $b_n = a_n^2$，将递推时两侧同时平方即可由完全平方公式发现

$$b_{n+1} = b_n + \frac{1}{b_n} + 2$$

由于 $b_{n+1} - b_n$ 每次都比 2 多一些，b_n 应当比 $2(n-1)+b_1$ 要大，但也不至于超过太多。我们最后从上式出发计算极限，思路是用**差分** (相邻两项差) 估算原数列除以 n 极限：归纳可以证明 $b_n > 0$，从而

$$b_{n+1} > b_n + 2$$

由此利用定义可知 $b_n \to +\infty$，于是有

$$\lim_{n\to\infty}(b_{n+1} - b_n) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{b_n} + 1\right) = 2$$

利用**数列平均极限**的结论变形 (见**题 55** 第一部分) 即得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{n} = 2$$

再由幂函数连续性与归结原理最终得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\sqrt{n}} = \sqrt{2}$$

* 用**差分估算**原数列除以 n 极限的思路我们之后还将用到，由此数列平均极限的结论与其变形都是重要的。

4.2.3　无穷小的阶

有了无穷大的阶，我们还可以定义无穷小的阶。无穷小事实上就是指极限为 0 的数列或函数，由此，若对极限数 A，假设 $f(x)$、$g(x)$ 满足

$$\lim_{x\to A} f(x) = 0, \quad \lim_{x\to A} g(x) = 0$$

且**在 A 的某去心邻域恒非 0** (这是为了保证下方的极限可以定义)，若

$$\lim_{x\to A}\frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

也即 $f(x)$ 在 A 处远比 $g(x)$ 大，则称 $f(x)$ 在 A 处是比 $g(x)$ 更**低阶**的无穷小。

反之，若

$$\lim_{x\to A}\frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

则称 $f(x)$ 在 A 处是比 $g(x)$ 更**高阶**的无穷小。

* 也即越大的无穷大越高阶，越小的无穷小越高阶。某种意义上，若 f 在 A 的某去心邻域恒 0，我们可以认为 f 是 “最高阶” 的无穷小。

最后，若存在**同正或同负**的常数 m、M 使得在 A 的某个邻域成立

$$mf(x) \le g(x) \le Mf(x)$$

则称 $f(x)$、$g(x)$ 是在 A 处**同阶**的无穷小。

若 $\lim_{x\to A}\frac{f(x)}{g(x)}$ 存在且非零，可以由定义推出 $f(x)$、$g(x)$ 是在 A 处同阶的无穷小，更进一步地，若有

$$\lim_{x\to A}\frac{f(x)}{g(x)}=1$$

则称 $f(x)$、$g(x)$ 是在 A 处**等价**的无穷小。

无穷小的**阶数**定义如下：对 $k>0$，A 处的 k 阶无穷小是指：

- 若 A 为 $\pm\infty$ 或 ∞，在 A 处与 x^{-k} 同阶的无穷小。
- 若 A 为实数，在 A 处与 $(x-a)^k$ 同阶的无穷小。

与无穷大类似，计算**乘除极限**时可以**将等价的无穷小进行替换**，且低阶与高阶无穷小之和与低阶无穷小等价。为了避免叙述无穷大、无穷小高低阶产生的歧义，我们引入两个无论对无穷大还是无穷小都成立的记号：

- 若 $f(x)$、$g(x)$ 满足
$$\lim_{x\to A}\frac{f(x)}{g(x)}=0$$
则称 $f(x)$ 在 A 处**远小于** $g(x)$，记为
$$f(x)=o(g(x))\quad(x\to A)$$
还可能出现
$$f(x)=g(x)+o(h(x))\quad(x\to A)$$
这类式子，它表示的实际含义是
$$f(x)-g(x)=o(h(x))\quad(x\to A)$$
* 注意此处等号的含义**并非相等**，而是与 o **合在一起表示远小于**。
- 若 $f(x)$、$g(x)$ 满足
$$\lim_{x\to A}\frac{f(x)}{g(x)}=1$$
则称 $f(x)$ 在 A 处**等价于** $g(x)$，记为
$$f(x)\sim g(x)\quad(x\to A)$$

这两个记号在计算极限或进行替换时非常有用，具体来说，某点处若 $f(x)=o(g(x))$，则 $f(x)+g(x)\sim g(x)$；若 $h(x)\sim g(x)$，计算**乘除**极限时可以直接将 $h(x)$ 与 $g(x)$ 相互替换。
* 教材可能还会引入 O 等记号，不过为清楚起见，本讲义中将只使用上述两个渐近记号。

让我们先计算三个极限：

题 59. 对正实数 a 与实数 α，计算
$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x},\quad \lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x},\quad \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}$$

解答：

– 对第一个极限，作换元 $t=\frac{1}{x}$，直接由 ln 的性质与连续性可得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\lim_{t\to\infty}\ln(1+t^{-1})^t=\ln\mathrm{e}=1$$

* 思路的本质来源是，我们尚未学过任何 ln 相关的结论，因此只能都放到内部处理，看出形式后再向 e 的极限凑换元。

– 对第二个极限，作换元 $t=a^x$，利用对数换底公式可将原极限化为

$$\lim_{t\to 1}\frac{t-1}{\ln t}\ln a$$

再进行换元 $s=t-1$ 即得到上式等于

$$\lim_{s\to 0}\frac{s}{\ln(s+1)}\ln a$$

利用第一个极限与乘除极限结论即得结果为 $\ln a$。

* 思路的本质来源是，我们对 a^x 尚未学过好的处理方式，因此尝试设为整体 t 可得到代换 $x=\log_a t=\frac{\ln t}{\ln a}$；我们尚未学过 1 处的极限，因此再换元到 0 处，这样就变成可以处理的情况了。

– 对第三个极限，尝试像第二个极限一样将 $(1+x)^\alpha$ 设为整体可以发现难以真正化简，因为 x 与 t 的关系仍然是一个幂函数。

不过，利用 $(1+x)^\alpha=\mathrm{e}^{\alpha\ln(1+x)}$（$x$ 充分接近 0 时 $1+x$ 能保证为正），我们可以联想到用指数的极限解决问题。设 $t=\alpha\ln(1+x)$，则原极限化为

$$\lim_{t\to 0}\frac{\mathrm{e}^t-1}{\mathrm{e}^{t/\alpha}-1}$$

将这拆分为

$$\lim_{t\to 0}\frac{\mathrm{e}^t-1}{t}\cdot\frac{t}{\mathrm{e}^{t/\alpha}-1}$$

乘积第一项极限为 1，第二项换元 $s=t/\alpha$ 可发现极限为 α，从而极限为 α。

* 最后一步也可以利用 $t\to 0$、$t/\alpha\to 0$ 直接将 e^t-1 **替换**为 t，$\mathrm{e}^{t/\alpha}-1$ **替换**为 t/α，从而更快得到结论。这样替换的合理性见之后讨论。

* 由此可以看出最本质的做题方法是**转化为会做的问题进行处理**。

可以发现，这三个极限都代表了 0 处的**阶数**结论，本讲义将它们与三角函数、反三角函数的结论并称为**基本的等价无穷小**，也即以下六条：

$$\ln(1+x)\sim x\quad(x\to 0)$$

$$(a^x-1)\sim x\ln a\quad(x\to 0)$$

$$((1+x)^\alpha-1)\sim\alpha x\quad(x\to 0)$$

$$\sin x\sim\tan x\sim x\quad(x\to 0)$$

$$(1-\cos x)\sim\frac{1}{2}x^2\quad(x\to 0)$$

$$\arcsin x\sim\arctan x\sim x\quad(x\to 0)$$

请大家**务必记忆**这些结论，此后我们将直接使用。补充四个注释：

- 第四条中 $\sin x \sim x$ 的证明见本讲义 3.3.4，$\tan x \sim x$ 只需将 tan 由定义展开后利用乘积极限结论即可；第五条的证明见本讲义 3.1 第 9 题 (2)；第四条将第三条的 x 换元为 $\arcsin t$ 或 $\arctan t$ 即可证明。
- 这里连续使用 $\sim$ 记号是合理的，因为根据定义可以证明，若 $f(x) \sim g(x)$、$g(x) \sim h(x)$，也有 $f(x) \sim h(x)$，连续使用表示三者相互等价。
- 仍然需要注意替换只有在乘除极限才能进行，因此，其他情况我们可以**设法将原本的极限中想替换的部分化到乘积中**再进行替换，之后将看到例子。
- 注意等价无穷小替换**只要是乘积中的无穷小就可以替换**。例如，对连续函数 f，假设 $x \to A$ 时 $f(x) \to 0$，我们可以把 $x \to A$ 时乘除极限中的 $\ln(1+f(x))$ 替换为 $f(x)$。这本质上是换元 $t = f(x)$ 后给原极限乘 t/t，由极限为 1 消去极限中 $\ln(1+t)/t$ 后再把 t 重新写成 $f(x)$ 的结果。

最后一条注释中的替换方法 (本讲义将它称为**推广的替换性质**) 相对来说没有那么容易证明，本部分中我们用到它时都会给出详细的推导过程，此后将直接使用。

我们可以利用这些结论解决一些直接的问题：

题 60. 计算

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan(5x)}{\sin x + \ln(1-x^2)}, \quad \lim_{x\to 0} \frac{\sin(2x) - 2\sin x}{x^3}$$

解答:

– 第一个极限，换元可知 $x \to 0$ 时 $\tan(5x) \sim 5x$，$\sin x \sim x$、$\ln(1-x^2) \sim (-x^2)$，由高阶无穷小加低阶无穷小结果为低阶可知分母、分子应均为 1 阶无穷小。由此，分子分母同除以 x 得到原极限等于

$$\lim_{x\to 0} \frac{\frac{\tan(5x)}{x}}{\frac{\sin x}{x} + \frac{\ln(1-x^2)}{x}}$$

直接换元 $t = 5x$、$s = -x^2$ 计算可得

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan(5x)}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{\tan t}{t/5} = 5$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1-x^2)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1-x^2)}{-x^2}(-x) = \lim_{s\to 0} \frac{\ln(1+s)}{s} \lim_{x\to 0}(-x) = 1 \cdot 0 = 0$$

由此利用乘除极限结论即得原极限为 $\frac{5}{1+0} = 5$。

* 最开始进行阶数的估算只是为了确定分子分母需要同除以 x 的几次方 (一般应除以较低阶项的阶数)。当然，本题分子可以直接替换为 $5x$，不过分母仍然需要除以 x 进行处理，因为**加减极限无法直接替换**。

– 仍然由于加减极限无法直接替换，我们无法直接将 $\sin(2x)$、$2\sin x$ 都认为是 $2x$ 从而得到分母为 0。

由此，需要将 $\sin(2x)$ 展开为 $2\sin x\cos x$，此后即得原极限等于

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\sin x(\cos x - 1)}{x^3} = \lim_{x\to 0} -2\frac{\sin x}{x}\frac{1-\cos x}{x^2} = -2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = -1$$

这里极限计算直接通过基本的等价无穷小即得。

或是简单的估算：

题 61. 若对任何实数 x 有

$$|a_1\sin x + a_2\sin(2x) + a_3\sin(3x)| \le |\sin x|$$

证明

$$|a_1 + 2a_2 + 3a_3| \le 1$$

解答：

由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{a_1\sin x + a_2\sin(2x) + a_3\sin(3x)}{\sin x} = a_1 + a_2\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{\sin x} + a_3\lim_{x\to 0}\frac{\sin(3x)}{\sin x}$$

利用等价无穷小替换将分母替换为 x，再对第二式换元 $t = 2x$，对第三式换元 $s = 3x$，即可计算得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{a_1\sin x + a_2\sin(2x) + a_3\sin(3x)}{\sin x} = a_1 + 2a_2 + 3a_3$$

另一方面，由条件可知 $x \in (-1,0)\cup(0,1)$ 时 (此时分母无零点)

$$\frac{|a_1\sin x + a_2\sin(2x) + a_3\sin(3x)|}{|\sin x|} \le 1$$

两侧同时对 $x \to 0$ 取极限即得

$$|a_1 + 2a_2 + 3a_3| \le 1$$

从而得证。

4.2.4 更复杂的换元

在本章的最后一部分，我们在基本等价无穷小的基础上结合更多的代数处理技巧，来解决稍复杂的问题，请大家务必注意**推广的替换性质**该如何使用：

题 62. 若 $a > 0$、$b > 0$，计算

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x + b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}, \quad \lim_{x\to +\infty}\left(\frac{a^x + b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}$$

解答：

- **0 处极限**

  由于我们没有好的处理指数的方法，先取对数将它化为 (注意由于对数中为正，在定义域中，此变换合理)

  $$\lim_{x\to 0}\mathrm{e}^{x^{-1}\ln((a^x+b^x)/2)}$$

  利用 e 的连续性只需先计算

  $$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\frac{a^x + b^x}{2}$$

  由于当 $x \to 0^+$ 时 $\frac{a^x+b^x}{2} \to 1$，有 $\frac{a^x+b^x}{2} - 1 \to 0$，将其看作整体 t，由于 $\ln(1+t)$ 与 t 是等价无穷小，可在乘除极限中替换 $\ln(1+t)$ 为 t 得到上述极限为

  $$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{a^x + b^x}{2} - 1\right)$$

直接通分展开即得此为

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{2}\left(\frac{a^x-1}{x}+\frac{b^x-1}{x}\right)=\frac{1}{2}(\ln a+\ln b)=\ln\sqrt{ab}$$

由此原极限即为 $\mathrm{e}^{\ln\sqrt{ab}}=\sqrt{ab}$。

– **无穷处极限**

我们通过**夹逼原理**的方法解决问题：不妨设 $a\le b$，直接由指数函数性质有 $x>0$ 时

$$\frac{b}{2^{\frac{1}{x}}}=\left(\frac{b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}<\left(\frac{a^x+b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}<(b^x)^{\frac{1}{x}}=b$$

由此两边同取 0^+ 处极限即可由夹逼定理得到 (左侧极限为 0 在数列极限时已经进行了证明，函数极限证明类似)

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{a^x+b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=b$$

再考虑 $a>b$ 的情况即可最终得到

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{a^x+b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=\max\{a,b\}$$

* 这个方法的本质思路来自**阶估算**：当 $x\to+\infty$ 时，若 $b>a$，可以证明 $a^x=o(b^x)$，从而我们可以设法消除 a^x 项。

* 这道题按照常规思路 (换到 0 处后取对数) 处理无法得到结果，这是因为**不利用估算无法得出结果中 max 的部分**。不过，这也启示我们先提出指数的公共部分，也即当 $b>a$ 时计算

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{a^x+b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=b\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{(a/b)^x+1}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=b$$

虽然这样做最后一步还是会用到夹逼，但实际上相对更容易想到。

题 63. 证明当右侧极限存在时

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(x+2t)-f(x-2t)}{t}=4\lim_{t\to 0}\frac{f(x+t)-f(x)}{t}$$

解答：

这道题主要是为了介绍一种常见的错误：

– **失败的尝试**

我们尝试换元 $y=x-2t$，可以得到原式改写为

$$\frac{f(y+4t)-f(y)}{t}$$

再换元 $s=4t$ 可写为

$$4\frac{f(y+s)-f(y)}{s}$$

那么，我们是否可以从上式与 $t\to 0$ 时 $s\to 0$、$y\to x$ 得到结论成立呢？答案是**否定**的。

此错误的本质来源是并未正确理解换元法：对连续函数 f 与 t_0 处极限存在 (设为 l) 的函数 g，为计算 $f(g(t))$ 在 t_0 处极限，当我们希望利用

$$\lim_{t\to t_0}f(g(t))=f\left(\lim_{t\to t_0}g(t)\right)=f(l)$$

时，进行换元 $s=g(t)$ 后式子的形式应变为

$$\lim_{s\to l} f(s)$$

此式中**不会再含有原本的变量** t。与之相对，我们化出的式子

$$4\frac{f(y+s)-f(s)}{s}$$

中，**同时**出现了一次换元后的 y 与另一次换元后的 s，实际上出现了双重极限，而这是目前的知识无法处理的。

总结来说，将 t 换元成 s 一定需要**将所有的** t **都改为** s，不允许只改变部分。

– **正确的处理方法**

我们将左侧拆分为两部分，写成

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(x+2t)-f(x)}{t}+\lim_{t\to 0}\frac{f(x)-f(x-2t)}{t}$$

对一项换元 $s=2t$，第二项换元 $s=-2t$，即得上式为

$$2\lim_{s\to 0}\frac{f(x+s)-f(x)}{s}+(-2)\lim_{s\to 0}\frac{f(x)-f(x+s)}{s}$$

整理即得结论成立。

题 64. 计算

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}$$

解答:

由于我们并不会处理 $\frac{\pi}{2}$ 处的极限结论，我们将它换元至 0 处。令 $y=\frac{\pi}{2}-x$ (也可以令 $y=x-\frac{\pi}{2}$，不过尝试发现这样更简便)，换元可得原式等于

$$\lim_{y\to 0}(\cos y)^{\cot y}$$

对于指数，由于 $\cos y$ 在 0 附近为正，我们仍然直接取对数得到只需计算

$$\lim_{y\to 0}\frac{\ln\cos y}{\tan y}$$

由于 $y\to 0$ 时 $\cos y-1\to 0$，将分子看作 $\ln(1+(\cos y-1))$，利用推广的替换性质得到原极限为

$$\lim_{y\to 0}\frac{\cos y-1}{\tan y}$$

再次利用基本的等价无穷小替换得到此为

$$\lim_{y\to 0}\frac{-\frac{1}{2}y^2}{y}=0$$

从而原极限为 $\mathrm{e}^0=1$。

* 注意取对数后**最后一步不要忘记算** e **指数**。

题 65. 计算

$$\lim_{x\to+\infty}(x+1)\big(\ln(x^2+x)-2\ln(x+1)\big)$$

解答:

首先，注意这里含 ln 的项可以化简为

$$\ln\frac{x^2+x}{(x+1)^2}=\ln\frac{x}{x+1}$$

同样利用换元 $t=\frac{1}{x}$ 将极限换到 0^+ 处得到原极限等于

$$\lim_{t\to0^+}\frac{t+1}{t}\ln\frac{1}{t+1}$$

由于 $t\to0^+$ 时 $\frac{1}{t+1}-1\to0$，将 ln 项看作 $\ln\big(1+\frac{1}{t+1}-1\big)$，利用推广的替换性质得到原极限为

$$\lim_{t\to0^+}\frac{t+1}{t}\left(\frac{1}{t+1}-1\right)=-1$$

这即是结论。

题 66. 计算

$$\lim_{x\to0}\frac{(3+x)^x-3^x}{x^2}$$

解答:

由于直接计算难以处理，我们先从指数中提出公共部分 3^x 得到原式为

$$\lim_{x\to0}3^x\frac{(1+\frac{x}{3})^x-1}{x^2}$$

利用乘积极限可直接由 $3^0=1$ 得到上式等于

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+\frac{x}{3})^x-1}{x^2}$$

* 即使不确定原极限是否存在，这么做也是正确的，因为利用乘除极限反证可发现，如果下方极限不存在也能得到上方极限**不存在**。

由于指数无法处理，我们仍然化为对数得到其为

$$\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x\ln(1+x/3)}-1}{x^2}$$

由初等函数连续性可知 $x\to0$ 时 $x\ln(1+x/3)\to0$，将其看作整体，利用推广的替换性质即可将 $\mathrm{e}^{x\ln(1+x/3)}-1$ 替换为 $x\ln(1+x/3)$，从而原极限等于

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+\frac{x}{3})}{x}$$

再次利用推广的替换性质可将分子替换为 $\frac{x}{3}$，从而原极限即为 $\frac{1}{3}$。

当然，函数极限的问题可以远比上面这些情况困难，那时我们往往会需要更加**标准化**的工具，也即一些更通用的处理方法。不过，在期中考试的范围内，目前介绍的技巧——**换元到 0 处后用对数处理指数并进行等价无穷小替换逐步化简**——已经足以解决具体函数的极限计算问题了。

当然，提出指数公共部分、用对数运算律进行化简这些小技巧仍然需要熟练，此外，证明极限**不存在**需要的取子列技巧也是重要的，例如对以下更困难的问题：

题 67. 证明

$$\lim_{x\to+\infty}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})=0$$

是否存在实数 k 使得极限

$$\lim_{x\to+\infty}x^k(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})$$

为非零常数？

解答:

本讲义 3.3.4 已经证明了估算 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$，从而有

$$|\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x}|\le|\sqrt{x+1}-\sqrt{x}|=\frac{2}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}<\frac{2}{\sqrt{x}}$$

由于右侧在 $x\to+\infty$ 时极限为 0，利用夹逼定理即得上方极限为 0。

下面证明不存在 k 使得下方极限为非零常数。分类讨论：

- 当 $k<\frac{1}{2}$ 时，与上方相同可知

$$|x^k(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})|<2x^{k-1/2}$$

  由于右侧在 $x\to+\infty$ 时极限为 0，利用夹逼定理即得此时下方极限为 0。

- 当 $k=\frac{1}{2}$ 时，我们需要使用更精确的估算技巧以说明此时极限不存在。

  核心思路为，既然已知 $\sin\sqrt{x+1}$ 与 $\sin\sqrt{x}$ 将会无限接近，我们希望能直接刻画出它们的差，也就是以**和差化积公式** (这类公式无需特地去记，记得和差角公式后从重点现推即可) 将它改写为

$$\begin{aligned}\sqrt{x}(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x})&=2\sqrt{x}\sin\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x}}{2}\cos\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}\\&=2\sqrt{x}\sin\frac{1}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}\cos\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}\end{aligned}$$

  由于 sin 中的部分在 $x\to\infty$ 时趋于 0，利用推广的替换性质可知

$$\lim_{x\to+\infty}2\sqrt{x}\sin\frac{1}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2\sqrt{x}}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}=\frac{1}{2}$$

  这里第二个等号直接将分子分母同除以 $\sqrt{x}$ 后利用初等函数连续性即得。

  将此部分记为 $f(x)$，我们下面即要证明极限

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)\cos\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}$$

  不存在。

  * 之后采取的思路很接近**题 57**，但由于无法显式取点，过程将更加复杂。

  由于 $x>0$ 时

$$\sqrt{x}<\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}<\sqrt{x+1}$$

  对任何 $t>1$，分别在上式取 $x=t^2$ 与 $x=t^2-1$ 可以得到

$$\frac{\sqrt{t^2}+\sqrt{t^2-1}}{2}<t<\frac{\sqrt{t^2+1}+\sqrt{t^2}}{2}$$

  记 $g(x)=\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}{2}$，上式说明 $g(t^2-1)<t$、$g(t^2)>t$，由于 g 为连续函数，根据**介值定理**可知存在 $\xi\in(t^2-1,t^2)$ 使得 $g(\xi)=t$。

分别取 $t=2n\pi$、$t=2n\pi+\frac{\pi}{2}$，其中 n 为正整数，可知存在

$$a_n\in((2n\pi)^2-1,(2n\pi)^2),\quad \frac{\sqrt{a_n+1}+\sqrt{a_n}}{2}=2n\pi$$

$$b_n\in((2n\pi+\pi/2)^2-1,(2n\pi+\pi/2)^2),\quad \frac{\sqrt{b_n+1}+\sqrt{b_n}}{2}=2n\pi+\frac{\pi}{2}$$

由此代入即得

$$a_n\in((2n\pi)^2-1,(2n\pi)^2),\quad f(a_n)\cos\frac{\sqrt{a_n+1}+\sqrt{a_n}}{2}=f(a_n)$$

$$b_n\in((2n\pi+\pi/2)^2-1,(2n\pi+\pi/2)^2),\quad f(b_n)\cos\frac{\sqrt{b_n+1}+\sqrt{b_n}}{2}=0$$

由定义可以验证

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n=+\infty$$

从而利用推广的**归结原理**可知

$$\lim_{n\to\infty}f(a_n)\cos\frac{\sqrt{a_n+1}+\sqrt{a_n}}{2}=\frac{1}{2},\quad \lim_{n\to\infty}f(b_n)\cos\frac{\sqrt{b_n+1}+\sqrt{b_n}}{2}=0$$

若原极限为非零常数，利用推广的归结原理可知以上两式不可能趋于不同极限，于是矛盾。

– 当 $k>\frac{1}{2}$ 时，仍然记

$$f(x)=2x^k\sin\frac{1}{2(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})}$$

与前一种情况类似可证明

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$$

取出与前一种情况相同的 a_n、b_n，接下来的证明也完全类似。

五　导数

本次习题课补充了部分连续函数相关的习题，并介绍了导数相关的计算与证明技巧，知识基础为函数极限、连续函数基本知识、导数定义与初等函数导数结果。

§5.1　连续函数补充

由于导数本身的内容含量不算多，本章开始我们将先补充两部分连续函数相关的习题。

5.1.1　介值定理构造

首先，之前虽然介绍了介值定理的概念，也用它进行过取点等操作，我们还并未见到相关的更灵活的问题。这里给出几个例子：

题 68. 若定义在 $[a,b]$ 上的连续函数 f 是单射，证明 f 严格单调。

解答：

证明分为两步：

- 我们先证明，对任何 $a \le x_1 < x_2 < x_3 \le b$ 都有

$$\min\{f(x_1), f(x_3)\} < f(x_2) < \max\{f(x_1), f(x_3)\}$$

则 f 严格单调。

由于条件中已有 $x_1 < x_3$ 时 $\min\{f(x_1), f(x_3)\} < \max\{f(x_1), f(x_3)\}$，可知 $x_1 < x_3$ 时 $f(x_1) \ne f(x_3)$，从而 $f(a) \ne f(b)$。我们不妨设 $f(a) < f(b)$，证明 f 严格单调增；若 $f(a) > f(b)$，可类似证明 f 严格单调减。

若 $f(a) < f(b)$ 且 f 不严格单增，存在 $a \le y_1 < y_2 \le b$ 使得 $f(y_1) \ge f(y_2)$。分类讨论：

1. 若 $y_1 = a$，由 $f(y_2) \le f(a)$，结合 $f(a) < f(b)$ 可知 $f(y_2) < f(b)$ (这也可以说明 $y_2 \ne b$)，从而

$$f(y_2) \le \min\{f(a), f(b)\}$$

在条件中取 $x_1 = a$、$x_2 = y_2$、$x_3 = b$ 即矛盾。

2. 若 $y_2 = b$，同理在条件中取 $x_1 = a$、$x_2 = y_1$、$x_3 = b$ 可得矛盾。
3. 若 $a < y_1 < y_2 < b$，且 $f(y_1) \ge f(a)$，此时即有 $f(y_1) \ge \max\{f(a), f(y_2)\}$，矛盾。
4. 若 $a < y_1 < y_2 < b$，且 $f(y_2) \le f(b)$，此时即有 $f(y_2) \le \min\{f(y_1), f(b)\}$，矛盾。
5. 排除了以上四种情况后，只可能 $a < y_1 < y_2 < b$，且 $f(y_1) < f(a)$、$f(y_2) > f(b)$，但这与 $f(a) < f(b)$ 结合可推出 $f(y_1) < f(y_2)$，矛盾。

- 接下来证明前一部分的条件成立。若不成立，应存在 $a \le x_1 < x_2 < x_3 \le b$ 使得

$$\min\{f(x_1), f(x_3)\} \ge f(x_2)$$

或

$$f(x_2) \ge \max\{f(x_1), f(x_3)\}$$

假设第一式成立，若 $\min\{f(x_1), f(x_3)\} = f(x_2)$，代表 $f(x_2)$ 与 $f(x_1)$、$f(x_3)$ 中某个相等，已经与单射定义矛盾；若

$$\min\{f(x_1), f(x_3)\} > f(x_2)$$

对 $t \in (f(x_2), \min\{f(x_1), f(x_3)\})$，由于

$$f(x_1) > t > f(x_2), \quad f(x_3) > t > f(x_2)$$

利用**介值定理**可知存在 $\xi_1 \in (x_1, x_2)$ 使得 $f(\xi_1) = t$、存在 $\xi_2 \in (x_2, x_3)$ 使得 $f(\xi_2) = t$，由此 $f(\xi_1) = f(\xi_2)$，且由区间不同可知 $\xi_1 \neq \xi_2$，与单射矛盾。

假设第二式成立，推出矛盾的条件类似。由此即通过反证证得了条件成立。

* 教材上的证明直接省去了第一部分，这是**错误**的，因为此命题无法直接通过单调定义一步得到。

题 69. 考虑定义在 $[a, b]$ 上的连续函数 f，证明对任何正整数 n，存在 ξ 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{n} = f\left(\xi + \frac{b-a}{n}\right) - f(\xi)$$

且 ξ 与 $\xi + \frac{b-a}{n}$ 都在 $[a, b]$ 中。

附加：若将正整数 n 改为大于 1 的正数 t，结论是否仍然成立？

解答：

– 对正整数 n **成立**

* 若对一般的 n 没有思路，一个常见的办法是先对 $n = 2$ 或 $n = 3$ 这样的简单情况进行**尝试**。这里不具体写出尝试的过程，不过一个重要的观察是，对于 n，这个区间的 n **等分点**会非常重要，由此才有接下来的过程。

由于

$$g(\xi) = f\left(\xi + \frac{b-a}{n}\right) - f(\xi)$$

是 ξ 的连续函数 (通过函数组合连续性结论)，根据介值定理，假设不存在这样的 n，必然对所有 $\xi \in [a, b - (b-a)/n]$ 都有

$$f\left(\xi + \frac{b-a}{n}\right) - f(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{n}$$

或对所有 $\xi \in [a, b - (b-a)/n]$ 都有

$$f\left(\xi + \frac{b-a}{n}\right) - f(\xi) < \frac{f(b) - f(a)}{n}$$

不妨设大于号恒成立，小于号恒成立时推矛盾的方法类似。

记区间的第 k 个 n 等分点

$$x_k = a + \frac{b-a}{n}k$$

则由大于号恒成立，代入 $\xi = x_k$，其中 $k = 0, 1, \ldots, n-1$，可发现

$$\forall k = 0, 1, \ldots, n-1, \quad f(x_{k+1}) - f(x_k) > \frac{f(b) - f(a)}{n}$$

对所有 k 求和即得到

$$\sum_{k=0}^{n-1} (f(x_{k+1}) - f(x_k)) > n\frac{f(b) - f(a)}{n}$$

由于裂项相消，化简得到

$$f(x_n) - f(x_0) > f(b) - f(a)$$

但根据定义有 $x_n = b$，$x_0 = a$，这就得到了矛盾。

* 介值定理稍难的题目往往需要尝试**反证**，从恒大于或恒小于推出矛盾。

– 对 $t \in (1,2)$ **不成立**

考虑 $f(x) = \sin x$，并取 $a = 0$、$b = 2\pi$。此时 $f(b) - f(a) = 0$，而对任何 $t \in (1,2)$，$\frac{2\pi}{t} \in (\pi, 2\pi)$，从而当 $\xi \in [0, 2\pi - 2\pi/t]$ 时必然有

$$f(\xi) > 0, \quad f(\xi + 2\pi/t) < 0$$

两者的差不可能为 $f(b) - f(a)$。

* 注意反例构造的思路是，我们希望取**尽量简单的情况**，因此假设 $f(a) = f(b) = 0$，在此基础上尝试通过正负进行构造。不过，直接使用 sin 在更复杂的情况很难行得通，我们需要更好的办法。

– 对一般的非整数 $t > 1$ **不成立**

对一般的 t，我们将遵循类似的思路构造反例：考虑 $a = 0$、$b = 1$，设

$$\delta = 1 - \frac{[t]}{t} = \frac{\{t\}}{t}, \quad \varepsilon = \frac{1}{[t]}$$

考虑函数 $h(x)$ 是连接 $(0,0)$、$(\delta, 1)$、$(\frac{1}{t}, -\varepsilon)$ 的**折线**，并定义

$$f(x) = \begin{cases} h(x) & x \in [0, \frac{1}{t}] \\ h(x - 1/t) - \varepsilon & x \in (\frac{1}{t}, \frac{2}{t}] \\ h(x - 2/t) - 2\varepsilon & x \in (\frac{2}{t}, \frac{3}{t}] \\ \cdots & \\ h(x - [t]/t) - [t]\varepsilon & x \in (\frac{[t]}{t}, 1] \end{cases}$$

可以发现，对正整数 k，所有 $\frac{k}{t}$ 处 $f(x)$ 的左右极限均为 $-k\varepsilon$，从而连续，且根据定义有

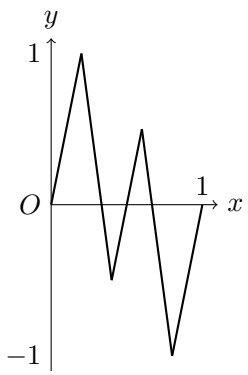
$$f(1) = h(1 - [t]/t) - [t]\varepsilon = h(\delta) - 1 = 0$$

也即 $f(1) - f(0) = 0$，另一方面，对所有 $\xi \in [0, 1 - 1/t]$，由于 $f(\xi)$ 与 $f(\xi + 1/t)$ 分属 f 定义中两块，必然有

$$f(\xi + 1/t) - f(\xi) = -\varepsilon < 0$$

这就证明了不存在符合要求的 ξ。

* 这里 δ 与 ε 的选取就是为了保证每段下降且最后一段恰好 $f(1)$ 位置达到 0。这个奇怪的函数构造事实上是**先画出图像**再研究具体的表达式的，以 $t = 2.5$ 为例，我们构造的 f 图像为：



在 $t \in (1,2)$ 时，我们构造的图像事实上与 $\sin x$ 形状类似。

题 70. 证明 $\sin x = 100(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})$ 在 $[0,+\infty)$ 上有无穷多个根。

解答:

记 $f(x)=\sin x-100(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})$，由于其为连续函数，只需找到为正的点与为负的点即可说明中间存在根。记 $g(x)=-100(\sqrt{x+1}-\sqrt{x})$，有

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{-100}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=0$$

从而存在 $M>0$ 使得 $x>M$ 时 $|g(x)|<\frac{1}{2}$。取正整数 K 使得 $2K\pi>M$，则利用三角不等式有当 $k>K$ 时 (此时 $2k\pi>M$，从而下方的 g 绝对值都不超过 $\frac{1}{2}$)

$$f\left(2k\pi+\frac{\pi}{2}\right)=1+g\left(2k\pi+\frac{\pi}{2}\right)>\frac{1}{2}>0$$

$$f\left(k\pi+\frac{3\pi}{2}\right)=-1+g\left(2k\pi+\frac{3\pi}{2}\right)<-\frac{1}{2}<0$$

从而根据介值定理，f 在 $(2k\pi+\frac{\pi}{2},2k\pi+\frac{3\pi}{2})$ 一定存在一个根，而不同的 k 对应的上述区间**不重合**，因此每个 $k>K$ 都至少对应一个根，这就找到了无穷多个根。

* 利用介值定理研究根相关性质的题通常需要找为正、为负的点，而这一般依赖**作出草图观察并分析**。不过，

从上面这些题目中，我们可以看到，虽然介值定理的应用可以非常灵活，它的基本思路往往是**对具体函数从图像入手研究、对抽象函数从简单情况出发**。之后的函数相关题目中我们仍然会使用这类技巧。

5.1.2 函数迭代

此外，学了函数后，我们也可以解决一类数列极限问题，也就是满足形如 $a_n=f(a_{n-1},a_{n-2},\ldots,a_{n-k})$ 的递推式的数列，称为**迭代数列**。

考虑一阶迭代 $a_{n+1}=f(a_n)$，若 f 是一个连续函数，且**已知 a_n 极限存在**，设它为 a 可以**两侧同取极限**得到 (注意 a_{n+1} 与 a_n 极限均为 a，这可由定义直接得到)

$$a=f(a)$$

由此，对于迭代数列的极限问题，只要证明了极限存在，计算极限往往是简单的。事实上，我们将满足 $x=f(x)$ 的 x 称为 f 的**不动点**，计算迭代数列极限往往归结为求 f **不动点**、**证明存在性**、多个不动点时**判断落在哪个**三步。

* 之所以先求不动点再证明存在性，是因为不动点位置可以给存在性证明提供思路。

我们将以不同类型的例子说明迭代数列的可能操作方式，首先是直接算出极限的例子：

题 71. 考虑数列 a_n 满足

$$a_{n+2}=aa_{n+1}+ba_n$$

给出 a_n 存在非零极限的充要条件 (用 a、b、a_0、a_1 的关系式表达)。

解答:

由于已知 a_n 存在极限，设其为 l，利用极限的加减乘除性质，两边同取极限得到

$$l=al+bl$$

由 l 非零即得至少需要 $a+b=1$。
代入 $a=1-b$ (尝试可发现这比 $b=1-a$ 更好操作)，我们有

$$a_{n+2}=(1-b)a_{n+1}+ba_n$$

向等比数列配凑可以得到

$$a_{n+2}+ba_{n+1}=a_{n+1}+ba_n,\quad a_{n+2}-a_{n+1}=-b(a_{n+1}-a_n)$$

两式分别可以推出

$$a_{n+1}+ba_n=a_1+ba_0,\quad a_{n+1}-a_n=(-b)^{n-1}(a_1-a_0)$$

由于 a_n 极限存在，应有

$$\lim_{n\to\infty}(-b)^{n-1}(a_1-a_0)=\lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=l-l=0$$

从而利用等比数列的极限性质可知 $a_0=a_1$ 或 $|b|<1$，分类讨论：

- 若 $a_0=a_1$，代入可以发现 $a_n=a_0$ 为常数，由此只要 $a_0\neq 0$ 即保证了 a_n 极限为非零常数。
- 若 $|b|<1$，此时 $b\neq -1$，可从两递推式解出

  $$a_n=\frac{1}{b+1}(a_1+ba_0-(-b)^{n-1}(a_1-a_0))$$

  从而直接计算可知

  $$\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{a_1+ba_0}{b+1}$$

  由此此时只要 $a_1+ba_0\neq 0$ 即符合要求。

综合以上，上式极限存在非零当且仅当 $a+b=1$、$a_0=a_1$、$a_0\neq 0$，或 $a+b=1$、$|b|<1$、$a_1+ba_0\neq 0$。
* 这是一个标准的极限操作和**基本代数处理**结合的例子，虽然使用的极限理论并不复杂，但想得到正确的结果还是需要对各种代数变形足够熟练的。

接下来是两个使用标准分析过程的例子：

题 72. 考虑数列 a_n 满足

$$a_{n+1}=\sqrt{2a_n}$$

对不同的 $a_0\geq 0$ 计算 a_n 的极限。

解答:
按照标准的三步过程进行：

- 设 $f(x)=\sqrt{2x}$，则求解 $x=\sqrt{2x}$ 可在 $x\geq 0$ 得到两个不动点 0 与 2。
- 为了证明极限存在，我们往往需要通过**单调有界定理**，具体来说可以归纳得到：
  1. 当 $a_0=0$ 时，a_n 恒为 0，极限为 0；
  2. 当 $0<a_0<2$ 时，有 $a_n<a_{n+1}<2$，从而单调上升且有界 $[0,2]$，极限存在；
  3. 当 $a_0=2$ 时，a_n 恒为 2，极限为 2；
  4. 当 $a_0>2$ 时，有 $a_n>a_{n+1}>2$，从而单调下降且有界 $[2,a_0]$，极限存在。

– 上面的第一、第三种情况已经得到了极限，第二种情况由于 $a_n \geq a_0 > 0$ 恒成立，由极限保序性可知极限大于 0，又由不动点只有 0 和 2，排除了 0 后只能为 2；同理，第四种情况由于 $a_n > 2$ 恒成立，即可知极限至少为 2，因此只能为 2。

* 这题是迭代数列估算的最基本过程。

题 73. 考虑数列 a_n 满足

$$a_{n+1} = \sin a_n$$

证明

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$$

附加：计算

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n} a_n$$

解答：

– **极限为 0**

在之前介绍三角函数时我们已经得到了估算，在 $x \neq 0$ 时 $|\sin x| < |x|$，由此 $\sin x = x$ 只有 $x = 0$ 一个解，也即原函数只有一个不动点。

另一方面，由上述估算可知 $|a_{n+1}| = |\sin a_n| \leq |a_n|$，从而 $|a_n|$ 单调有界，极限存在。进一步讨论，对于任何 a_1，由于 $a_2 \in [-1, 1]$，由三角函数性质有 $\sin a_2$ 与 a_2 同号，以此归纳可知从第二项开始 a_n 恒不变号，再由 $|a_n|$ 极限存在即得 a_n 极限存在，由不动点唯一得证极限为 0。

– **阶数估算**

* 这部分较有技巧性，但可以**用于几乎所有迭代数列的收敛阶估算**。

首先，要计算 $\sqrt{n} a_n$ 的极限，利用初等函数连续性只需计算

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n a_n^2}$$

再取倒数后求平方根即可。

之所以要化成这样的式子，是为了利用**数列平均极限**的结论 (见**题 55** 中的版本)，将上述极限看成 $\frac{a_n^{-2}}{n}$，从而只要计算出

$$\lim_{n\to\infty} (a_{n+1}^{-2} - a_n^{-2})$$

就可以得到原极限。此时我们再代入表达式并通分得到

$$\lim_{n\to\infty} (a_{n+1}^{-2} - a_n^{-2}) = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2 - \sin^2 a_n}{a_n^2 \sin^2 a_n}$$

由于已知 $n \to \infty$ 时 $a_n \to 0$，利用归结原理我们只需要计算

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x}$$

进行等价无穷小替换可将分母写为 x^4，进一步得到

$$\lim_{x\to 0} \frac{x + \sin x}{x} \frac{x - \sin x}{x^3} = 2 \lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{3}$$

这里最后一步用了 $x - \sin x$ 的渐近结果，可以暂且作为结论使用，学到微分中值定理后将有比较好的方式进行证明。

由此即得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{na_n^2}=\frac{1}{3}$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}a_n=\sqrt{3}$$

* 注意这里将 $\frac{1}{na_n^2}$ 转化为 $a_{n+1}^{-2}-a_n^{-2}$ 与将数列极限转化为函数极限都**只能单向进行**，也即算出后面可得前面，但算出前面是得不到后面的。

虽然刚才两个例子中的 a_n 都有整体单调性，a_n 不是单调数列时我们仍然可能可以得到结果：

题 74. 考虑数列 a_n 满足

$$a_{n+1}=ba_n(1-a_n)$$

且 $a_1=\frac{1}{2}$、$b\in(2,3]$，计算

$$\lim_{n\to\infty}a_n$$

解答：

我们先进行不动点的分析。求解 $x=bx(1-x)$ 可以得到两个根 $x=0$ 与 $x=1-\frac{1}{b}$，由此极限若存在只能是二者中的一个。不过，试着取定 b 计算几项即可发现这里的 a_n 并不具有单调性，由此需要更好的方法。这题最重要的观察在于，计算后可以发现 a_n **奇数项单调增**、**偶数项单调减**，且**任何一个奇数项小于任何一个偶数项**。接下来的过程分为几步：

- **子列有界性**

  记 $f(x)=bx(1-x)$，注意条件 $b\in(2,3]$，作出图像观察后可以利用二次函数知识证明 (这里 $\frac{b}{4}$ 是 $f(x)$ 的最大值，在 $\frac{1}{2}$ 取到)：

$$\forall x\in\left[\frac{1}{2},1-\frac{1}{b}\right),\quad f(x)\in\left(1-\frac{1}{b},\frac{b}{4}\right]$$

$$\forall x\in\left(1-\frac{1}{b},\frac{b}{4}\right],\quad f(x)\in\left[\frac{1}{2},1-\frac{1}{b}\right)$$

  * 第二个式子的 x 取 $\frac{b}{4}$ 侧需要证明 $b\in[2,3)$ 时 $\frac{b^2}{4}(1-\frac{b}{4})\geq\frac{1}{2}$，虽然左侧减右侧是一个三次函数，但尝试出在 $b=2$ 时取等后可直接因式分解得到结论。

  * 虽然得到这一步的过程相对复杂，但有了明确的**目标**后，接下来都是高考范围的代数处理过程。

  由此，利用 $a_1=\frac{1}{2}$ 可知 $a_2\in(1-\frac{1}{b},\frac{b}{4}]$，进一步得到 $a_3\in[\frac{1}{2},1-\frac{1}{b})$，以此进行下去即可得到对任何正整数 k 有

$$a_{2k-1}\in\left[\frac{1}{2},1-\frac{1}{b}\right)$$

$$a_{2k}\in\left(1-\frac{1}{b},\frac{b}{4}\right]$$

  这就得到了奇数项、偶数项子列分别有界，且奇数项一定小于偶数项。

- **子列单调性**

  为了证明奇数项与偶数项的单调性，我们需要考虑 a_{n+2} 与 a_n 的关系，代入可知

$$a_{n+2}=b^2a_n(1-a_n)(1-ba_n(1-a_n))$$

记 $g(x)=f(f(x))=b^2x(1-x)(1-bx(1-x))$。虽然 $g(x)-x$ 是一个四次方程，但 $f(x)=x$ 时有 $g(x)=x$，因此我们已经知道了 $g(x)-x$ 的两个根 0 与 $1-\frac{1}{b}$，由此进一步分解可知

$$g(x)-x=x(bx-b+1)(-b^2x^2+b(b+1)x-(b+1))$$

计算可发现 $-b^2x^2+b(b+1)x-(b+1)$ 没有根，其在 $\mathbb{R}$ 上恒小于 0，由此即得 $g(x)-x$ 当且仅当在 $(0,1-\frac{1}{b})$ 为正。

进一步估算可以发现 (这里的代数计算相对复杂，省略具体过程，有兴趣的同学可以作图研究)

$$\forall x\in\left[\frac{1}{2},1-\frac{1}{b}\right),\quad x<g(x)<1-\frac{1}{b}$$

$$\forall x\in\left(1-\frac{1}{b},\frac{b}{4}\right],\quad x>g(x)>1-\frac{1}{b}$$

由此，结合前一部分估算即可发现

$$a_{2k-1}<g(a_{2k-1})=a_{2k+1}<1-\frac{1}{b}$$

$$a_{2k}>g(a_{2k})=a_{2k+2}>1-\frac{1}{b}$$

由此即证明了奇数项单调减、偶数项单调增。

– **极限计算**

结合前两部分的单调与有界可知 a_{2k-1}、a_{2k} 极限均存在。由于 $g(x)$ 不动点只有 0 与 $1-\frac{1}{b}$，且奇数项、偶数项均恒大于等于 $\frac{1}{2}$，极限不可能为 0，即得

$$\lim_{k\to\infty}a_{2k-1}=\lim_{k\to\infty}a_{2k}=1-\frac{1}{b}$$

至此由定义可最终证明

$$\lim_{n\to\infty}a_n=1-\frac{1}{b}$$

* 一般来说，迭代数列的题目如果难以直接计算且本身不单调，往往可以分成具有不同单调性且趋于同一极限的部分，虽然会更加复杂，但本质是不难的。

§5.2 定义

5.2.1 导数的运算

导数的定义本身是十分简洁的，f 在 x 处的导数也即

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

由于连续的定义是分子极限为 0，我们利用乘积极限可直接得到**可导必定连续**。不过，从这个定义出发衍生的运算律可能并不简单，我们证明两个相对复杂的情况作为函数极限的应用：

题 75. 证明**除法求导**法则：若 f、g 在 (a,b) 可导，且 g 在 (a,b) 非零，则 $x\in(a,b)$ 时

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)'=\frac{f'(x)g(x)-g'(x)f(x)}{g^2(x)}$$

解答：

也即我们要计算

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\frac{f(x+h)}{g(x+h)}-\frac{f(x)}{g(x)}\right)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)g(x)-g(x+h)f(x)}{hg(x+h)g(x)}$$

由于 $g(x)\neq 0$，利用乘除极限可知将分母中的 $g(x+h)$ 替换为 $g(x)$ 不会影响极限情况，由此可将极限写成

$$\frac{1}{g^2(x)}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)g(x)-g(x+h)f(x)}{h}$$

为了凑出 $f'(x)$ 与 $g'(x)$ 对应的形式，我们在中间加减项将极限写为

$$\frac{1}{g^2(x)}\lim_{h\to 0}\frac{(f(x+h)g(x)-f(x)g(x))-(g(x+h)f(x)-f(x)g(x))}{h}$$

由于已知 $f'(x)$ 与 $g'(x)$ 存在，利用乘积的极限即得上式为

$$\frac{1}{g^2(x)}\left(g(x)\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}-f(x)\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\right)$$

由 $f'(x)$、$g'(x)$ 定义得结论成立。

题 76. 证明**复合函数求导**的链式法则：若 g 在 (a,b) 可导，且值域在 (c,d) 中，f 在 (c,d) 可导，则 $t\in(a,b)$ 时

$$(f(g(t)))'=f'(g(t))g'(t)$$

以此证明**反函数求导**法则，即若 f、g 可导且互为反函数，$g'(f(x))$ 非零的点有

$$f'(x)=\frac{1}{g'(f(x))}$$

解答：

我们先写出定义

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(g(t+h))-f(g(t))}{h}$$

为了凑出 f 与 g 导数的形式，我们希望能将它看成

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(g(t+h))-f(g(t))}{g(t+h)-g(t)}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}$$

但此做法**无法保证新出现的分母非零**，由此需要分类讨论：

- 若存在 $\delta>0$ 使得 $0<|h|<\delta$ 时 $g(t+h)\neq g(t)$ 恒成立，则我们的确可以将极限改写为

  $$\lim_{t\to 0}\frac{f(g(t+h))-f(g(t))}{g(t+h)-g(t)}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}$$

  第二部分极限为 $g'(t)$，而换元 $s=g(t+h)-g(t)$ 可得

  $$\lim_{t\to 0}\frac{f(g(t+h))-f(g(t))}{g(t+h)-g(t)}=\lim_{s\to 0}\frac{f(g(t)+s)-f(g(t))}{s}=f'(g(t))$$

  从而由乘积极限得证。

- 若对任何 $\delta>0$，都存在 $0<|h|<\delta$ 使得 $g(t+h)=g(t)$，又要分为三步：

  1. 我们先说明 $g'(t)=0$。

取 $\delta=\frac{1}{n}$，则存在 $|h_n|<\frac{1}{n}$ 使得 $g(t+h_n)=g(t)$，从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{g(t+h_n)-g(t)}{h_n}=0$$

利用**归结原理**，由定义 h_n 极限为 0，于是上述极限必然与函数极限 $g'(t)$ 相同，这就证明了 $g'(t)=0$。由此，目标变为证明

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(g(t+h))-f(g(t))}{h}=0$$

* 注意此时无法取 $h=h_n$ 说明，因为**不确定函数极限存在时无法通过单个数列确定**。

2. 由于已知

$$\lim_{t\to 0}\frac{g(t+h)-g(t)}{h}=0$$

我们希望存在 M、$\delta>0$ 使得 $h\in(-\delta,\delta)$ 时

$$|f(g(t+h))-f(g(t))|\le M|g(t+h)-g(t)|$$

这样即能通过 $h\in(-\delta,\delta)$ 时

$$\left|\frac{f(g(t+h))-f(g(t))}{h}\right|\le M\left|\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right|$$

即

$$-M\left|\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right|\le\frac{f(g(t+h))-f(g(t))}{h}\le M\left|\frac{g(t+h)-g(t)}{h}\right|$$

由夹逼定理直接得到中间极限为 0。

3. 最后我们证明上述的 M 与 δ 的确存在。注意到我们仍然没有用到 f 的导数的条件，这里自然需要使用 f 的导数进行估算。

由于 $f'(g(t))$ 存在，设 $L=|f'(g(t))|$，利用绝对值函数连续性有

$$\lim_{s\to 0}\left|\frac{f(g(t)+s)-f(g(t))}{s}\right|=L$$

利用极限**保序性**可知存在 $\delta_0>0$ 使得 $s\in(-\delta_0,0)\cup(0,\delta_0)$ 时

$$\left|\frac{f(g(t)+s)-f(g(t))}{s}\right|<L+1$$

从而同乘 h，结合 0 处两侧相等即得 $s\in(-\delta_0,\delta_0)$ 时

$$|f(g(t)+s)-f(g(t))|\le(L+1)|s|$$

利用 g 可导，其在 t 处连续，从而存在 δ 使得 $h\in(-\delta,\delta)$ 时 $|g(t+h)-g(t)|<\delta_0$，从而 $h\in(-\delta,\delta)$ 时

$$|f(g(t)+(g(t+h)-g(t)))-f(g(t))|\le(L+1)|g(t+h)-g(t)|$$

也即

$$|f(g(t+h))-f(g(t))|\le(L+1)|g(t+h)-g(t)|$$

取 $M=L+1$ 即找到了符合要求的 M 与 δ。

* 将过程中的 1 改成任何大于 0 的 ε 都能推出小于等于号成立，由此事实上将这一步过程改造可以直接证明极限为 $f'(g(t))g'(t)$，不过讨论方式会相对复杂。

有了这些运算律后，利用基本的等价无穷小结论可以算出基本初等函数的导数，进而得到所有初等函数的导数计算方式，讨论可得结论**初等函数在连续点可导，且导数仍然为初等函数**。此外，关于导数的一些基本性质将会变得很容易证明：

题 77. 证明可导的奇函数导数为偶函数，可导的偶函数导数为奇函数，可导的周期函数导数为周期函数。

若 f 为 $\mathbb{R}$ 上可导的函数，且 $f'(x)$ 有周期 T，即 $f'(x+T)=f'(x)$，是否 f 一定有周期 T？

解答：

- **可导的奇函数导数为偶函数**

  由条件 $f(-x)=-f(x)$，两侧同时求导由复合函数求导法则即得 $-f'(-x)=-f'(x)$，即 $f'(-x)=f'(x)$。

- **可导的偶函数导数为奇函数**

  由条件 $f(-x)=f(x)$，两侧同时求导由复合函数求导法则即得 $-f'(-x)=f'(x)$，即 $f'(-x)=-f'(x)$。

- **可导的周期函数导数为周期函数**由条件存在 T 使得 $f(x+T)=f(x)$，两侧同时求导由复合函数求导法则即得 $f'(x+T)=f'(x)$，从而 $f'(x)$ 以 T 为周期。

- **导数为周期函数不能推出原函数为周期函数**

  考虑 $f(x)=x$，$f'(x)=1$ 以任意正实数为周期，但 $f(x)$ 不是周期函数。

不过，到这里，我们需要讨论一个从几何直观来看不算平凡的事：$f(x)$ 在一点处趋于无穷和它的导数趋于无穷是**完全不同**的概念：

题 78 (附加). 举例说明，若 f 在 (a,b) 可导

$$\lim_{x\to b^-} f(x)=+\infty,\quad \lim_{x\to b^-} f'(x)=+\infty$$

互相无法推出。

解答：

- **导数趋于正无穷而函数有限**

  考虑区间 $(0,1)$ 上的 $f(x)=-\sqrt{1-x}$，直接计算有

  $$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{1-x}}$$

  从而 $x\to 1^-$ 时 $f'(x)\to+\infty$，而由初等函数连续性 $f(x)\to 0$。

- **函数趋于正无穷而导数极限不为正无穷**

  此例子的构造会稍复杂一些分为两步：

  1. 先证明引理：对任何区间 $[s,t]$ 与给定的 c、d，存在三次函数 h 使得

     $$h(s)=c,\quad h(t)=d,\quad h'(s)=h'(t)=0$$

     由于 $h'(x)$ 为二次函数且 $h'(s)=h'(t)=0$，应有 (C_1 为某常数)

     $$h'(x)=C_1(x-s)(x-t)$$

从而考虑利用多项式的导数可发现 (C_2 也为某常数)

$$h(x)=\frac{1}{3}C_1x^3-\frac{1}{2}(s+t)C_1x^2+C_1stx+C_2$$

由此代入剩下两个条件可得到关于 C_1、C_2 的方程

$$\left(\frac{1}{6}s^3+\frac{1}{2}s^2t\right)C_1+C_2=c$$

$$\left(\frac{1}{3}t^3+\frac{1}{2}st^2\right)C_1+C_2=d$$

由于 $s<t$，可发现第一个方程中 C_1 的系数小于第二个方程中 C_1 的系数，于是作差相消即可解出 C_1，进一步代入得 C_2。

我们将 $h(x)$ 称为**可导连接** (s,c) **与** (t,d) 的曲线。可以进一步计算发现当 $c<d$ 时它在 $[s,t]$ 上**单调增加**。

* 事实上，利用多项式插值理论，即使要求 s 与 t 处直到 k 阶的导数都为 0，也一定可以解出符合要求的多项式。

2. 考虑区间 $(0,1)$，任取 $\varepsilon\in(0,1)$，构造 $f(x)$ 满足对任何正整数 n 有

$$\forall x\in\left(1-\frac{1}{n}+\frac{\varepsilon}{n(n+1)},1-\frac{1}{n+1}-\frac{\varepsilon}{n(n+1)}\right),\quad f(x)=n$$

且 $f(x)$ 在 $(1-\frac{1}{n+1}-\frac{\varepsilon}{n(n+1)},n)$ 与 $(1-\frac{1}{n+1}+\frac{\varepsilon}{(n+1)(n+2)},n+1)$ 之间是可导连接这两点的曲线。

由此，利用引理可由导数定义发现 f 在所有分界点处的导数均为 0，而其他点处 $f(x)$ 均在附近为初等函数，因此导数存在。

由引理可发现 $f(x)$ 单调增加，且

$$f\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\geq n$$

由此即利用定义得到

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=+\infty$$

而由于

$$f'\left(1-\frac{1}{n}+\frac{\varepsilon}{n(n+1)}\right)=0$$

恒成立，令 n 趋于无穷可得

$$\lim_{n\to\infty}f'\left(1-\frac{1}{n}+\frac{\varepsilon}{n(n+1)}\right)=0$$

若 $f'(x)$ 在 $x\to1^-$ 时极限为正无穷，由推广的归结原理可知上述极限应为 $+\infty$，从而矛盾。

* 本题事实上也是先画图再构造的，我们构造出了一个**不断增加但一直有平缓部分**的函数。事实上，$f(x)$ 的性质可能与 $f'(x)$ 的性质差异很大，几乎不能通过几何直观得到结论。真正联系函数与其导数需要在学到**微分中值定理**后。

当然，上述的讨论只是对导数最基本的**代数**性质的刻画，接下来我们将谈论它的重要**几何**性质，也就是作为“切线”的几何意义。

5.2.2 可导性与近似

几何上来说，“切线”意味着一点附近最**接近**的一条直线，这也是我们高中学到的几何直观，它可以用如下的定理刻画：

题 79. 若 f 在 x_0 处可导，设

$$l_0(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

证明 $l_0(x)$ 是 $f(x)$ 在 x_0 附近的**最佳一次逼近**，也即对任何一个一次函数 $l(x)$，存在 $\delta > 0$ 使得 $|x - x_0| < \delta$ 时

$$|f(x) - l_0(x)| \le |f(x) - l(x)|$$

解答：

分两种情况讨论：

- 若 $l(x_0) \ne f(x_0)$，我们可以直接通过连续性证明：记

$$g(x) = |f(x) - l(x)| - |f(x) - l_0(x)|$$

由 $f(x_0) = l_0(x_0)$ 可发现 $g(x_0) > 0$，而由 f 在 x_0 处可导，其在 x_0 处连续，根据连续函数复合性质可知 $g(x)$ 也在 x_0 处连续，从而由极限保号性存在 $\delta > 0$ 使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $g(x) > 0$，再结合 $g(x_0) > 0$ 即得 $|x - x_0| < \delta$ 时 $g(x) > 0$，得证。

- 若 $l(x_0) = f(x_0)$，可设 $l(x) = f(x_0) + k(x - x_0)$。我们写出现在的不等式形式

$$|f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)| \le |f(x) - f(x_0) - k(x - x_0)|$$

由于无论 k 取何值，$x = x_0$ 时等号成立，两边同除以 $|x - x_0|$，我们只需证明存在 δ 使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

$$\left|\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0)\right| \le \left|\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - k\right|$$

记上式右减左为 $h(x)$，若 $k = f'(x_0)$，$h(x)$ 恒为 0，已经成立，否则利用导数定义与复合函数极限结论可知

$$\lim_{x \to x_0} h(x) = |f'(x_0) - k| - |f'(x_0) - f'(x_0)| = |f'(x_0) - k| > 0$$

从而再次由极限保号性得证存在上述 δ。

* 本题的核心思路是从函数作差中**配凑**出导数的形式。

从几何性质的思路出发，我们可以进行一些导数相关的**估算**，这里只举三个不算复杂的例子：

题 80. 若 $|f(x)| \le |g(x)|$ 在 $(-1, 1)$ 恒成立，且 g 在 0 处可导，$g(0) = g'(0) = 0$，证明 f 在 0 处可导并计算 $f'(0)$。

解答：

由条件代入 $x = 0$ 可知 $f(0) = 0$，从而根据定义

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x}$$

利用 $|f(x)| \le |g(x)|$ 两边除以 $|x|$ 可知 $(-1,0)\cup(0,1)$ 上有

$$-\left|\frac{g(x)}{x}\right| \le \frac{f(x)}{x} \le \left|\frac{g(x)}{x}\right|$$

利用 $g(x)$ 在 0 处导数为 0 的定义与复合函数的极限结论，左右在 $x\to 0$ 时极限都为 0，由夹逼定理即得 $f'(0)=0$.

题 81. 设

$$f(x)=\begin{cases}\ln(1+x) & x\in\mathbb{Q}\\ \sin x & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

计算 $f'(0)$。

解答:

由于此函数并不具有任何直接的性质，我们只能由定义出发计算导数。由定义可发现 $f(0)=0$，从而

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$$

记 $g(x)=\frac{f(x)}{x}$，它在 0 的**去心**邻域有定义，且满足

$$g(x)=\begin{cases}\frac{\ln(1+x)}{x} & x\in\mathbb{Q}\\ \frac{\sin x}{x} & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

由于

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

对任何 $\varepsilon>0$，存在 δ 使得 (对两种情况分别取 δ 再取出较小的) 只要 $0<|x|<\delta$ 即有

$$\left|\frac{\ln(1+x)}{x}-1\right|<\delta,\quad \left|\frac{\sin x}{x}-1\right|<\delta$$

由于 $g(x)$ 必然与上方两个中的某个相等即得 $|g(x)-1|<\delta$，从而由定义得证

$$\lim_{x\to 0}g(x)=1$$

也即 $f'(0)=1$。

* 注意本题的方法可以推广到，若 $f(x)$ 在 x_0 的一个邻域内每点等于 $g(x)$ 或 $h(x)$，且 $g(x_0)=h(x_0)$、$g'(x_0)=h'(x_0)=t$，则必然有 f 在 x_0 可导且 $f'(x_0)=t$。

* 注意此例子说明**一点处可导只能推出一点连续**，此例子中的函数在 0 的任何邻域都不连续。

题 82. 计算

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$$

解答:

利用基本等价无穷小可知 (这实际上也是 $\ln x$ 在 1 处的导数)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x}=1-1=0$$

由此，对任何 $\varepsilon > 0$，存在 δ 使得 $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ 时

$$\left|\frac{\ln(1+x) - x}{x}\right| < \varepsilon$$

两边乘 $|x|$ 后由 0 处相等可知 $x \in (-\delta, \delta)$ 时

$$|\ln(1+x) - x| \le \varepsilon |x|$$

由此，取 N 使得 $\frac{1}{N} < \delta$，即有 $n > N$ 时

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) + \sum_{k=n+1}^{2n} \left(\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right)$$

由于 $\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(k+1) - \ln k$，裂项即得上式能写为

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} - \ln\frac{2n+1}{n} = \sum_{k=n+1}^{2n} \left(\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right)$$

由于上述所有 $1/k$ 都在 $(-\delta, \delta)$ 中，利用之前的估算可知

$$\left|\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} - \ln\frac{2n+1}{n}\right| \le \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\varepsilon}{k} < \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon$$

由此利用极限定义即得

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} - \ln\frac{2n+1}{n}\right) = 0$$

而根据初等函数连续性与归结定理可知

$$\lim_{n\to\infty} \ln\frac{2n+1}{n} = \lim_{n\to\infty} \ln\left(2 + \frac{1}{n}\right) = \ln 2$$

于是

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) = \ln 2$$

* 这里的核心思路是，由于 ln 求和容易裂项相消，我们希望说明此倒数和与 ln 求和的差距可以在 $n \to \infty$ 时趋于 0。

* 本题也可以利用**题 54** 的结论，记 a_n 为 $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$，由于 a_n 极限存在，$a_{2n} - a_n$ 极限为 0，这样也能得到极限为 $\ln 2$，但上方的**导数估算**做法实际上是更加本质的：它无需利用我们尚未知道如何严谨证明的 $\ln(1+x) \le x$ 结论。

不过，这些几何角度的讨论还远远不是导数的全貌。例如，有了最佳一次逼近以后，我们是否能找到最佳二次、最佳三次，乃至最佳 n 次逼近？这些问题事实上也可以用导数来回答，也即导数**完全解决了**多项式逼近的问题。不过，我们在下半学期才能进行这一部分讨论，目前仍然只能以介绍计算技巧为主。

§5.3 计算

5.3.1 高阶导数

由于基本初等函数的一阶导数是不难通过之前的极限计算的，初等函数的导数往往是非常简单的问题。因此，导数相关的困难计算经常会涉及**高阶导数**，也就是进行多次求导运算 (我们用 **0 阶导数**表示函数自身)。对于这类问题，涉及的技巧就相对灵活了。我们先给出几乎是这部分最重要的定理，**乘积的** n

阶导数：

题 83. 若 $f(x)$、$g(x)$ 均在 $\mathbb{R}$ 上 n 阶可导，计算 $f(x)g(x)$ 的 n 阶导数，$n \in \mathbb{N}$。。

解答：

尝试算前几项后可发现存在与二项式定理类似的系数，由此我们先**猜测**结果为

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$$

这里上标 (k) 表示 k 阶导数，$k=0$ 时即表示函数自身。

为了证明此结果，可以使用**归纳法**：当 $n=1$ 时由乘积求导公式可知结论成立，若 $n-1$ 时情况成立，n 时有

$$(f(x)g(x))^{(n)} = \left(\sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k f^{(k)}(x) g^{(n-1-k)}(x)\right)'$$

将每一项用乘积求导公式展开可知

$$(f(x)g(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k \left(f^{(k+1)}(x) g^{(n-1-k)}(x) + f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)\right)$$

注意两项的 f 的导数次数与 g 的导数次数和为 n，我们可以进行拆分重组：

$$\begin{aligned}
(f(x)g(x))^{(n)} &= \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k f^{(k+1)}(x) g^{(n-1-k)}(x) + \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) \\
&= \sum_{k=1}^{n} C_{n-1}^{k-1} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) + \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) \\
&= f^{(n)}(x) g(x) + \sum_{k=1}^{n-1} (C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k) f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) + f(x) g^{(n)}(x)
\end{aligned}$$

* 上方第二个等号是将第一个求和中的 $k+1$ 替换为新的 k；第三个等号是将相同的 k 合并，留下第一个求和中 $k=n$ 的项与第二个求和中 $k=0$ 的项。

对比此式与我们证明目标的系数，可发现只需证明

$$C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k = C_n^k$$

而这可以直接通过定义得到：

$$\begin{aligned}
C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-k-1)!} \\
&= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k-1)!} \left(\frac{1}{n-k} + \frac{1}{k}\right) \\
&= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k-1)!} \frac{n}{(n-k)k} \\
&= \frac{n!}{k!(n-k)!} = C_n^k
\end{aligned}$$

从而证明了原结论。

利用它可以进行一些计算：

题 84. 计算 $f(x)=\arctan x$ 在 0 处的 n 阶导数值，$n\in\mathbb{N}$。

解答:

提供两种方法:

- 由于 arctan 难以直接操作，我们先尝试求一次导数得到

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$$

此时右侧成为两个多项式的商，但仍然难以处理，我们试着两侧**同乘** $1+x^2$ 得到

$$f'(x)(1+x^2)=0$$

由于 $1+x^2$ 求 3 阶及以上导数为 0，当 $n\geq 3$ 时，对左侧求 $n-1$ 阶导可以利用**题 83** 展开，从而得到

$$f^{(n)}(x)(1+x^2)+C_{n-1}^1 f^{(n-1)}(x)\cdot(2x)+C_{n-1}^2 f^{(n-2)}(x)\cdot 2=0$$

代入 $x=0$ 即可计算得到

$$f^{(n)}(0)+(n-1)(n-2)f^{(n-2)}(0)=0$$

由此利用直接计算的结论 $f(0)=0$、$f'(0)=1$、$f''(0)=0$ 递推可得到

$$f^{(2k)}(0)=0,\quad k\in\mathbb{N}$$

$$f^{(2k+1)}(0)=(-1)^k(2k)!,\quad k\in\mathbb{N}$$

- (**附加**) 仍然从求一阶导后的结果

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$$

出发。

* 由于我们尚未学过复函数相关的理论与导数含义，**此方法直接使用将被扣分**，但可以用于提供思路与结果。

利用复数知识可以计算验证

$$x^2+1=(x-\mathrm{i})(x+\mathrm{i})$$

从而进一步计算有

$$\frac{1}{1+x^2}=\frac{1}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{x-\mathrm{i}}-\frac{1}{x+\mathrm{i}}\right)$$

直接计算可发现

$$\left(\frac{1}{x+c}\right)^{(n-1)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(x+c)^n}$$

对任何实数 c 成立，我们**形式上**认为对复数也成立，从而写出导数

$$\left(\frac{1}{1+x^2}\right)^{(n-1)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{(x-\mathrm{i})^n}-\frac{1}{(x+\mathrm{i})^n}\right)$$

* 事实上利用复变函数知识可以证明，右侧的确是 $\frac{1}{1+x^2}$ 的 $n-1$ 阶导数。

从而可知

$$f^{(n)}(0)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2\mathrm{i}}\left(\frac{1}{(-\mathrm{i})^n}-\frac{1}{\mathrm{i}^n}\right)$$

由于 $\mathrm{i}(-\mathrm{i})=1$，我们可以化简得到

$$f^{(n)}(0)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2\mathrm{i}}(\mathrm{i}^n-(-1)^n\mathrm{i}^n)=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{2}(1-(-1)^n)\mathrm{i}^{n-1}$$

由此即可进一步算得

$$f^{(2k)}(0)=0,\quad k\in\mathbb{N}$$

$$f^{(2k+1)}(0)=(-1)^k(2k)!,\quad k\in\mathbb{N}$$

题 85 (附加). 计算 $f(x)=\arcsin x$ 在 0 处的 n 阶导数值，$n\in\mathbb{N}$。

解答:

与之前类似先求一阶导得到

$$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

直接相乘可得

$$\sqrt{1-x^2}f'(x)=1$$

但若直接两边平方后求 $n-1$ 阶导，从 $(f'(x))^2$ 的 n 阶导数难以直接解出 $f^{(n-1)}(x)$，我们需要寻找更好的方法。

尝试再求一阶导得到

$$f''(x)=\frac{x}{(1-x^2)^{3/2}}$$

由此可发现

$$f''(x)=\frac{x}{(1-x^2)}f'(x)$$

将其改写为

$$(1-x^2)f''(x)-xf'(x)=0$$

即可以类似之前进行操作了。当 $n\geq 4$ 时两边同求 $n-2$ 阶导有 ($1-x^2$ 三阶及以上导数为 0，x 二阶及以上导数为 0)

$$(1-x^2)f^{(n)}(x)+C_{n-2}^1(-2x)f^{(n-1)}(x)+C_{n-2}^2(-2)f^{(n-2)}(x)-(xf^{(n-1)}(x)+C_{n-2}^1f^{(n-2)}(x))=0$$

代入 $x=0$ 即发现

$$f^{(n)}(0)-(n-2)^2f^{(n-2)}(0)=0$$

由此计算 $f(0)=0$、$f'(0)=1$、$f''(0)=0$ 递推可得到

$$f^{(2k)}(0)=0,\quad k\in\mathbb{N}$$

$$f^{(2k+1)}(0)=1^23^25^2\ldots(2k-1)^2,\quad k\in\mathbb{N}^*$$

* 一种记号是将 $1^23^25^2\ldots(2k-1)^2$ 写作 $(2k-1)!!$。

不过，对于更一般的问题，往往需要自己逐步求导观察，我们先用**题 50** 的结论给出一个函数构造并计算导数：

题 86. 设

$$f(x)=\begin{cases}0 & x=0\\ \mathrm{e}^{-1/x^2} & x\neq 0\end{cases}$$

计算 $f(x)$ 在 0 处的 n 阶导数值，这里 $n\in\mathbb{N}$。

解答:

我们先证明 e^{-1/x^2} 在 0 以外的点的 n 阶导数 ($n\in\mathbb{N}$) 一定可以写为

$$\frac{f(x)}{x^M}\mathrm{e}^{-1/x^2}$$

其中 f 为多项式，M 为某自然数。

直接归纳即可：当 $n=0$ 时 0 阶导数即为自身 e^{-1/x^2}，从而成立，若 $n-1$ 阶导数能写为此形式，再次求导计算可发现

$$\left(\frac{f(x)}{x^M}\mathrm{e}^{-1/x^2}\right)'=\left(\frac{f'(x)x^M-Mx^{M-1}f(x)}{x^{2M}}+\frac{2f(x)}{x^{M+5}}\right)\mathrm{e}^{-1/x^2}$$

利用多项式的导数还是多项式通分即可得到结论。

我们接下来**归纳**证明 f 在 0 处的 n 阶导数为 0。由定义可知 $f(0)=0$，若结论对 $n-1$ 阶导数成立，利用归纳假设可知

$$f^{(n-1)}(x)=\begin{cases}0 & x=0\\ \frac{f(x)}{x^M}\mathrm{e}^{-1/x^2} & x\neq 0\end{cases}$$

由此可知

$$f^{(n)}(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{f(x)}{x^M}\mathrm{e}^{-1/x^2}-0}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^{M+1}}\mathrm{e}^{-1/x^2}$$

利用**题 50** 的结论即可得到此极限为 0，从而得证。

* 此证明的核心思路事实上在下半学期才能学到来源：若 $f(x)$ 在 0 处的 0 到 $n-1$ 阶导均为 0，而 n 阶导非零，可以证明 $x\to 0$ 时 $f(x)$ 与 x^n 是**同阶**无穷小。由于 e^{-1/x^2} 在 $x\to 0$ 时将比任何多项式趋于 0 的速度都快 (**题 50** 已经证明)，必然 $f(x)$ 的任意阶导数均为 0。

* 此函数是**光滑但不实解析**的函数的重要例子。光滑是指可以求任意阶导数，实解析的概念我们将在后半学期介绍。

最后，我们再看一个直接计算导数进行递推的例子：

题 87. 对正整数 n，设 $f_n(x)=x^n\ln x$，求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f_n^{(n)}(1/n)}{n!}$$

解答:

尝试求一次导可以发现

$$f_n'(x)=x^{n-1}+nx^{n-1}\ln x=x^{n-2}+nf_{n-1}(x)$$

由此再求 $n-1$ 阶导，直接归纳计算可发现 x^{n-1} 的 $n-1$ 阶导是 $(n-1)!$，从而

$$f_n^{(n)}(x)=(n-1)!+nf_{n-1}^{(n-1)}(x)$$

为了凑出题目中的形式，我们除以 $n!$ 研究，即可发现

$$\frac{f_n^{(n)}(x)}{n!}=\frac{1}{n}+\frac{f_{n-1}^{(n-1)}(x)}{(n-1)!}$$

由此递推即得

$$\frac{f_n^{(n)}(x)}{n!}=\frac{1}{n}+\frac{1}{n-1}+\cdots+\frac{1}{2}+f_1'(x)$$

进一步计算可得

$$\frac{f_n^{(n)}(x)}{n!}=\frac{1}{n}+\frac{1}{n-1}+\cdots+\frac{1}{2}+1+\ln x$$

于是可知

$$\frac{f_n^{(n)}(1/n)}{n!}=\frac{1}{n}+\frac{1}{n-1}+\cdots+\frac{1}{2}+1-\ln n$$

其极限为**欧拉常数** (定义见**题 54**)。

5.3.2　隐函数与参数曲线

除了这类问题外，另一类常见的计算性问题是，函数**并不显式给出**，而是藏在方程或参数中。我们以两个例题说明这种情况下的计算该如何进行。首先是隐函数的情况：

题 88. 设 $y=f(x)$ 是由

$$x^2+y^2+xy=1$$

确定的可导函数，计算 $f''(x)$。

解答:

对于隐函数问题，一个最简单的方法是直接**对等式两侧求导**得到

$$2x+2f(x)f'(x)+xf'(x)+f(x)=0$$

可以发现已经成为了对 $f'(x)$ 的一元一次函数，从而得到 ($2y+x\neq 0$ 时)

$$f'(x)=-\frac{2x+y}{2y+x}$$

* 注意如果不想把 y 写成 $f(x)$，求导时一定不要忘记 y **是** x **的函数**，因此需要利用复合函数求导。

接下来直接用商求导公式即得到 ($2y+x\neq 0$ 时)

$$f''(x)=-\frac{(2+f'(x))(2y+x)-(2f'(x)+1)(2x+y)}{(2y+x)^2}$$

再代入 $f'(x)$ 表达式化简即得 ($2y+x\neq 0$ 时)

$$f''(x)=-6\frac{x^2+xy+y^2}{(2y+x)^3}$$

再由条件 $x^2+xy+y^2=1$ 可进一步化简结果为 ($2y+x\neq 0$ 时)

$$f''(x)=-\frac{6}{(2y+x)^3}$$

* 严格来说，我们还需要判断 $2y+x=0$ 时是否的确不可导，不过这类题目一般不需要进行如此严格的讨论。事实上，可以证明导数分母为 0 时，若分子非零，曲线往往**切线与** y **轴垂直**，从而的确斜率不存在。

若隐函数的形式是 $g(x,y(x))=0$，利用复合函数求导公式，两侧对 x 求导可以得到 (我们将在下半学期介绍更多知识后**证明**)

$$0=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}g(x,y)=\frac{\partial g}{\partial x}(x,y)+\frac{\partial g}{\partial y}(x,y)y'(x)$$

这里的 $\frac{\partial}{\partial x}$ 表示将 y 看为常数时 $g(x,y)$ 对 x 求导的结果，$\frac{\partial}{\partial y}$ 表示将 x 看为常数时 $g(x,y)$ 对 y 求导的结果。由此结果**一定是**关于 $y'(x)$ 的一元一次方程，两边求导的方法是可以通用的。

接下来是参数方程的情况：

题 89. 设 $y=f(x)$ 是由

$$\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$$

确定的函数，计算 $f''(x)$。

解答:

由于 x 是 t 的函数，上述两式事实上可以改写为

$$\begin{cases}x(t)=\ln(1+t^2)\\ f(x(t))=t-\arctan t\end{cases}$$

由此利用复合函数求导公式即得 (注意下式中第一个、第三个求导是对 t，第二个求导是对 x，这样写是没有歧义的，因为 f 是 x 的函数，而 $f(x(t))$ 与 $x(t)$ 都是 t 的函数)

$$(f(x(t)))'=f'(x(t))x'(t)$$

从而

$$f'(x(t))=\frac{(f(x(t)))'}{x'(t)}=\frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1}{2}t$$

* 也即我们只需把 y 的表达式对 t 求导**除以** x 的表达式对 t 求导，就得到了 y 对 x 求导的结果。这是对参数方程求导的一般方法。

这时我们得到了新的参数方程

$$\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ f'(x)=\frac{1}{2}t\end{cases}$$

从而将 $f'(x)$ 的表达式对 t 求导除以 x 的表达式对 t 求导，即得到 $f'(x)$ 对 x 的导数——也就是 $f''(x)$，计算知 ($t\neq 0$ 时)

$$f''(x(t))=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1+t^2}{4t}$$

* 同样，这类题目**无需讨论** $t=0$ 时二阶导数的存在性问题。

对于其他未显式给出 y 的情况，往往也可以通过**复合函数求导**技巧推导出导数的形式。

5.3.3 微分

* 注意本节内容**与考试无关**：对于微分可以直接理解成将 $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}=f'(x)$ **形式上**写为 $\mathrm{d}f=f'(x)\mathrm{d}x$，不会影响做任何题。

为了解释微分究竟是何种含义，我们先定义**差分**。对于以 t 为自变量的函数 $f(t)$，对任何实数 h，定

义 $\Delta_h^t f$ (可以称为 f 对 t 距离为 h 的向前差分) 为另一个关于 t 的函数：

$$(\Delta_h^t f)(t) = f(t+h) - f(t)$$

若两个关于差分的式子在 $h \to 0$ 时是**等价无穷小**，我们就可以将所有 Δ_h^t 换成 d^t，并将**等价**记号改为**等于号**——这就是**微分等式**的定义。无歧义时可以**省略上标** t，且将 $(\Delta_h^t f)(t)$ 记作 $\Delta_h^t f(t)$。

先以一个简单的微分等式作为例子：

题 90. 利用上述微分定义证明 f 在 x 的邻域内可导时

$$\mathrm{d}f(x) = f'(x)\mathrm{d}x$$

解答：

这里 d 对应的 Δ_h 自然是指对于 x 的差分，由此我们需要证明

$$\Delta_h^x f(x) \sim f'(x)\Delta_h^x x \quad (h \to 0)$$

根据定义，$\Delta_h^x f = f(x+h) - f(x)$，而右侧由于 x 也是一个关于 x 的函数，有

$$\Delta_h^x x = (x+h) - x = h$$

从而原式化为

$$(f(x+h) - f(x)) \sim f'(x)h \quad (h \to 0)$$

由导数定义得证。

* 虽然严格意义上来说，只在 $f'(x) \neq 0$ 时上述等价性成立，但此处的“等价无穷小”是针对**一般的** x，就像我们之前计算参数方程或隐函数求导时不精细讨论分母为 0 的情况，我们此处也不讨论 $f'(x) = 0$ 的特殊情况。

对于更高阶的情况，若微分等式中出现 $\mathrm{d}^2 f$，其应替换为 $(\Delta_h^t)^2 f$，也即对 f 进行**两次**差分后得到的函数：

题 91. 利用上述微分定义证明 f 在 x 的邻域内可二阶导时

$$\mathrm{d}^2 f(x) = f''(x)(\mathrm{d}x)^2$$

解答：

这里 d 对应的 Δ_h 仍为对于 x 的差分，由此我们需要证明

$$(\Delta_h^x)^2 f(x) \sim f''(x)(\Delta_h^x x)^2 \quad (h \to 0)$$

题 90 中已经证明了右侧是 $f''(x)h^2$ 接下来研究左侧。

由于

$$\Delta_h^x f(x) = f(x+h) - f(x)$$

再次代入有

$$\begin{aligned}(\Delta_h^x)^2 f(x) &= \Delta_h^x(f(x+h) - f(x)) \\ &= (f(x+h+h) - f(x+h)) - (f(x+h) - f(x)) \\ &= f(x+2h) + f(x) - 2f(x+h)\end{aligned}$$

从而原式化为

$$f(x+2h)+f(x)-2f(x+h)\sim f''(x)h^2 \quad (h\to 0)$$

至此我们需要证明

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)+f(x)-2f(x+h)}{h^2f''(x)}=1$$

很遗憾，目前我们尚无法严谨证明，但在利用微分中值定理证明**洛必达法则**后，我们即可以计算出结论。

* 这里出一个对上式正确性的直观理解：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)+f(x)-2f(x+h)}{h^2}=\lim_{h\to\infty}\frac{\frac{f(x+2h)-f(x+h)}{h}-\frac{f(x+h)-f(x)}{h}}{h}$$

从而其会“类似”于 $\frac{f'(x+h)-f'(x)}{h}$——但这种类似只是形式上的，严谨证明仍然困难。

* 同样，这里不讨论 $f''(x)=0$ 的特殊情况。

由此我们即可以解决所有的微分等式问题，事实上可以证明对任何正整数 n 有

$$\mathrm{d}^n f(x)=f^{(n)}(x)\mathrm{d}x$$

这里上标 (n) 表示求 n 阶导数，**此结论足以进行任何微分相关的计算**。

接下来即可以介绍**一阶微分的形式不变性**，它可以归结为如下定理：

题 92. 证明，若 y 是 x 的函数，x 是 t 的函数，有

$$\mathrm{d}^t y(x(t))=y'(x(t))\mathrm{d}^t x(t)$$

解答：

由于已经证明了

$$\mathrm{d}^t y(x(t))=(y(x(t)))'\mathrm{d}^t t$$

利用复合函数求导公式可知

$$\mathrm{d}^t y(x(t))=y'(x(t))x'(t)\mathrm{d}^t t$$

又由于 $\mathrm{d}^t x(t)=x'(t)\mathrm{d}^t t$，我们写出其定义

$$\Delta_h^t x(t)\sim x'(t)\Delta_h^t t \quad (h\to 0)$$

利用乘积极限性质，只要 $y'(x(t))$ 不为 0，两边同乘 $y'(x(t))$ 仍然等价 (事实上即使为 0，若认为 0 与 0 等价也能得到仍然等价)，从而

$$y'(x(t))\Delta_h^t x(t)\sim y'(x(t))x'(t)\Delta_h^t t \quad (h\to 0)$$

这就证明了

$$y'(x(t))\mathrm{d}^t x(t)=y'(x(t))x'(t)\mathrm{d}^t t$$

利用等价无穷小的**传递性** (即趋于某点时 $f\sim g$、$g\sim h$ 则 $f\sim h$) 即可最终得到

$$\mathrm{d}^t y(x(t))=y'(x(t))\mathrm{d}^t x(t)$$

由于我们知道 $\mathrm{d}^x y(x)=y'(x)\mathrm{d}^x x$，上面的定理说明了**一阶微分的等式改变取微分的变量后仍然成立**，

而对高阶微分此结论并不成立，以二阶微分为例：

题 93. 证明，若 y 是 x 的函数，x 是 t 的函数，一般情况下

$$(\mathrm{d}^t)^2 y(x(t)) \neq y''(x(t))(\mathrm{d}^t x(t))^2$$

解答:

利用已经证明的结论有

$$(\mathrm{d}^t)^2 y(x(t)) = (y(x(t)))''(\mathrm{d}^t t)^2$$

由复合函数求导公式可知

$$(\mathrm{d}^t)^2 y(x(t)) = (y'(x(t))x''(t) + y''(x(t))(x'(t))^2)(\mathrm{d}^t t)^2$$

再利用 $x''(t)(\mathrm{d}^t t)^2 = (\mathrm{d}^t)^2 x(t)$、$x'(t)\mathrm{d}^t t = \mathrm{d}^t x(t)$ 可得

$$(\mathrm{d}^t)^2 y(x(t)) = y'(x(t))(\mathrm{d}^t)^2 x(t) + y''(x(t))(\mathrm{d}^t x(t))^2$$

* 这里我们仅仅做了**形式上的替换**，展开为微分的定义后，上式到下式实际上可类似**题 92** 利用极限的四则运算的严格证明。

可以发现此结果比起 $y''(x(t))(\mathrm{d}^t x(t))^2$ 还多出了一项 $y'(x(t))(\mathrm{d}^t)^2 x(t)$，从而这项非零时不等号成立。

* 除了差分极限以外，微分也有其他的理解，例如一个更本质的理解是在每点处将 $\mathrm{d}x$ 视为某个线性空间的基，这样微分等式中的等号就是严谨的。不过，这些就远不在本课程讨论的范围内了。

六　微积分基本定理

本次习题课以讲解为主，主要介绍了原函数、定积分的概念，它们的本质理解、联系与区别。由于会从头开始介绍，知识基础仅为导数部分的结论，无需先学过积分。

§6.1　作业解答

1. (习题 1.4.5) 给出以下极限严格定义：

   (1) $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$

   解答：

   定义为

   $$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists \delta > 0, \quad \forall x \in (a-\delta, a) \cup (a, a+\delta), \quad f(x) > M$$

   * 一定注意**挖去 a 点**。

   (2) $\lim_{x\to -\infty} f(x) = -\infty$

   解答：

   定义为

   $$\forall M \in \mathbb{R}, \quad \exists M_0 \in \mathbb{R}, \quad \forall x < M_0, \quad f(x) < M$$

   * 不少同学将 $M \in \mathbb{R}$ 写为 $M > 0$ 或 $M < 0$，这也是等价的定义。

2. (习题 1.5.4) 适当选取 a 使下列函数在 $\mathbb{R}$ 上连续：

   (1) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1+x^2} & x < 0 \\ a + x & x \geq 0 \end{cases}$

   解答：

   利用初等函数连续性可知 $f(x)$ 在 0 以外的点连续，0 处函数值与左极限为 1，右极限为 a，从而连续当且仅当 $a = 1$。

   (2) $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x) & x \geq 1 \\ a\cos(\pi x) & x < 1 \end{cases}$

   解答：

   利用初等函数连续性可知 $f(x)$ 在 1 以外的点连续，1 处函数值与右极限为 $\ln 2$，左极限为 $a\cos\pi = a$，从而连续当且仅当 $a = \ln 2$。

   * 注意一点函数连续需要**左极限**、**右极限**、**函数值**三者相等，而非只要左右极限相等。

3. (习题 1.5.5) 利用初等函数连续性与复合函数极限结论计算：

   (2) $\lim_{x\to 2} x^{\sqrt{x}}$

   解答：

   由于 x 在 2 的一个邻域内为正，利用指数函数与对数函数性质有

   $$\lim_{x\to 2} x^{\sqrt{x}} = \lim_{x\to 2} \mathrm{e}^{\sqrt{x}\ln x}$$

   而此时右侧已经是初等函数的形式，且在 2 有定义，从而由初等函数知极限为

   $$\mathrm{e}^{\sqrt{2}\ln 2} = 2^{\sqrt{2}}$$

(5) $\lim_{x\to\infty}\sqrt{(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-2})|x|}$

解答:

利用分子有理化技术将其写为 (由于无穷的一个邻域中 x 不为 0，可以分子分母同除以 $|x|$)

$$\lim_{x\to\infty}\sqrt{\frac{3}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-2}}|x|}=\lim_{x\to\infty}\sqrt{\frac{3}{\sqrt{1+1/x^2}+\sqrt{1-2/x^2}}}$$

由于 $\frac{1}{x}$ 在 $x\to\infty$ 时为 0，而上式右侧是 $\frac{1}{x}$ 的初等函数，利用复合函数极限结论即得极限为

$$\sqrt{\frac{3}{\sqrt{1+0}+\sqrt{1-0}}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

4. (习题 1.5.7) 指出下列函数的间断点与类型，若为可去间断点，去除使得其为连续函数：

(1) $f(x)=\cos(\pi(x-[x]))$

解答:

将其写为**分段函数**的形式:

$$\forall k\in\mathbb{Z},\quad f(x)=\cos(\pi(x-k)),\quad x\in[k,k+1)$$

利用初等函数连续性可知 $f(x)$ 在 $k\in\mathbb{Z}$ 以外的点都连续,在 k 处函数值与右极限为 $\cos(\pi(k-k))=1$，左极限为 $\cos(\pi(k-(k-1)))=-1$。

由此所有 $k\in\mathbb{Z}$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，且由 $1\neq-1$ 不可去。

(2) $\operatorname{sgn}(\sin x)$

解答:

将其写为**分段函数**的形式:

$$f(x)=\begin{cases}1 & \sin x>0\\ 0 & \sin x=0\\ -1 & \sin x<0\end{cases}$$

再由 $\sin x$ 的性质可进一步写为

$$\forall k\in\mathbb{Z},\quad f(x)=\begin{cases}0 & x=2k\pi\\ 1 & x\in(2k\pi,2k\pi+\pi)\\ 0 & x=2k\pi+\pi\\ -1 & x\in(2k\pi+\pi,2k\pi+2\pi)\end{cases}$$

利用初等函数连续性知 $f(x)$ 在所有 $\{k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$ 以外的点都连续，在 $k\pi$ 处函数值为 0，若 k 为偶数则左极限 -1 右极限 1，否则左极限 1 右极限 -1。

由此所有 $\{k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$ 中的点是 $f(x)$ 的第一类间断点，且由 $1\neq-1$ 不可去。

5. (1.6 节例 3) 若 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上连续，且为单射，证明 $f(x)$ 在 (a,b) 严格单调。

解答:

利用**题 68** 可以证明 $f(x)$ 在 (a,b) 中的任何一个闭区间严格单调，任取 $a<a_1<b_1<b$，由单射可知 $f(a_1)\neq f(b_1)$，假设 $f(a_1)<f(b_1)$，下证 $f(x)$ 在 (a,b) 严格单调增 (若 $f(a_1)>f(b_1)$ 可同理证明单调减)。

对任何 $a < x < y < b$，记 $x_1 = \min\{a_1, x\}$、$y_1 = \max\{b_1, y\}$，根据定义可发现 $a < x_1 < y_1 < b$，且 $x, y \in [x_1, y_1]$、$[a, b] \subset [x_1, y_1]$。由于 $f(x)$ 在 $[x_1, y_1]$ 严格单调，且 $a_1 < b_1$、$f(a_1) < f(b_1)$，其必然严格单调增，这就可以从 $x < y$ 得到 $f(x) < f(y)$，得证。

* 仍然注意**题 68** 的注释，教材上的证明省去第一部分是**错误**的。

6. (习题 1.6.1) 证明奇数次实系数多项式必有实根。

解答：

设其次数为 $2n-1$，$n \in \mathbb{N}^*$，则可以设其为

$$f(x) = \sum_{k=0}^{2n-1} a_k x^k$$

其中 $a_{2n-1} \neq 0$。直接计算可知

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x^{2n-1}} = \lim_{x\to\infty} \sum_{k=0}^{2n-1} a_k \frac{1}{x^{2n-1-k}} = a_{2n-1}$$

若 $a_{2n-1} > 0$，利用极限保序性可知存在 $M > 0$ 使得 $|x| > M$ 时 $\frac{f(x)}{x^{2n-1}} > 0$，于是再利用 x^{2n-1} 与 x 同号即得 $f(M+1) > 0$、$f(-M-1) < 0$，利用介值定理可知 $f(x)$ 存在实根。若 $a_{2n-1} < 0$ 可同理证明。

* 极限**保序性**常用于将极限结论**转化为非极限点**处的结论。

7. (习题 1.6.2) 设 $\varepsilon \in (0, 1)$，证明方程 $y_0 = x - \varepsilon \sin x$ 对任何 $y_0 \in \mathbb{R}$ 存唯一实数解。

解答：

记 $f(x) = x - \varepsilon \sin x$，分两部分证明：

- **存在性**

  由 $|\sin x| \leq 1$ 可知 $|\varepsilon \sin x| < 1$，从而

  $$f(y_0 - 1) = y_0 - 1 - \varepsilon \sin(y_0 - 1) < y_0$$

  $$f(y_0 + 1) = y_0 + 1 + \varepsilon \sin(y_0 + 1) > y_0$$

  由此利用介值定理即得存在 $\xi \in (y_0 - 1, y_0 + 1)$ 使得 $f(\xi) = y_0$。

- **唯一性**

  若有 ξ_1、ξ_2 满足 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = y_0$，作差可知

  $$(\xi_1 - \xi_2) - \varepsilon(\sin \xi_1 - \sin \xi_2) = 0$$

  移项取绝对值可得

  $$|\xi_1 - \xi_2| = \varepsilon |\sin \xi_1 - \sin \xi_2|$$

  在本讲义 3.3.4 已经证明了 $|\sin \xi_1 - \sin \xi_2| < |\xi_1 - \xi_2|$ 对 $\xi_1 \neq \xi_2$ 成立，从而右侧绝对值等于左侧只能 $\xi_1 = \xi_2$，这就证明了唯一性。

  * 需要熟悉 sin 相关的**基本估算结果**。

* 这题作业与上一题都有人用**极限版本的介值定理** (也即直接通过连续函数 $f(x)$ 在正无穷处极限为正无穷、负无穷处极限为负无穷推出 $f(x) = y_0$ 对任何 y_0 有解) 操作。由于教材未给出此版本，最好还是用更直接的方法说明 (或先证明此结论)。

8. (习题 2.1.6) 考虑物理上离地心 $r \in [0, +\infty)$ 处的重力加速度函数 (G、M、R 均为正)：

$$g(r) = \begin{cases} \frac{GMr}{R^3} & r < R \\ \frac{GM}{r^2} & r \geq R \end{cases}$$

(1) 判断 $g(r)$ 是否连续。

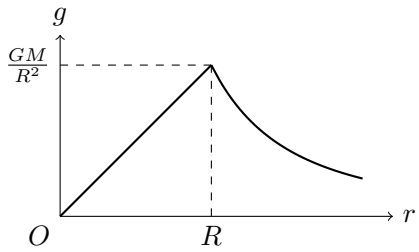
解答：

利用初等函数连续性可知 $g(r)$ 在 R 以外的点连续，r 处右极限与函数值为 $\frac{GM}{R^2}$，左极限为 $\frac{GMR}{R^3}=\frac{GM}{R^2}$，因此连续。

(2) 作出 $g(r)$ 的草图。

解答：

示意图如下：



* 推荐一个好用的在线画函数图像网站：www.desmos.com/calculator。

(3) 判断 $g(r)$ 是否可导。

解答：

利用初等函数可导性可知 $g(r)$ 在 R 以外的点可导，r 处左导数为 $\frac{GM}{R^3}$，右导数为 $-\frac{2GM}{R^3}$，它们不相等，因此不可导。

* 注意**不要混淆左/右导数与导数的左/右极限**。导数存在当且仅当左右导数存在且相等，这是由函数极限定义决定的，而导数的左右极限性质我们尚未学到。

9. (习题 2.1.10) 若函数 $f(x)$ 在区间 $(-a,a)$ 上可导，且为偶函数，证明 $f'(0)=0$。

解答：

* 事实上利用复合函数导数结论可以直接得到结果，出于课程顺序，这里我们通过**定义**说明。

由条件可知

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$$

将 x 换元为 $-x$ 可得

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(-x)-f(0)}{-x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(0)-f(-x)}{x}$$

两式相加并利用偶函数即得

$$2f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(-x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{0}{x}=0$$

这就得到了证明。

10. (习题 2.1.13) 求函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x}{1+\mathrm{e}^{1/x}} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处的左右导数。

解答：

由于 $x\to 0^+$ 时 $\frac{1}{x}\to+\infty$，利用推广的复合函数极限结论可知 $\mathrm{e}^{1/x}\to+\infty$，可知**右导数**为 ($x$ 与除以 x 抵消)

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+\mathrm{e}^{1/x}}=0$$

同理，由于 $x \to 0^-$ 时 $\frac{1}{x} \to -\infty$ 可知 $\mathrm{e}^{1/x} \to 0$，从而**左导数**为

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{1+\mathrm{e}^{1/x}} = 1$$

* 应当记忆**基本初等函数在无穷处的极限情况**。

11. (2.2 节例 11) 求函数 $y = x^x$ 的导数，其中 $x > 0$。

解答：

由于 $x > 0$ 时 $x^x = \mathrm{e}^{x\ln x}$，直接利用复合函数求导公式计算可知 $x > 0$ 时

$$y' = (x\ln x)'\mathrm{e}^{x\ln x} = (\ln x + 1)\mathrm{e}^{x\ln x} = (\ln x + 1)x^x$$

12. (2.2 节例 12) 求函数

$$y = \sqrt[3]{\frac{(x+1)^2(2-x)}{(3-x)^2(x-4)}}$$

的导数。

解答：

此函数在 $x \notin \{3,4\}$ 有定义，由于其为乘积形式，可考虑取绝对值后加 ln 得到

$$\ln|y| = \left|\sqrt[3]{\frac{(x+1)^2(2-x)}{(3-x)^2(x-4)}}\right|$$

注意 $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$ 对一切 $x \neq 0$ 成立，当 y 有定义且非零时 (也即 $x \notin \{-1,2,3,4\}$) 即有

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{x+1} - \frac{1}{2-x} + \frac{2}{3-x} - \frac{1}{x-4}\right)$$

从而

$$y' = \frac{y}{3}\left(\frac{2}{x+1} - \frac{1}{2-x} + \frac{2}{3-x} - \frac{1}{x-4}\right)$$

* 与之前类似，这类题目无需讨论 x 为 -1 或 2 时导数的存在性问题，事实上可以**证明**此时导数不存在：以 $x = 2$ 为例，由于 y 在 2 处为 0，导数定义为

$$\lim_{h\to 0} \frac{y(2+h)-0}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\sqrt[3]{\frac{(h+3)^2(-h)}{(1-h)^2(-2+h)}}$$

可发现其为

$$\lim_{h\to 0} \frac{y(2+h)-0}{h} = \lim_{h\to 0} h^{-2/3}\sqrt[3]{\frac{(h+3)^2}{(1-h)^2(2-h)}}$$

由于 $h^{-2/3}$ 在 0 处极限为无穷，右侧部分在 0 处极限为 $\sqrt[3]{9/2} \neq 0$，利用无穷极限组合的结论即得此极限为 ∞，即导数不存在。

13. (习题 2.2.3) 计算导数：

(8) $y = \cos\sqrt[5]{1+x^2}$

解答：

利用复合函数求导公式可知

$$y' = -\frac{2}{5}x(1+x^2)^{-4/5}\sin\sqrt[5]{1+x^2}$$

(9) $y = \ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{2}\right)\right|$

解答：

利用复合函数求导公式可知

$$y' = \frac{1}{2}\frac{1}{\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)}\frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1}{2\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{1}{\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{1}{\cos x}$$

* 直接计算导数类题目一般**无需讨论定义域**。

14. (习题 2.2.4) 计算导数：

(5) $y = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}$，其中 $a > 0$。

解答：

直接计算可知

$$y' = \frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2} - \frac{x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}} + \frac{a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}}$$

后两项合并即发现可进一步化简为

$$y' = \sqrt{a^2-x^2}$$

(6) $y = \frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2}\ln\frac{x+\sqrt{a^2+x^2}}{a}$，其中 $a > 0$。

解答：

直接计算可知 (第三项的计算过程相对复杂)

$$y' = \frac{1}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{x^2}{2\sqrt{a^2+x^2}} + \frac{a^2}{2\sqrt{a^2+x^2}}$$

后两项合并即发现可进一步化简为

$$y' = \sqrt{a^2+x^2}$$

(8) $y = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arctan\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\tan\frac{x}{2}\right)$，其中 $a > b \geq 0$。

解答：

直接计算可知

$$y' = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\left(1+\frac{a-b}{a+b}\tan^2\frac{x}{2}\right)^{-1}\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}\frac{1}{2}$$

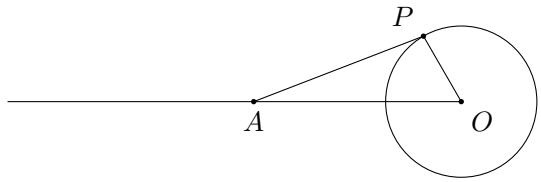
进一步化简可得到

$$y' = \frac{1}{(a+b)\cos^2\frac{x}{2} + (a-b)\sin^2\frac{x}{2}}$$

由此展开后再利用二倍角公式得到

$$y' = \frac{1}{a+b\cos x}$$

15. (习题 2.2.6) 如图所示：



圆的半径 OP 为 2m，点 P 在圆上顺时针旋转，带动点 A 在水平线上运动，且长度 PA 固定为 6m。已知 P 每秒顺时针旋转四圈，求角 AOP 为 $\frac{\pi}{2}$ 且 P 在水平线上方时，点 A 向右运动的瞬时速度。

解答：

以下省略长度单位 m 与时间单位 s。

设 OA 长度为 x，角 AOP 为 α (这里角度指 AO **顺时针**旋转到 OP 所过的角度)，它们都是 t 的函数，利用余弦定理可知

$$36 = 4 + x^2(t) - 4x(t)\cos\alpha(t)$$

两侧同时对 t 求导可知

$$2x'(t)x(t) - 4x'(t)\cos\alpha(t) + 4\alpha'(t)x(t)\sin\alpha(t) = 0$$

假设 t_0 时 $\alpha(t_0) = \frac{\pi}{2}$，代入可发现

$$2x'(t_0)x(t_0) + 4\alpha'(t_0)x(t_0) = 0$$

由几何关系 $x(t_0) \neq 0$，消去可得

$$x'(t_0) = -2\alpha'(t_0)$$

利用条件，由于 P 在顺时针旋转，$\alpha'(t_0)$ 为正，且根据条件可知角速度恒定为 8π，因此即得

$$x'(t_0) = -16\pi$$

注意这意味着 OA 瞬时以 $16\pi\,\mathrm{m/s}$ 的速度缩短，对应点 A 向右运动，于是 A 向右运动的顺时速度为 $16\pi\,\mathrm{m/s}$。

16. (习题 2.5.1) 判断 $x \to 0$ 时以下无穷小量关于 x 的阶数：

(1) $y = x + 10x^2 + 100x^3$

解答：

由于 $x \to 0$ 时 x^2 与 x^3 衰减将更快，可**感受**出 y 是 x 的一阶无穷小，由此尝试证明：

$$\lim_{x\to 0}\frac{y}{x} = \lim_{x\to 0}(1 + 10x + 100x^2) = 1$$

从而的确为一阶无穷小。

(2) $y = (\sqrt{x+2} - \sqrt{2})\sin x$

解答：

由基本等价无穷小结论 $x \to 0$ 时 $\sin x \sim x$，$(\sqrt{x+1} - x) \sim \frac{1}{2}x$，可**感受**出 y 是 x 的二阶无穷小，由此尝试证明

$$\lim_{x\to 0}\frac{y}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2}\left(\sqrt{\frac{x}{2}+1} - 1\right)}{x}\frac{\sin x}{x}$$

利用等价无穷小替换可知上方分子上的 $\sqrt{\frac{x}{2}+1} - 1$ 可替换为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{2} = \frac{x}{4}$，由此进一步计算得

$$\lim_{x\to 0}\frac{y}{x^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

从而的确为二阶无穷小。

* 注意 $\sqrt{x+c} - \sqrt{c}$ 在 $c \neq 0$ 时是**一阶**无穷小，否则其为 $\sqrt{x}$，是 $\frac{1}{2}$ 阶无穷小。

(3) $y = x(1 - \cos x)$

解答：

有基本等价无穷小结论 $x \to 0$ 时 $(1 - \cos x) \sim \frac{1}{2}x^2$，从而直接有

$$\lim_{x\to 0}\frac{y}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

由此 y 为 x 的三阶无穷小。

* 未知阶数时需要先分析**估算出阶数**，若证明过程中发现有问题再调整。

17. (习题 2.5.8(3)) 求以下方程确定的隐函数 $y(x)$ 的导数：

$$\arctan\frac{y}{x}=\ln\sqrt{x^2+y^2}$$

解答：

两侧对 x 求导可发现

$$\frac{1}{(y/x)^2+1}\frac{xy'-y}{x^2}=\frac{x+yy'}{x^2+y^2}$$

注意两边分母相同，且由原式有 $\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 可知 $x^2+y^2\neq 0$，消去分母即得到 ($x\neq y$ 时)

$$y'=\frac{x+y}{x-y}$$

* 求导时务必注意**不要忘记 y 是 x 的函数**。此外，这类题目无需进一步讨论 $x=y$ 时的可导性。

18. (习题 2.5.9(2)) 求以下方程确定的隐函数在 $\left(\frac{\mathrm{e}}{10},\frac{20}{\mathrm{e}^2}\right)$ 的导数：

$$\mathrm{e}^{xy}-5x^2y=0$$

解答：

两侧对 x 求导可发现

$$(y+xy')\mathrm{e}^{xy}-5x^2y'-10xy=0$$

由条件 $\mathrm{e}^{xy}=5x^2y$ 代入并消去 $5x$ 可进一步化简为

$$xy^2+x^2yy'-xy'-2y=0$$

也即 ($x^2y-x\neq 0$ 时)

$$y'=\frac{2y-xy^2}{x^2y-x}$$

代入即可得到这点处导数为 0。

19. (习题 2.5.10(2)) 计算以下参数方程确定的函数 $y(x)$ 的导数：

$$\begin{cases}x=t\ln t\\ y=\mathrm{e}^t\end{cases}$$

解答：

代入公式 (推导可见本讲义 5.3.2) 可得导数为 ($1+\ln t\neq 0$ 时)

$$y'(x)=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{\mathrm{e}^t}{1+\ln t}$$

20. (习题 2.5.11) 求椭圆周

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,\quad a>0,b>0$$

上一点 $M(x_0,y_0)$ 处的切线方程与法线方程。证明从一个焦点出发射向 M 的光线将通过另一个焦点。

解答：

椭圆方程两侧对 x 求导可得

$$\frac{2x}{a^2}+\frac{2yy'}{b^2}=0$$

从而可知

$$y'=-\frac{b^2x}{a^2y}$$

由此可知 M 处的切线斜率为 $-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$，由斜率乘积为 -1 的直线垂直可知法线斜率为 $\frac{a^2y_0}{b^2x_0}$，从而切线、法线方程分别为 (虽然上述推导中默认了 x_0、y_0 非零，单独讨论可以发现当其中某个为 0 时下方也仍然为切线或法线的方程)

$$a^2y_0(y-y_0)+b^2x_0(x-x_0)=0$$

$$b^2x_0(y-y_0)-a^2y_0(x-x_0)=0$$

接下来证明反射性质。

不妨设 $a>b>0$，记 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，则焦点为

$$F_1(-c,0),\quad F_2(c,0)$$

向量 F_1M、F_2M 分别为

$$\alpha=(x_0+c,y_0),\quad \beta=(x_0-c,y_0)$$

任取法线上两点 (如 (x_0,y_0) 与 $\big(x_0+b^2x_0,y_0+a^2y_0)$) 连线，可得法线的方向向量

$$\gamma=(b^2x_0,a^2y_0)$$

要证明 MF_1、MF_2 互为反射光线只需证明它们与法线夹角相等，这又等价于夹角 cos 值相等，利用向量内积的性质可得也即

$$\frac{\alpha\cdot\gamma}{|\alpha||\gamma|}=\frac{\beta\cdot\gamma}{|\beta||\gamma|}$$

由点在椭圆上 $b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2$，从而

$$(x_0\pm c,y_0)\cdot\gamma=b^2(a^2\pm cx_0)$$

由此

$$\frac{\alpha\cdot\gamma}{\beta\cdot\gamma}=\frac{a^2+cx_0}{a^2-cx_0}$$

再代入

$$y_0^2=\frac{a^2b^2-b^2x_0^2}{a^2}=\frac{a^2-x_0^2}{a^2}(a^2-c^2)$$

可发现

$$|(x_0\pm c,y_0)|=\sqrt{x_0^2+c^2\pm 2cx_0+\frac{a^2-x_0^2}{a^2}(a^2-c^2)}=\frac{1}{a}\sqrt{a^4+c^2x_0^2\pm 2cx_0a^2}=\frac{1}{a}|a^2\pm cx_0|$$

注意由 $|x_0|\le a$ 与 c 的定义有 $a^2\pm cx_0>0$ 即可得证。

21. (2.6 节例 6) 设 $y(x)$ 是由方程 $x^3+y^3-3xy=0$ 所确定的隐函数，求 y''。

解答:

方程两边同时求导得到

$$3x^2+3y^2y'-3xy'-3y=0$$

从而

$$y'=\frac{y-x^2}{y^2-x}$$

由此利用复合函数求导再次求导可知

$$y'' = \frac{(y'-2x)(y^2-x)-(2yy'-1)(y-x^2)}{(y^2-x)^2}$$

代入 y' 得到

$$y'' = \frac{(y-x^2-2x(y^2-x))(y^2-x)-(2y(y-x^2)-(y^2-x))(y-x^2)}{(y^2-x)^3}$$

分子展开可得

$$y'' = \frac{-2xy^4+6x^2y^2-2yx^4-2xy}{(y^2-x)^3}$$

注意 $-2xy^4+6x^2y^2-2yx^4=-2xy(y^3+x^3-3xy)=0$，从而最终化为

$$y'' = -\frac{2xy}{(y^2-x)^3}$$

* 考试的时候一般不会因为化不到最简扣分，但除非时间不够，否则请**尽量化简**以避免助教看错。

22. (2.6 节例 7) 设 $y(x)$ 是由参数方程

$$\begin{cases} x = t-\sin t \\ y = 1-\cos t \end{cases}$$

确定的函数，求 y''。

解答:

代入公式可得

$$y' = \frac{-\sin t}{1-\cos t}$$

将此与 $x=t-\sin t$ 组合看作新的参数方程，再次代入公式得到

$$y'' = \left(\frac{\sin t}{1-\cos t}\right)'\frac{1}{1-\cos t}$$

直接计算并化简即得到

$$y'' = -\frac{1}{(1-\cos t)^2}$$

23. (习题 2.6.8) 设 $y=x^2\ln(1+x)$，求 $y^{(50)}$。

解答:

由于 y 为 x^2 与 $\ln(1+x)$ 的乘积，利用乘积的 n 阶导数公式，由于 x^2 求 3 阶及以上导数为 0 即得

$$y^{(50)} = x^2(\ln(1+x))^{(50)} + 50\cdot 2x(\ln(1+x))^{(49)} + \frac{50\cdot 49}{2}\cdot 2(\ln(1+x))^{(48)}$$

直接递推计算可发现 $n>1$ 时

$$(\ln(1+x))^{(n)} = (-1)^{n-1}(n-1)!\frac{1}{(1+x)^n}$$

由此可得

$$y^{(50)} = -49!\frac{x^2}{(1+x)^{50}} + 100\cdot 48!\frac{x}{(1+x)^{49}} - 50\cdot 49\cdot 47!\frac{1}{(1+x)^{48}}$$

24. (习题 2.7.2) 计算

$$\int (1+\sqrt{x})^2\,\mathrm{d}x$$

解答:

展开后利用幂函数导数结论即得

$$\int(1+2\sqrt{x}+x)\mathrm{d}x = x+\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{1}{2}x^2+C$$

* 不定积分题目同样**一般无需严格说明定义域**，其实际影响本章中将介绍。

25. (习题 2.7.4) 计算

$$\int \tan^2 t\mathrm{d}t$$

解答：

由于 $\tan^2 t=\frac{\sin^2 t}{\cos^2 t}$，而我们知道 $\tan t$ 的导数为 $\frac{1}{\cos^2 t}$，可以想到将原式配凑为

$$\int(\tan^2 t+1-1)\mathrm{d}t=\int\left(\frac{1}{\cos^2 t}-1\right)\mathrm{d}t=\tan t-t+C$$

* 由以上两题可发现 $\int f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int f(t)\mathrm{d}t$ 是**不同**的，分别是 x 与 t 的函数。

26. (习题 2.7.6) 计算

$$\int\frac{x^2+3}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

解答：

我们优先将分式**分离出整式部分**得到其为

$$\int\left(1+\frac{2}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=x+2\arctan x+C$$

* 此方法的原理和更多应用将在介绍有理函数不定积分时介绍。

27. (习题 2.7.8) 计算

$$\int(1+\cos^2 x)\sec^2 x\mathrm{d}x$$

解答：

直接展开得到其为

$$\int\left(\frac{1}{\cos^2 x}+1\right)\mathrm{d}x=\tan x+x+C$$

* 个人建议计算中尽量**将三角函数优先化为** sin **与** cos，这样可以看出问题的实际形式。

28. (习题 2.7.10) 计算

$$\int\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}+\frac{3}{x^3}\right)\mathrm{d}x$$

解答：

直接由幂函数与对数函数导数结论得其为

$$\ln|x|-\frac{2}{x}-\frac{3}{2x^2}+C$$

29. (习题 2.7.12) 计算

$$\int(2\cosh x-\sinh x)\mathrm{d}x$$

解答：

直接展开得到其为

$$\int\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^x+\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-x}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-x}+C$$

等号是利用了指数函数导数结论。

* 同样，计算中**双曲函数也优先展开**，因为指数函数是易于处理的。

30. (习题 2.7.14) 计算

$$\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} \mathrm{d}x$$

解答：

由于分子实际上是 $\sin^2 x + \cos^2 x$，可以将其展开为

$$\int \left(\frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x} \right) \mathrm{d}x$$

这样即可以通过三角函数导数结论得到结果为

$$-\cot x + \tan x + C$$

31. (习题 2.7.16) 计算

$$\int \frac{1}{x^2(1+x^2)} \mathrm{d}x$$

解答：

注意到 $1 + x^2 - x^2 = 1$，由此可以想到裂项得上式为

$$\int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) \mathrm{d}x = -\frac{1}{x} - \arctan x + C$$

32. (习题 2.7.18) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 中某区间满足微分方程

$$xf'(x) + f(x) = x^3 + 1$$

求所有可能的 $f(x)$。

解答：

观察得到左侧为 $(xf(x))' = x^3 + 1$，由此即可得到存在 $C \in \mathbb{R}$ 使得

$$xf(x) = x^4 + x + C$$

若此区间不包含 0，上式可以直接得到

$$f(x) = x^3 + 1 + \frac{C}{x}$$

若包含 0，代入 $x = 0$ 可知 $C \neq 0$ 时无解，从而只能

$$f(x) = x^3 + 1$$

33. (习题 2.8.1(2)) 用定义计算

$$\int_a^b x \mathrm{d}x$$

解答：

* 教材中这类题目直接应用了**连续函数可积**，从而直接取特定分点进行了证明，我们此处给出一个不默认可积的证明方式。

利用面积的直观感受可以得到结果为 $\frac{b^2-a^2}{2}$，下面证明此结果。

对划分 $T: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$，由定义得需要考虑以下求和

$$\sum_{k=1}^{n} \xi_k (x_k - x_{k-1})$$

其中 $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$。为了配凑出 $\frac{b^2-a^2}{2}$，我们发现它可以看作裂项求和

$$\frac{b^2-a^2}{2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{x_k^2 - x_{k-1}^2}{2} = \sum_{k=1}^{n} \frac{x_{k-1}+x_k}{2}(x_k - x_{k-1})$$

从而有估算

$$\begin{aligned}
&\left|\sum_{k=1}^{n} \xi_k(x_k - x_{k-1}) - \frac{b^2-a^2}{2}\right| \\
=&\left|\sum_{k=1}^{n} \left(\xi_k - \frac{x_k + x_{k-1}}{2}\right)(x_k - x_{k-1})\right| \\
\le&\sum_{k=1}^{n} \left|\xi_k - \frac{x_k + x_{k-1}}{2}\right|(x_k - x_{k-1}) \\
\le&\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k - x_{k-1}}{2}(x_k - x_{k-1}) \\
=&\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1})^2
\end{aligned}$$

这里最后一个 $\le$ 号是由于 ξ_k 的范围限制。

设 $\lambda(T)$ 为 T 最长分段的长度，则对任何 k 有 $(x_k - x_{k-1})^2 \le \lambda(T)(x_k - x_{k-1})$，从而进一步放缩得到

$$\left|\sum_{k=1}^{n} \xi_k(x_k - x_{k-1}) - \frac{b^2-a^2}{2}\right| \le \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1})^2 \le \frac{1}{2}\lambda(T)\sum_{k=1}^{n}(x_k - x_{k-1}) = \frac{b-a}{2}\lambda(T)$$

由此即可以利用定积分定义证明 $\lambda(T)$ 趋于 0 时左侧极限为 0，得证。

34. (习题 2.8.6) 判断下列各题中定积分值的大小：

(1) $\int_0^1 \mathrm{e}^x \mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 \mathrm{e}^{x^2} \mathrm{d}x$

解答：

左减右得

$$\int_0^1 (\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{x^2})\mathrm{d}x = \int_0^1 \mathrm{e}^x(1 - \mathrm{e}^{x-x^2})\mathrm{d}x$$

由 $(0,1)$ 上 $x - x^2 > 0$ 可知上式被积函数在 $(0,1)$ 恒负，又由连续且恒负可知积分小于 0，从而左小于右。

(2) $\int_0^{\pi/2} x^2 \mathrm{d}x$ 与 $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \mathrm{d}x$

解答：

左减右得

$$\int_0^{\pi/2} (x^2 - \sin^2 x)\mathrm{d}x$$

由三角函数估算结论 $x > 0$ 时 $x > \sin x$ 可知上式被积函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 恒正，又由连续且恒正可知积分大于 0，从而左大于右。

(3) $\int_0^1 x \mathrm{d}x$ 与 $\int_0^1 \sqrt{1+x^2} \mathrm{d}x$

解答：

左减右得

$$\int_0^1 (x - \sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$$

由 $(0,1)$ 上 $x < 1 < \sqrt{1+x^2}$ 可知上式被积函数在 $(0,1)$ 恒正，又由连续且恒正可知积分大于 0，从而左大于右。

* 注意从开区间恒正推出积分值为正的过程**需要被积函数连续**。虽然教材未对此进行说明，本章**题 106** 将介绍证明过程。

§6.2　积分

6.2.1　不定积分定义

题 94. 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导且 $f'(x)$ 恒为 0，证明 $f(x)$ 为常数。

题 95. 求所有函数 $f(x)$ 使得 $x \neq 0$ 时 $f'(x) = \frac{1}{x}$。

* 不定积分中的 $+C$ 表示**一类函数**，也即对 $\mathbb{R}$ 上由定义的，$f(x)+C$ 表示集合 $\{g(x) \mid \exists C \in \mathbb{R},\quad g(x) = f(x)+C\}$，由此 $x+C$ 与 $x+1+C$、$x-C$、$x+2C$ 都是**相等**的。更一般地，对于 $\mathbb{R}$ 上某些不交的区间中有定义的函数 f，$+C$ 可以表示每个区间上加不同的常数。

题 96. 证明不存在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $F(x)$ 使得 $F'(x) = f(x)$，其中

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

6.2.2　定积分定义

题 97. 证明 $[a,b]$ 上的可积函数必然**有界**。

题 98. 证明 Dirichlet 函数 $D(x)$ 在任何闭区间不可积。

题 99. 设 f 在 $[a,b]$ 的每个闭子区间上有最大、最小值。对分割

$$T : x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

记 m_i 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的最小值，M_i 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的最大值，证明 f 在 $[a,b]$ 可积当且仅当以下两极限存在且相等 (这里 $\lambda(T)$ 表示 $x_i - x_{i-1}$ 的最大值)：

$$\lim_{\lambda(T)\to 0^+} \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}), \qquad \lim_{\lambda(T)\to 0^+} \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1})$$

题 100 (附加)**.** 设 f 在 $[a,b]$ **有界**。对分割

$$T: x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

记 m_i 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的**下确界** (定义见**题 20**)，M_i 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的**上确界**，证明 f 在 $[a,b]$ 可积当且仅当以下两极限存在且相等 (这里 $\lambda(T)$ 表示 $x_i - x_{i-1}$ 的最大值)：

$$\lim_{\lambda(T)\to 0^+} \sum_{i=1}^{n} m_i(x_i - x_{i-1}), \quad \lim_{\lambda(T)\to 0^+} \sum_{i=1}^{n} M_i(x_i - x_{i-1})$$

题 101 (附加)**.** 设 f 在 $[a,b]$ **有界**。对分割

$$T: x_0 = a < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

记 m_i 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的**下确界** (定义见**题 20**)，M_i 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的**上确界**，证明 f 在 $[a,b]$ 可积当且仅当

$$\lim_{\lambda(T)\to 0^+} \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) = 0$$

题 102 (附加)**.** 证明若 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 可积，则 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 也可积，且

$$\left| \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \right| \le \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x$$

* **闭区间上的连续函数与单调函数必然可积。**

6.2.3　本质差异

题 103. 计算以下函数在任何闭区间 $[a,b]$ 的积分：

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

题 104. 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 在可导，且 $f'(x)$ 在包含 0 的区间不可积。

§6.3　微积分基本定理

6.3.1　变限积分的导数

题 105. 证明若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，则对 $x\in(a,b)$ 有

$$\left(\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)'=f(x)$$

题 106. 证明若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续非负且不恒为 0，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x>0$$

题 107 (附加)**.** 计算导数

$$\left(\int_0^x \sin(xt)\,\mathrm{d}t\right)'$$

6.3.2　导数的积分

题 108. 证明若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导且导函数连续，则

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x=f(b)-f(a)$$

题 109. 证明对 $s>1$，极限

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^n\frac{1}{k^s},\quad \lim_{n\to\infty}\sum_{k=2}^n\frac{1}{k\ln^s k}$$

存在。

题 110. 计算极限

$$\lim_{x\to0^+}\int_x^1\ln t\,\mathrm{d}t$$

$$\lim_{x\to+\infty}\int_1^x \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t$$

七　积分计算

§7.1　作业解答

1. (2.9 节例 3) 求函数

$$F(x)=\int_{x^2}^{x}\sqrt{1+t}\mathrm{d}x$$

的导数。

解答:

将其拆分为**变上限积分的差**

$$F(x)=\int_0^x\sqrt{1+t}\mathrm{d}x-\int_0^{x^2}\sqrt{1+t}\mathrm{d}x$$

第一部分的求导可直接通过变上限积分定义得到，对第二部分，我们考虑

$$G(s)=\int_0^s\sqrt{1+t}\mathrm{d}t,\quad H(x)=x^2$$

则第二部分为 $-G(H(x))$，可通过复合函数求导公式得到，综合可知导数为

$$F'(x)=\sqrt{1+x}-2x\sqrt{1+x^2}$$

2. (2.9 节例 4) 求函数

$$G(x)=\int_1^x xf(t)\mathrm{d}t$$

其中 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，求 $G'(x)$。

解答:

由 $G(x)$ 实质上是 $x\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$，由乘积求导公式可知

$$G'(x)=\int_1^x f(t)\mathrm{d}t+xf(x)$$

* 积分中有 x 的更一般情况在本讲义 6.3.1 进行了一定介绍。

3. (习题 2.9.1) 计算导数:

(2) $G(x)=\int_0^{1+x^2}\sin t^2\mathrm{d}t$

解答:

与例题相同看作复合函数可得导数为

$$G'(x)=2x\sin(1+x^2)^2$$

(4) $L(x)=\int_x^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$

解答:

与例题相同分解后看作复合函数可得导数为

$$L'(x)=\left(\int_0^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\right)'-\left(\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t\right)'=2x\mathrm{e}^{-x^4}-\mathrm{e}^{-x^2}$$

4. (习题 2.9.6) 求函数

$$G(x)=\int_0^x\left(\mathrm{e}^t\int_0^t\sin z\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}x$$

的二阶导数。

解答:

第一层积分中整体为一个 t 的函数，且由 $\sin z$ 连续可知中间部分可导，从而**连续**，由此根据变上限积分的导数定理得

$$G'(x) = \mathrm{e}^x \int_0^x \sin z \,\mathrm{d}z$$

再由乘积求导公式即得

$$G''(x) = \mathrm{e}^x \left(\int_0^x \sin z \,\mathrm{d}z + \sin x \right)$$

* 注意应用定理前确认符合定理条件。

5. (2.10 节例 2) 验证

$$F(x) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^x(\sin x - \cos x)$$

是 $f(x) = \mathrm{e}^x \sin x$ 的原函数，由此计算

$$\int_0^1 \mathrm{e}^x \sin x \,\mathrm{d}x$$

解答：

直接求导即可验证。由区间 $[0,1]$ 上 f 连续且 F 处处导数为 f。利用微积分基本定理即得积分为

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = F(1) - F(0) = \frac{1}{2}\mathrm{e}(\sin 1 - \cos 1) + \frac{1}{2}$$

* 同样需要确认条件**导函数处处存在且连续**。

6. (2.10 节例 4) 求极限

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n} + 1\right)^3 \frac{1}{n}$$

解答：

考虑 $f(x) = (1+x)^3$，将区间 $(0,1)$ 进行 n 等分后，记 $x_i = \frac{i}{n}$，可发现上式为

$$\sum_{k=1}^{n} f(x_i)(x_i - x_{i-1})$$

由于 $f(x)$ 在 0 到 1 的定积分存在，而 $n \to \infty$ 时区间长度趋于 0，利用定积分定义可知

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{k}{n} + 1\right)^3 \frac{1}{n} = \int_0^1 (1+x)^3 \,\mathrm{d}x$$

利用幂函数求导公式与复合函数求导可以发现 $(1+x)^3$ 的原函数是 $\frac{1}{4}(1+x)^4$，从而再由微积分基本定理算出结果为 $\frac{15}{4}$。

7. (2.10 节例 5) 求定积分

$$\int_{-1}^{2} |x|[x] \,\mathrm{d}x$$

解答：

将被积函数 $f(x) = |x|[x]$ 写为**分段函数** (注意第一段为 $-(-x) = x$)

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in [-1, 0) \\ 0 & x \in [0, 1) \\ x & x \in [1, 2) \end{cases}$$

由

$$\int_{-1}^{2} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{0} f(x)\mathrm{d}x + \int_{0}^{1} f(x)\mathrm{d}x + \int_{1}^{2} f(x)\mathrm{d}x$$

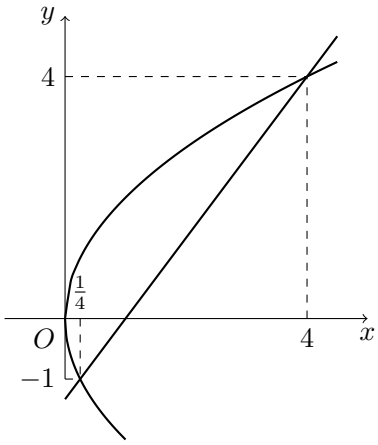
对**每段**利用微积分基本定理即可算出结果为 1。

* 这是对含有绝对值、取等等函数的积分的通常计算方法。

8. (2.10 节例 7) 求由曲线 $y^2 = 4x$ 和直线 $4x - 3y = 4$ 围成图形的面积。

解答：

联立两方程可求解得**交点**为 $(\frac{1}{4}, -1)$ 与 $(4, 4)$，作出图像：



可发现围成的图形分为两段：$x \in (0, \frac{1}{4})$ 时上下都是 $y^2 = 4x$ (事实上上方为 $y = 2\sqrt{x}$、下方为 $-2\sqrt{x}$), $x \in (\frac{1}{4}, 1)$ 时上方为 $y^2 = 4x$ (事实上为 $y = 2\sqrt{x}$)、下方为 $4x - 3y = 4$ (即 $y = \frac{4}{3}(x-1)$)，由此写出积分

$$\int_{0}^{1/4} (2\sqrt{x} - (-2\sqrt{x}))\mathrm{d}x + \int_{1/4}^{4} \left(2\sqrt{x} - \frac{4}{3}(x-1)\right)\mathrm{d}x$$

利用 $\sqrt{x}$ 的原函数为 $\frac{2}{3}x^{3/2}$、$x - 1$ 的原函数为 $\frac{1}{2}(x-1)^2$，即可用微积分基本定理算得结果为

$$\frac{1}{3} + \frac{117}{24} = \frac{125}{24}$$

* 事实上“横过来看”此图后对 y 积分将更为简单，不过事实上我们之后才会学到此技巧的本质。

9. (习题 2.10.2) 验证 $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{x}$ 是 $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$ 的一个原函数，并计算积分

$$\int_{2}^{4} \left(x + \frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$$

说明以下两式是否相等：

$$\int_{-1}^{1} \left(x + \frac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x, \quad \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{x}\right)\Big|_{-1}^{1}$$

解答：

直接求导即可验证。由于在 $[2, 4]$ 区间 $f(x)$ 连续且 $F(x)$ 处处导数为 $f(x)$，由微积分基本定理可知积分为

$$F(4) - F(2) = \frac{25}{4}$$

下面两式并不等，这是由于 $[-1, 1]$ 区间 $f(x)$ **不连续**，不满足为微积分基本定理使用条件。

* 并不只有不连续会导致不满足使用条件，注意**题 124** 这类情况。

10. (习题 2.10.3(3)) 视为适当函数的黎曼和极限以计算极限：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$$

解答：

为了配凑出黎曼和，我们需要先**提出** $\frac{1}{n}$ 将其写为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}}$$

考虑 $f(x)=\frac{1}{1+x}$，将区间 $(0,1)$ 进行 n 等分后，记 $x_i=\frac{i}{n}$，可发现上式为

$$\sum_{k=1}^{n}f(x_i)(x_i-x_{i-1})$$

由于 $f(x)$ 在 0 到 1 的定积分存在，而 $n\to\infty$ 时区间长度趋于 0，利用定积分定义可知 (由 $\frac{1}{1+x}$ 的一个原函数为 $\ln(1+x)$)

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=\int_0^1\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\ln 2$$

* 配成黎曼和本质上需要配凑为

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)$$

的形式，更多技巧将在下一章介绍。

11. (习题 2.10.4(3)) 看作分段函数以计算

$$\int_0^1 x\left|\frac{1}{2}-x\right|\mathrm{d}x$$

解答：

将被积函数 $f(x)$ 写为分段函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x-x^2 & x\in[0,\frac{1}{2}]\\ x^2-\frac{1}{2}x & x\in(\frac{1}{2},1]\end{cases}$$

由

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{1/2}f(x)\mathrm{d}x+\int_{1/2}^1 f(x)\mathrm{d}x$$

展开后通过幂函数原函数结论，对每段利用微积分基本定理即可算出结果为 $\frac{1}{8}$。

12. (3.1 节例 8) 计算

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}$$

解答：

这里我们采用一个有一定技巧性的方式 (事实上之后可学到本质原因)：分子分母同乘 $\sin x$ 将其化为

$$\int\frac{\sin x\mathrm{d}x}{\sin^2 x}$$

分子实际上是 $-\mathrm{d}\cos x$，而分母也可以化为 $1-\cos^2 x$，由此代换 $t=\cos x$ 可发现

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}=\int\frac{-\mathrm{d}t}{1-t^2}$$

此时已经可以裂项计算

$$\int \frac{-\mathrm{d}t}{1-t^2} = \frac{1}{2}\int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1}\right)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}(\ln|t-1| - \ln|t+1|) + C$$

将 t 代换回 x 可得到

$$\frac{1}{2}\ln\frac{|\cos x - 1|}{|\cos x + 1|} + C$$

* 注意 $\frac{1}{x}$ 的积分**不要忘记绝对值**。虽然我们并不会严格讨论不定积分的定义范围，但积分完后的定义域应为与原本相同 (或至多挖去一些点)，本章将部分进行讨论。

* **对某变量的不定积分得到的是该变量的函数**，因此换元后需要换回来。这与之后学习的定积分换元方式有本质差别。

13. (3.1 节例 14) 已知常数 $a > 0$，计算

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 - a^2}}$$

解答：

分为三步：

- **化简**

  利用三角函数关系，代入 $x = a\frac{1}{\cos t}$ (即 $t = \arccos\frac{a}{x}$，由 x 定义域其可行) 可消除根号项得到

  $$\frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a|\tan t|}$$

  从而 (在 arccos 的值域 $[0, \pi]$ 内 $\sin t$ 恒非负)

  $$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \int \frac{-\sin t\,\mathrm{d}t}{|\sin t \cos t|} = \int \frac{\mathrm{d}t}{|\cos t|}$$

  对 $x > a$ 的范围，对应的 $t \in (0, \frac{\pi}{2})$，由此上式为 $\int \frac{\mathrm{d}t}{\cos t}$，否则上式为 $-\int \frac{\mathrm{d}t}{\cos t}$。

- **计算积分**

  与前一题思路完全相同，代入 $s = \sin t$ 可得

  $$\int \frac{\mathrm{d}t}{\cos t} = \int \frac{\cos t\,\mathrm{d}t}{\cos^2 t} = \int \frac{1}{1-s^2}\mathrm{d}s = -\frac{1}{2}\ln\frac{|s-1|}{|s+1|} + C$$

  将负号合并到 ln 中最终得到

  $$\int \frac{\mathrm{d}t}{\cos t} = \frac{1}{2}\ln\frac{|\sin t + 1|}{|\sin t - 1|} + C$$

- **计算三角**

  在进行最终化简前，我们需要计算 $\sin\arccos y$。根据定义，它指的是 cos 一个角为 y 时这个角的 sin 值，且由 arccos 值域 $[0, \pi]$ 可知 sin 值为正，因此有

  $$\sin\arccos y = \sqrt{1 - y^2}$$

  从而进一步可知 (分子分母同乘 $|x|$)

  $$\frac{\sin t + 1}{\sin t - 1} = \frac{\sin\arccos\frac{a}{x} + 1}{\sin\arccos\frac{a}{x} - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - a^2} + |x|}{\sqrt{x^2 - a^2} - |x|}$$

  进行分母有理化即可发现

  $$\frac{\sin t + 1}{\sin t - 1} = \frac{(\sqrt{x^2 - a^2} + |x|)^2}{-a^2}$$

从而

$$\frac{1}{2}\ln\frac{|\sin t-1|}{|\sin t+1|}+C=\ln|\sqrt{x^2-a^2}+|x||-\ln a+C$$

常数部分 $-\ln a$ 可合并到常数中，得到 (这里 C 为任意常数，但与之前的 C 含义不同，详见本讲义 6.2.1 的讨论)

$$\int\frac{\mathrm{d}t}{\cos t}=\ln|\sqrt{x^2-a^2}+|x||+C$$

– **合并**

由上述讨论，分 $x>a$ 与 $x<-a$，我们最终得到原不定积分的结果为

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}}=\begin{cases}\ln|\sqrt{x^2-a^2}+x|+C & x>a\\ -\ln|\sqrt{x^2-a^2}-x|+C & x<-a\end{cases}$$

最后，再次使用分子有理化有

$$-\ln|\sqrt{x^2-a^2}-x|=\ln\frac{1}{|\sqrt{x^2-a^2}-x|}=\ln|\sqrt{x^2-a^2}+x|-2\ln a$$

从而与之前类似将 C 代换为 $-2\ln a+C$ 即得最终统一为

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-a^2}}=\ln|\sqrt{x^2-a^2}+x|+C$$

* 遇到 $\sqrt{\pm x^2\pm a^2}$ 类式子应优先使用**三角换元**化简。

* 不定积分一定要**记忆**一些重要结论 (像此题几乎不可能现推出来)，具体将在本章介绍。

14. (习题 3.1.4) 计算

$$\int(2x^{3/2}+1)^{2/3}\sqrt{x}\mathrm{d}x$$

解答:

由于内部都和 $\sqrt{x}$ 有关，我们先设 $t=\sqrt{x}$，即 $x=t^2$，上述不定积分即改为

$$\int 2(2t^3+1)^{2/3}t^2\mathrm{d}t$$

注意这里 $t^2\mathrm{d}t$ 可以凑出 t^3，由此进一步设 $s=2t^3$ (直接设 t^3 也可以，这里直接进行了简化) 得到

$$\int\frac{1}{3}(s+1)^{2/3}\mathrm{d}s$$

利用幂函数求导公式可直接得上式为

$$\frac{1}{5}(s+1)^{5/3}+C$$

代回 x 即得不定积分结果

$$\frac{1}{5}(2x^{3/2}+1)^{5/3}+C$$

* 注意设 $t=\sqrt{x}$ 时需要关注**定义域**是否保证了 $x\geq 0$。

15. (习题 3.1.8) 计算

$$\int\frac{1}{\sqrt{7-3x^2}}\mathrm{d}x$$

解答:

由于已知 $\arcsin x$ 的导数为 $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，我们设法向这个方向凑，可发现原式为

$$\frac{1}{\sqrt{7}}\int\frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{3/7}x)^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{3}}\int\frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{3/7}x)^2}}\mathrm{d}(\sqrt{3/7}x)=\frac{1}{\sqrt{3}}\arcsin\left(\sqrt{\frac{3}{7}}x\right)$$

* 利用**一次函数** (即 $ax+b$ 的形式) 进行配凑是不定积分最基本的配凑方式。

16. (习题 3.1.12) 计算

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}$$

解答:

利用 $\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}$，如果原式**可以看成** e^x **的函数**，直接进行换元 $t=\mathrm{e}^x$ 即可得到 x 的函数，对本题来说效果为

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}=\int\frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^{2x}-1}=\int\frac{\mathrm{d}t}{t^2-1}=\frac{1}{2}\ln\frac{|1-t|}{|1+t|}+C$$

这里最后一步计算在本部分第 13 题已经进行了。由此可得最终结果为

$$\frac{1}{2}\ln\frac{|1-\mathrm{e}^x|}{|1+\mathrm{e}^x|}+C$$

17. (习题 3.1.16) 计算

$$\int\frac{x^{14}\mathrm{d}x}{(x^5+1)}$$

解答:

从形式可观察出希望将 x^5 作为整体，而分子的 x 次数又保证了这件事的可行性。令 $t=x^5$ 可将原式化为

$$\frac{1}{5}\int\frac{t^2\mathrm{d}t}{(t+1)^4}$$

由于分母的 $t+1$ 相对难处理，我们将它看作整体，令 $s=t+1$ 将原式化为

$$\frac{1}{5}\int\frac{(s-1)^2\mathrm{d}s}{s^4}$$

这样就可以直接展开算出积分结果为

$$\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{s}+\frac{1}{s^2}-\frac{1}{3s^3}\right)$$

代回 x 即得不定积分结果

$$\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{x^5+1}+\frac{1}{(x^5+1)^2}-\frac{1}{3(x^5+1)^3}\right)$$

18. (习题 3.1.20) 计算

$$\int\frac{\mathrm{e}^{\arctan x}+x\ln(1+x^2)}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

解答:

这题最关键的是将它**拆分**为两部分

$$\int\frac{\mathrm{e}^{\arctan x}}{1+x^2}\mathrm{d}x+\int\frac{x\ln(1+x^2)}{1+x^2}\mathrm{d}x$$

分别处理。

对第一部分，利用 $\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\mathrm{d}\arctan x$ 可以直接得到其为

$$\mathrm{e}^{\arctan x}+C$$

对第二部分，由于除了 $x\mathrm{d}x$ 外其他部分均为 x^2，将 $1+x^2$ 看作整体，令 $t=1+x^2$ 换元后得到其为 (注意 $t>0$，无需绝对值)

$$\frac{1}{2}\int\frac{\ln t}{t}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int\ln t\mathrm{d}\ln t=\frac{1}{4}\ln^2 t+C$$

两部分合并即得到不定积分结果

$$\mathrm{e}^{\arctan x}+\frac{1}{4}\ln^2(x^2+1)+C$$

19. (习题 3.1.24) 计算

$$\int\frac{2x-1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$$

解答：

本题同样直接拆分即可：原式为

$$\int\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x-\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}x^2}{\sqrt{1-x^2}}-\arcsin x+C$$

进一步计算，将分母中的 $1-x^2$ 看作整体，令 $t=1-x^2$ 进一步化简得到其为

$$-\int\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}}-\arcsin x+C=-2\sqrt{t}-\arcsin x+C=-2\sqrt{1-x^2}-\arcsin x+C$$

20. (习题 3.1.28) 已知常数 $a>0$，计算

$$\int\frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x$$

解答：

在教材 3.1 节例 12 中已经算出

$$\int\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C$$

与本部分第 15 题完全相同可得

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C$$

向这两个形式去配凑可发现原式为

$$\int\frac{a^2-(a^2-x^2)}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x=a^2\int\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x-\int\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x$$

代入即得结果为

$$\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}-\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C$$

21. (习题 3.1.32) 计算

$$\int\frac{\mathrm{e}^{2x}}{\sqrt[3]{1+\mathrm{e}^x}}\mathrm{d}x$$

解答：

如本部分第 16 题所说，这类题目可以直接换元 $t=\mathrm{e}^x$，由分母形式我们再换元 $s=t+1$，即得

$$\int \frac{\mathrm{e}^{2x}}{\sqrt[3]{1+\mathrm{e}^x}}\mathrm{d}x=\int \frac{t\mathrm{d}t}{\sqrt[3]{1+t}}=\int \frac{(s-1)\mathrm{d}s}{\sqrt[3]{s}}$$

直接利用幂函数原函数即得到积分为

$$\frac{3}{5}s^{\frac{5}{3}}-\frac{3}{2}s^{\frac{2}{3}}+C$$

代回 x 即得不定积分结果

$$\frac{3}{5}(\mathrm{e}^x+1)^{\frac{5}{3}}-\frac{3}{2}(\mathrm{e}^x+1)^{\frac{2}{3}}+C$$

22. (3.2 节例 8) 已知常数 a、b 大于 0，计算

$$\int \mathrm{e}^{ax}\cos(bx)\mathrm{d}x$$

解答：

由于

$$(f(x)\mathrm{e}^{ax})'=(af(x)+f'(x))\mathrm{e}^{ax}$$

而 $\cos(bx)$ 导数为 $-b\sin(bx)$、$\sin(bx)$ 导数为 $b\cos(bx)$，可以想到待定系数求解

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(c_1\sin(bx)+c_2\cos(bx))\mathrm{e}^{ax}=\cos(bx)\mathrm{e}^{ax}$$

通过此式对比左右 $\cos(bx)\mathrm{e}^{ax}$ 与 $\sin(bx)\mathrm{e}^{ax}$ 的系数可解出

$$c_1=\frac{b}{a^2+b^2},\quad c_2=\frac{a}{a^2+b^2}$$

由此最终结果为

$$\frac{a\cos(bx)+b\sin(bx)}{a^2+b^2}\mathrm{e}^{ax}+C$$

* 教材方法的**严谨性**需要非常复杂的说明，详见本讲义 6.2.1。

* 另一个可以考虑的计算方法是**复数**，但**仅能用于得出结果**，以此写过程将被扣分，本章将介绍一些相关的技巧。

23. (习题 3.2.3) 计算

$$\int x\sin(2x)\mathrm{d}x$$

解答：

由于 $\sin(2x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\mathrm{d}\cos(2x)$，分部积分可得原式为

$$-\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}\cos(2x)=-\frac{1}{2}x\cos(2x)+\frac{1}{2}\int\cos(2x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}x\cos(2x)+\frac{1}{4}\sin(2x)$$

24. (习题 3.2.6) 计算

$$\int \mathrm{e}^{2x}\cos(3x)\mathrm{d}x$$

解答：

直接由本部分第 22 题结论可知积分结果为

$$\frac{2\cos(3x)+3\sin(3x)}{13}\mathrm{e}^{2x}$$

25. (习题 3.2.9) 计算

$$\int \sqrt{1+9x^2}\,\mathrm{d}x$$

解答:

在教材 3.2 节例 6 中已经算出

$$\int \sqrt{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{a^2}{2}\ln|x+\sqrt{a^2+x^2}| + \frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + C$$

从而有

$$\int \sqrt{1-9x^2}\,\mathrm{d}x = 3\int \sqrt{1/3^2-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{6}\ln\left|x+\sqrt{\frac{1}{9}+x^2}\right| + \frac{x}{2}\sqrt{1+9x^2} + C$$

* 也可加常数 $\frac{1}{6}\ln 3$ 进一步化简 ln 中的表达式，不过上式已经足以作为结果。

26. (习题 3.2.12) 计算

$$\int \arccos^2 x\,\mathrm{d}x$$

解答:

当遇到整体不好处理的式子时，可以尝试**直接分部**，也即将积分改写为

$$x\arccos^2 x - \int x\,\mathrm{d}\arccos^2 x = x\arccos^2 x + \int \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}\arccos x\,\mathrm{d}x$$

为了进一步计算，换元 $t=1-x^2$ 可以直接得到

$$\int \frac{2x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = -\int \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}} = -2\sqrt{t} = -2\sqrt{1-x^2}$$

* 这步的目的是计算出的 $\arccos x$ **外的部分的原函数**，以进一步进行分部。

由此有

$$\begin{aligned}\int \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}\arccos x\,\mathrm{d}x &= \int \arccos x\,\mathrm{d}(-2\sqrt{1-x^2}) \\ &= -2\sqrt{1-x^2}\arccos x + 2\int \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}\arccos x \\ &= -2\sqrt{1-x^2}\arccos x - 2\int 1\,\mathrm{d}x = -2\sqrt{1-x^2}\arccos x - 2x + C\end{aligned}$$

从而最终结果为

$$x\arccos^2 x - 2\sqrt{1-x^2}\arccos x - 2x + C$$

27. (习题 3.2.15) 计算

$$\int \frac{\arcsin x}{x^2}\,\mathrm{d}x$$

解答:

保留 $\arcsin x$ 合并其他部分由分部积分可得此为

$$-\int \arcsin x\,\mathrm{d}\frac{1}{x} = -\frac{\arcsin x}{x} + \int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1-x^2}}$$

下面考虑剩下的积分，由于除了分母的 x 外均为 x 的奇数次方，可以想到分子分母同乘 x 配凑为 $\mathrm{d}x^2$，设 $t=x^2$ 可得

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}t}{t\sqrt{1-t}}$$

由于 $\sqrt{1-t}$ 难以处理，设为整体 $s=\sqrt{1-t}$，则 $t=1-s^2$，计算可得

$$\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}t}{t\sqrt{1-t}}=-\int\frac{\mathrm{d}s}{1-s^2}=\frac{1}{2}\ln\frac{|s-1|}{|s+1|}$$

最终代入可得到不定积分为

$$-\frac{\arcsin x}{x}+\frac{1}{2}\ln\frac{|\sqrt{1-x^2}-1|}{|\sqrt{1-x^2}+1|}+C$$

* 也可以对 ln 中的部分进行分母有理化化简，得到

$$\frac{1}{2}\ln\frac{|\sqrt{1-x^2}-1|}{|\sqrt{1-x^2}+1|}=\frac{1}{2}\ln\frac{(\sqrt{1-x^2}-1)^2}{x^2}=\ln\frac{|\sqrt{1-x^2}-1|}{|x|}$$

28. (习题 3.2.18) 计算

$$\int x\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$$

解答:

直接计算可发现 $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 导数为 $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，从而保留 ln 部分由分部积分可知原式为

$$\frac{1}{2}\int\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x^2=\frac{1}{2}x^2\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$$

与本部分第 20 题类似，利用 $\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}=\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，由 $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 导数为 $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 与教材 3.2 节例 6 可得

$$\int\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\frac{x}{2}\sqrt{1+x^2}-\frac{1}{2}\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C$$

从而最终结果为

$$\frac{1}{2}x^2\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\frac{x}{4}\sqrt{1+x^2}+\frac{1}{4}\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C$$

* **反三角函数、对数函数**求导后就将成为幂函数的加减乘除与复合，从而都常用分部积分处理。

§7.2　不定积分

7.2.1　换元与配凑

题 111. 计算

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}$$

题 112. 计算

$$\int\sqrt{1+\sin x}\mathrm{d}x$$

题 113. 计算

$$\int\frac{\cos x}{2\cos x+5\sin x}\mathrm{d}x$$

题 114. 计算

$$\int \frac{\sin(nx)}{\sin x}\,\mathrm{d}x$$

题 115. 计算

$$\int \frac{1}{\mathrm{e}^x - 1}\,\mathrm{d}x$$

题 116 (附加). 求所有函数 $f(x)$ 使得其在 $\mathbb{R}$ 上满足

$$f'''(x) - 4f''(x) + 5f'(x) - 2f(x) = 0$$

7.2.2　分部积分

题 117. 计算

$$\int \frac{\mathrm{e}^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x$$

题 118. 计算

$$\int \frac{x\tan x}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$$

题 119. 计算

$$\int \ln^2(x+\sqrt{x^2+1})\,\mathrm{d}x$$

题 120. 求出不定积分

$$\int \sin^n x\,\mathrm{d}x$$

关于 n 的递推公式。

7.2.3　有理函数相关

题 121. 计算

$$\int \frac{1}{1+x^3}\,\mathrm{d}x$$

题 122. 计算

$$\int \frac{1}{1+x^4}\,\mathrm{d}x$$

题 123. 计算

$$\int \frac{1}{\sin^4 x}\,\mathrm{d}x$$

§7.3　定积分

7.3.1　换元与配凑

题 124. 计算

$$\int_0^{3\pi/4} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$$

题 125. 对正数 t 计算

$$\int_0^t [\sqrt{x}]\,\mathrm{d}x$$

题 126. 对正整数 n 计算

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin((2n+1)x/2)}{\sin(x/2)}\,\mathrm{d}x$$

7.3.2　分部与递推

题 127. 计算

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \ln \sin x\,\mathrm{d}x$$

题 128. 对正整数 m、n 计算

$$\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}\,\mathrm{d}x$$

题 129. 对正整数 m、n 计算

$$\int_0^1 x^m \ln^n x\,\mathrm{d}x$$

题 130. 对正整数 n 计算

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n x \cos(nx)\,\mathrm{d}x$$

7.3.3 对称性

题 131. 计算

$$\int_{-2}^{2} x\ln(1+\mathrm{e}^x)\,\mathrm{d}x$$

题 132. 对实数 a 计算

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+\tan^a x}\,\mathrm{d}x$$

题 133. 计算

$$\int_0^{\pi} \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$$

八　积分的应用

§8.1　作业解答

1.

§8.2　积分与极限

8.2.1　数列极限

题 134. 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n n!}{n^n}=0$$

题 135. 计算极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$$

8.2.2　积分中值定理

题 136. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 可积且不变号，证明存在 $\xi\in[a,b]$ 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$$

题 137. 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，且

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x=0$$

证明 $f(x)$ 在 (a,b) 至少有两个零点。

题 138. 若 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 连续，$g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且以 2π 为周期，计算

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{2\pi} f(x)g(nx)\mathrm{d}x$$

题 139. 计算

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{1}{(1+x^2)^n}\mathrm{d}x$$

§8.3　不等式

九　期中复习

§9.1　数列

§9.2　函数

§9.3　积分